L'INSTITUT agro Montpellier

Verger de Foncoussières

Etudiant : Alexis Trémouille

Maître de stage : Tom Verhoef

Tutrice : Romane Mettauer

Remerciements

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Tom Verhoef pour son accueil chaleureux au sein du verger de Foncoussières et son accompagnement tout au long de ces six semaines de stage. Grâce à ses explications et sa disponibilité, j'ai pu approfondir ma compréhension des différents aspects de l'exploitation agricole.

Je remercie également toute l'équipe de la SARL et du GAEC de Foncoussières pour leur accueil convivial et les échanges qui ont permis de rendre cette expérience aussi formatrice qu'agréable.

Résumé

Ce rapport présente l'analyse du Verger de Foncoussières, exploitation arboricole située à Rabastens dans le Tarn, réalisée dans le cadre d'un stage de six semaines. L'étude s'appuie sur des observations de terrain, des entretiens avec l'exploitant, l'analyse de données climatiques et technico-économiques ainsi qu'une étude cartographique sous QGIS. Le diagnostic systémique met en évidence une exploitation diversifiée, fortement orientée vers la production de pommes et la commercialisation en circuits courts, mais dont l'atelier de production demeure vulnérable aux aléas climatiques, aux contraintes pédologiques et à une forte saisonnalité du travail. L'analyse financière montre notamment une dégradation importante de la situation économique du GAEC entre 2023 et 2025, avec une baisse du résultat net et une trésorerie devenue particulièrement tendue. Dans ce contexte, la parcelle d'abricotiers de 0,47 ha, dont la production est restée très faible, constitue un enjeu de reconversion. Le diagnostic attribue principalement cet échec à la combinaison d'un sol argileux favorisant l'asphyxie racinaire et de gelées printanières affectant une espèce à floraison précoce. Huit cultures ont ensuite été comparées à l'aide d'une analyse multicritère sous DEXi, intégrant leur adaptation pédoclimatique, leurs performances technico-économiques, les risques agronomiques et leur contribution à la diversification. Cette démarche conduit à retenir le grenadier comme culture à étudier plus précisément. La modélisation technico-économique de sa plantation sur les 0,47 ha montre un investissement initial estimé entre 4 277 et 4 763 € HT et met en évidence une forte dépendance de la rentabilité au mode de commercialisation. La transformation en jus et la vente directe apparaissent comme une trajectoire permettant d'envisager un retour sur investissement dès la cinquième ou sixième année de production, sous réserve de maîtriser les coûts de transformation. La reconversion constitue ainsi une piste de diversification permettant de répondre aux contraintes agronomiques identifiées tout en s'appuyant sur les capacités de commercialisation directe déjà présentes sur l'exploitation.

NB : Les documents comptables et financiers ont pu être consultés et analysés, mais par souci de confidentialité, ils ne sont pas communiqués dans les annexes de ce rapport. L'analyse a fait l'objet d'une mobilisation importante des indicateurs afin de permettre une compréhension fluide malgré l'absence des données sources.

Table des matières

Introduction **6**

1. Analyse systémique de l'exploitation **7**

1.1 Historique de Foncoussières 7

1.2 Environnement biophysique de l'exploitation 7

1.2.1 Environnement pédologique 7

1.2.2 Environnement agricole 8

1.2.3 Environnement météorologique et climatique 9

1.3 Environnement socio-économique de l'exploitation 11

1.3.1 Le contexte arboricole régional et local 11

1.3.2 L'ancrage territorial, les filières et l'organisation commerciale 11

1.3.3 L'environnement institutionnel, le conseil et les politiques publiques 12

1.4 Structure et moyens de production 12

1.4.1 Terre et équipe de travail 12

1.4.2 Le capital et les équipements de l'exploitation 13

1.4.3 Une évolution en cours : l'investissement dans la protection antigel 14

1.5 Les activités et sous-systèmes de l'exploitation 15

1.6 Système de culture — itinéraire technique du pommier 17

1.7 Organisation du travail et calendrier agricole 19

1.8 Comptabilité et analyse financière 20

1.8.1 Une brève analyse comptable et précision du périmètre 20

1.8.2 Analyse financière du GAEC et de la SARL de Foncoussières 21

1.8.3 Bilan de l'analyse des deux structures et mise en perspective 24

1.9 Relations de complémentarité/concurrence entre systèmes 25

1.10 Exploitation, liens avec l'environnement et l'autonomie 26

1.11 Trajectoire et diagnostic synthétique 26

Bilan partie 1 ..... **28**

2. Trouver un fruit de remplacement pour les abricotiers **29**

2.1 Diagnostic de l'échec actuel de l'abricotier 29

2.2 Traduire les critères de l'agriculteur en grille de critères vérifiables 30

2.3 Présélection des 8 cultures candidates et scénarios comparés 30

2.4 Construction du modèle DEXi et analyse multicritère 31

2.4.1 Structuration de l'arbre de décision et maîtrise combinatoire 31

2.4.2 Résultat de l'AMCD sur DEXi et analyse de sensibilité 32

2.5 Modélisation technico-économique de l'implantation du grenadier et itinéraire de transition 33

2.5.1 Chiffrage des investissements initiaux et coûts d'implantation 33

2.5.2 Evaluation économique prospective et analyse de sensibilité 34

2.5.3 Calendrier d'exécution et itinéraire de transition (2026-2028) 35

Bilan partie 2 ..... **36**

Conclusion **37**

Bibliographie **38**

Annexe n°1 : photographie du plan parcellaire **49**

Annexe n°2 : évolution de la température moyenne annuelle à la station de Lavaur (1991-2025)..... 50
Annexe n°3 : la variabilité interannuelle des précipitations..... 50
Annexe n°4 : nombre de jours de gel annuel printanier (mars-avril) entre 1991-2025.. 51
Annexe n°5 : tableau des professionnels réalisant l'achat-revente..... 52
Annexe n°6 : tableau des prestataires de transformation..... 53
Annexe n°7 : les intrants du verger de Foncoussières..... 54
Annexe n°8 : détails assolement par parcelle..... 56
Annexe n°9 : méthode et résultats de l'étude SIG..... 58
Annexe n°10 : schéma de fonctionnement du verger de Foncoussières..... 62
Annexe n°11 : coût prévisionnel de l'arrachage des abricotiers..... 63
Annexe n°12 : coût prévisionnel de l'implantation des grenadiers..... 65
Annexe n°13 : audit scientifique et document de référence corrigé..... 71

Introduction

Le Verger de Foncoussières, situé à Rabastens dans le Tarn, est une exploitation arboricole s'étendant sur 11,17 ha cultivés (pour une SAU totale de 13,74 ha). Elle est spécialisée dans la production de pommes (environ 350 tonnes par an, dont près des trois quarts des surfaces sont conduites sous le label Agriculture Biologique). La plus grande partie de sa production est commercialisée en circuits courts (magasin à la ferme, marchés locaux, cueillette libre).

Ce stage d'immersion et d'analyse en entreprise agricole s'est déroulé sur une durée totale de six semaines, réparties en deux périodes complémentaires. Tout d'abord, deux semaines durant le mois d'octobre 2025 (période intense de récolte et de stockage des pommes) et quatre semaines du 27 juillet au 21 août 2026 (période d'entretien, de suivi sanitaire et de commercialisation estivale). Réalisé dans le cadre de la première année de formation d'ingénieur agronome à l'Institut Agro Montpellier, ce travail repose sur des observations de terrain, des entretiens semi-directifs avec l'exploitant, le traitement des séries météo locales, une étude cartographique sous QGIS, ainsi que l'analyse des données technico-économiques et comptables de la structure.

Dans un contexte d'évolution climatique et de mutations des marchés locaux, la pérennité de l'exploitation repose sur l'équilibre entre valorisation commerciale et maîtrise des risques agronomiques. Dès lors, la question centrale du rapport est la suivante : *comment assurer la durabilité technico-économique de l'exploitation du Verger de Foncoussières face aux contraintes du milieu (gel, sol argileux, disponibilité en eau) et aux tensions de travail, et quelle espèce arboricole retenir pour valoriser durablement la parcelle d'abricotiers en déclin ?*

Pour répondre à cette problématique, le rapport s'articule en deux parties complémentaires :

- ➔ **La première partie** dresse un diagnostic systémique complet du fonctionnement de l'exploitation. Elle analyse son contexte territorial, ses facteurs de production (climat, sol, eau, structures GAEC/SARL), le fonctionnement des ateliers de culture et de transformation, ainsi que la performance économique et l'organisation du travail ;
- ➔ **La seconde partie** mobilise ce diagnostic pour concevoir et évaluer un projet de décision qui consiste dans le remplacement d'un verger d'abricotiers improductif de 0,47 ha. Grâce à une aide multicritère à la décision (AMCD) associée à une évaluation technico-économique par scénarios, nous identifierons la trajectoire la plus adaptée au système de production.

Précisions sur le contexte : l'exploitation étudiée est strictement végétale. Elle ne comporte aucun atelier d'élevage, et l'ensemble des travaux de culture est réalisé en interne, sans recours à la sous-traitance ou la prestation.

Transparence sur l'utilisation des outils d'IA : conformément aux consignes de l'école, des outils d'intelligence artificielle générative (notamment Claude d'Anthropic et ChatGPT d'OpenAI) ont été mobilisés de manière encadrée pour l'assistance à la recherche documentaire pour la partie 2 avec la rédaction de l'audit scientifique des annexes n°11-12-13, la structuration visuelle des figures 8 et 9, et la vérification syntaxique et

grammaticale. L'intégralité des données chiffrées, des faits techniques et des calculs économiques présentés a fait l'objet d'un contrôle rigoureux.

1. Analyse systémique de l'exploitation

1.1 Historique de Foncoussières

Le verger de Foncoussières a émergé en 1984. Durant trois années, la production était uniquement maraîchère en plein champ. Mais cela changea lorsque les premiers pommiers furent plantés en 1987. Par la suite, le verger a entamé une phase de diversification arboricole jusqu'en 1995 avec la plantation de cerisiers, d'abricotiers, de pêchers, de pruniers, et de vigne. Le plan parcellaire de ces cultures est visible sur la photographie en **annexe n°1 : photographie du plan parcellaire**. Ce n'est qu'au début des années 2000 que l'exploitation consacre de nouveau une partie de sa SAU au maraîchage avec la plantation des premières tomates. Le premier atelier de transformation est apparu en 1994 (jus de pommes). En 2010, l'exploitation adopte la structure de SARL, pour son magasin fermier qui ouvrira en 2011, et la structure de GAEC en 2011 pour la production agricole.

1.2 Environnement biophysique de l'exploitation

1.2.1 Environnement pédologique

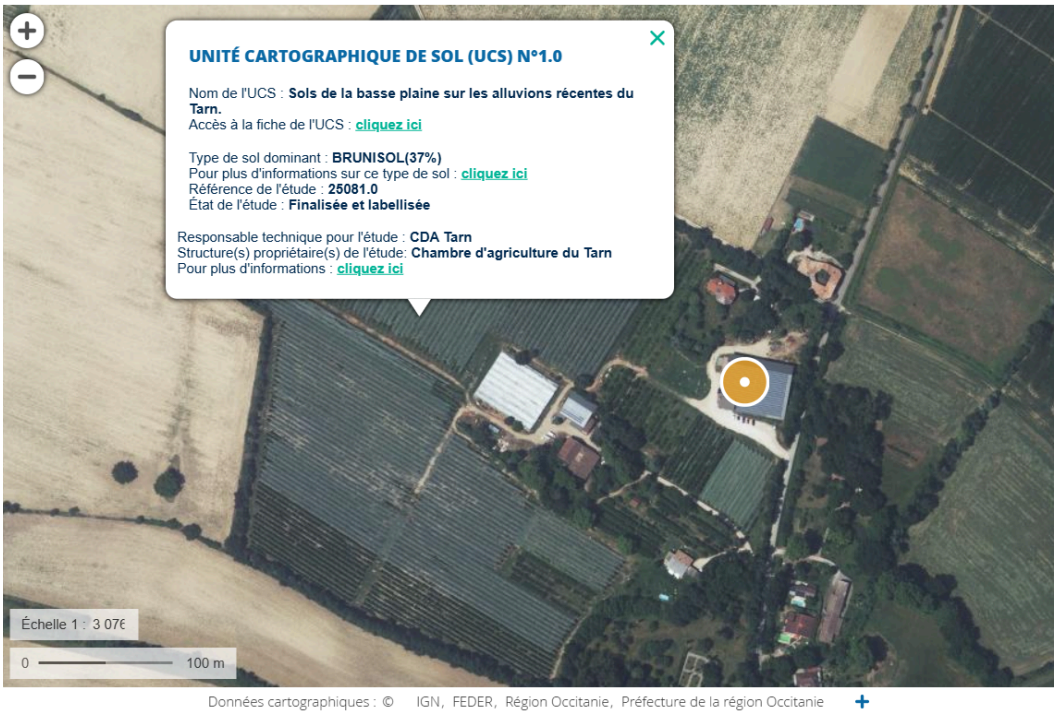


Figure 1 : type de sol dominant sur l'exploitation de Foncoussières (IGN, FEDER, Région Occitanie, Préfecture de la région occitanie) issu des données Géoportail.

L'analyse de l'Unité Cartographique de Sol (UCS n°1.0) issue des données Géoportail indique que l'exploitation se situe sur les alluvions récentes du Tarn, caractérisées par une topographie de basse plaine à très faible dénivelé (125 à 129 m d'altitude, voir **annexe n°9 : méthode et résultats de l'étude SIG**). Toujours d'après l'unité cartographique n° 1.0,

indiquant un brunisol pour 37 % de sa surface, et l'avis du chef d'exploitation, le sol est à dominante argileuse. Il aurait été possible de creuser une à deux fosses pédologiques sur le site afin de préciser les horizons et la sensibilité du profil au risque d'engorgement.

L'observation directe du ou des profils et de la structure du sol auraient pu mettre en évidence une matrice sablo-argileuse sensible au compactage mécanique dans les inter-rangs. Ces caractéristiques imposent une vigilance particulière quant au passage d'engins lourds lors des périodes humides afin de limiter la formation d'ornières et les risques d'asphyxie racinaire.

1.2.2 Environnement agricole

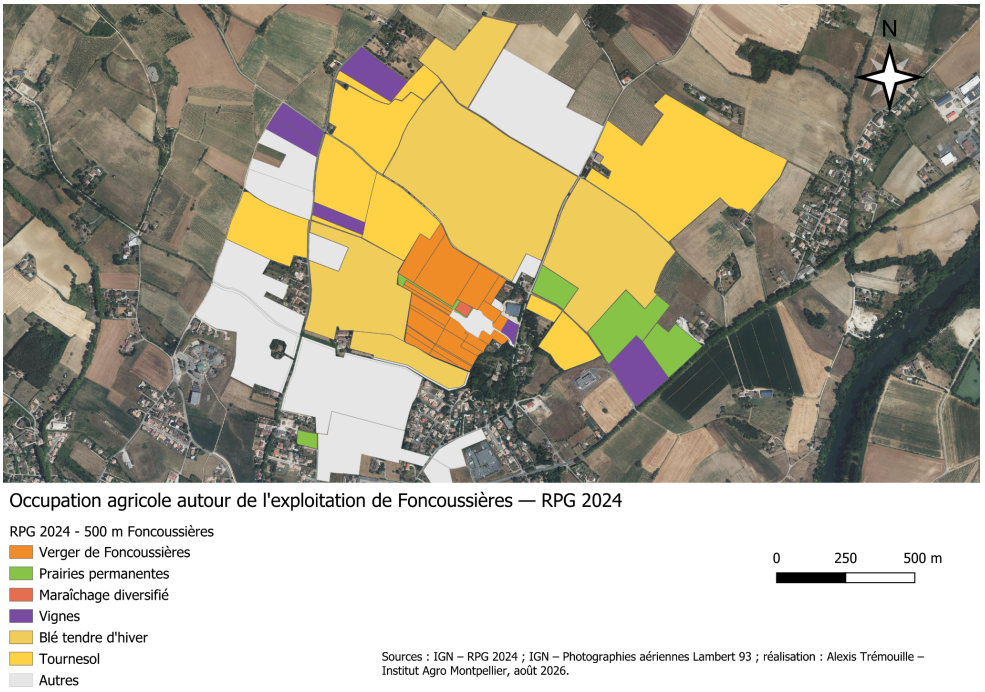


***Figure 2** : occupation agricole dans un rayon de 500 m autour de l'exploitation de Foncoussières d'après le RPG (Registre Parcellaire Graphique) de 2024.*

L'analyse de l'occupation agricole dans un rayon de 500 m autour de l'exploitation met en évidence un environnement dominé par les grandes cultures (tournesol, blé tendre d'hiver) ainsi que par la vigne (**Figure 2**).

Donc, le voisinage immédiat est constitué majoritairement par des surfaces en céréales et oléagineux, ainsi que quelques îlots viticoles. La présence d'arboriculture fruitière est absente dans ce rayon de 500 m, situant l'exploitation dans un contexte d'isolement sanitaire relatif par rapport aux principaux foyers de pression cryptogamique ou des ravageurs spécifiques des vergers.

1.2.3 Environnement météorologique et climatique

Pour caractériser le climat de référence de la zone d'étude, les normales climatiques 1991-2020 ont été calculées à partir des observations quotidiennes de la station de Lavaur (indicatif Météo-France 81140002) qui présente une continuité des séries temporelles et une proximité géographique acceptables. Les températures minimales et maximales quotidiennes

ont été utilisées pour déterminer les températures moyennes, tandis que les précipitations quotidiennes ont été cumulées à l'échelle mensuelle. Cette période de référence permet de caractériser les principales variations saisonnières de température et de pluviométrie autour de l'exploitation.

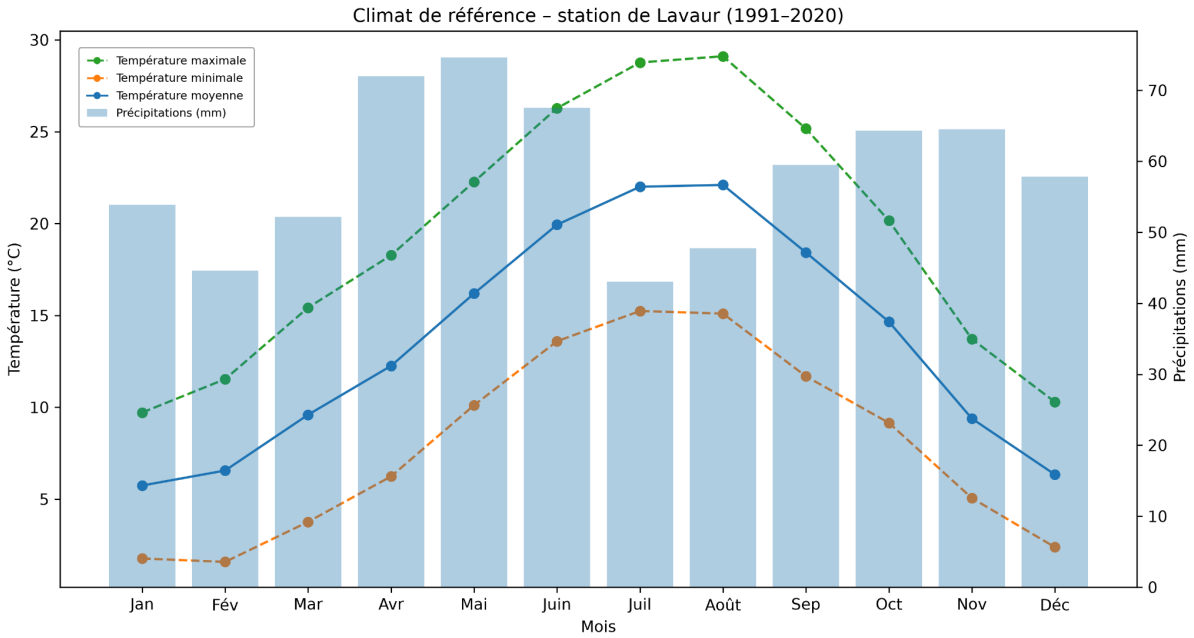


Figure 3 : caractéristiques climatiques de la zone d'étude, station météorologique de Lavaur, normales 1991-2020.

Ces données de la station de Lavaur représentent bien le climat général du Tarn qui est un climat océanique dégradé avec des influences méditerranéennes. La période hivernale est assez douce avec des températures moyennes aux alentours de 5 à 10 °C. Les été sont nettement plus chaud et sec avec des températures moyennes aux alentours de 20 °C et des maximums à 30 °C (voir graphique en **annexe n°2 : évolution de la température moyenne annuelle à la station de Lavaur (1991-2025)**). De plus, on a des précipitations variées, le département recevant des pluies d'hiver et de printemps (dominante océanique) avec des pics pluviométriques au printemps. La normale 1991-2020 indique 701,8 mm de précipitations (voir **annexe n°3 : la variabilité interannuelle des précipitations**). Ces caractéristiques constituent un contexte climatique important pour une exploitation arboricole, notamment en raison de la sensibilité de plusieurs espèces fruitières aux températures négatives au cours de leur période de floraison.

Compte tenu de cet aspect et de la mise en place de dispositifs de protection contre le gel au sein de l'exploitation, une analyse spécifique des températures minimales a été réalisée. Pour chaque année, le nombre de jours durant lesquels la température minimale journalière (TN) était inférieure ou égale à 0 °C a été comptabilisé à partir des données de la station de Lavaur. L'analyse a été faite sur la période 1991-2025, car la période 2026 était incomplète au moment de l'étude. Plutôt que de simplement décompter des jours sous 0 °C, il aurait été possible de caractériser le risque par l'occurrence de nuits sous le seuil critique de sensibilité des espèces au stade phénologique considéré (par exemple -4 °C au stade C de gonflement des bourgeons chez le pommier, ou -1,6 °C lors de la chute des pétales/nouaison). L'abstraction de ces particularités dans la modélisation constitue donc une limite.

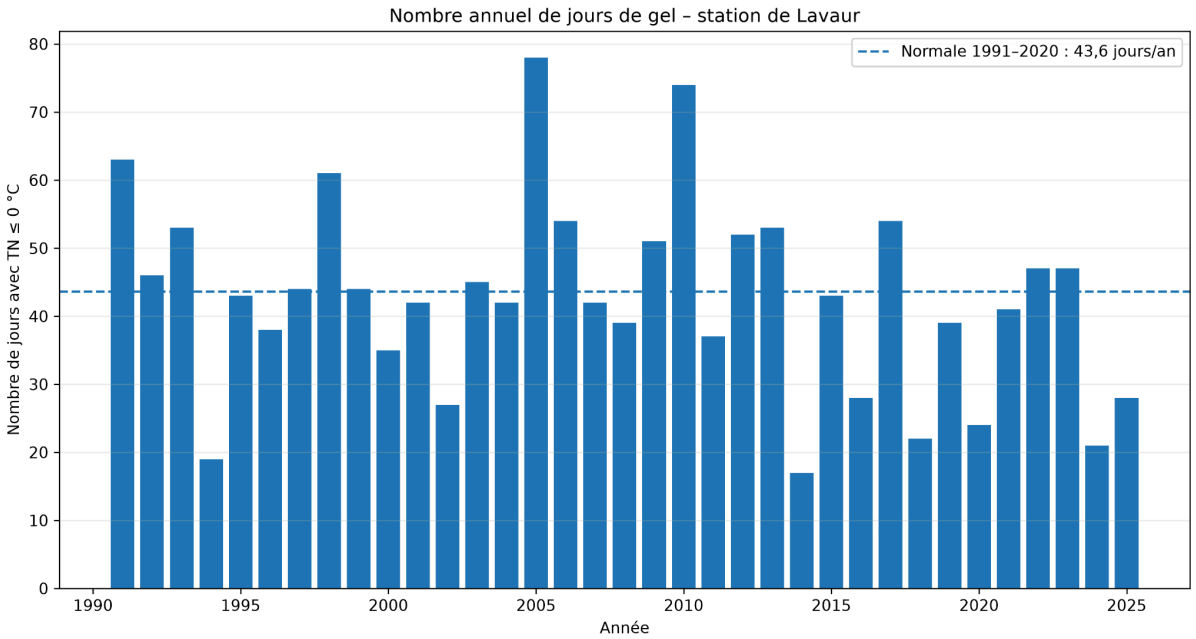


Figure 4 : évolution du nombre annuel de jours de gel à la station de Lavaur (1991-2025).

Le nombre de jours de gel présente une variabilité importante d'une année à l'autre, traduisant le caractère irrégulier des conditions gélives. Cette variabilité constitue un élément important dans l'analyse du risque pour les cultures pérennes, car une fréquence moyenne de gel (43,6 jours/an sur la normale 1991-2020) ne suffit pas à caractériser à elle seule le risque agronomique. La période d'apparition des températures négatives doit également être prise en compte, en particulier au printemps lorsque les arbres fruitiers peuvent avoir atteint des stades phénologiques sensibles (voir **annexe n°4 : nombre de jours de gel annuel printanier (mars-avril) entre 1991-2025**).

L'irrigation du verger est réalisée par goutte-à-goutte à partir d'un prélèvement dans la nappe alluviale du Tarn via un puits (station piézométrique ADES 09574X0030/F). Le volume annuel prélevé est d'environ 35 000 m³ sur les 10,97 ha de vergers instrumentés, soit un apport moyen d'environ 3 190 m³/ha/an (soit environ 319 mm/an), concentré sur la période estivale. L'observation de la profondeur relative de la nappe (passant d'environ 1,69 m en hiver 2025 à 4,16 m en septembre 2026) traduit la baisse estivale classique liée au rabattement saisonnier et aux prélèvements agricoles du secteur.

1.3 Environnement socio-économique de l'exploitation

1.3.1 Le contexte arboricole régional et local

L'arboriculture tarnaise s'inscrit dans le bassin du Sud-Ouest, le deuxième bassin producteur de pommes de table en France. Le département voisin du Tarn-et-Garonne concentre les structures hautement spécialisées orientées vers l'exportation et la grande distribution tandis que le secteur du Tarn (notamment la vallée du Tarn autour de Rabastens), lui, est caractérisé par des vergers à taille humaine combinant diversification fruitière et commercialisation locale.

Figure 5 : tableau comparatif du positionnement socio-économique du Verger de Foncoussières par rapport à la référence moyenne régionale (Occitanie/Tarn).

Indicateur/Critère	Référence moyenne régionale (Occitanie/Tarn)	Verger de Foncoussières	Analyse du positionnement du Verger de Foncoussières
Circuit de commercialisation	Filières longues / Grossistes / Grandes et Moyennes Surfaces (> 70 %)	Circuits courts / Vente directe (100 %) sauf les pommes à 70 % (30 % Grossistes)	Capture quasi intégrale de la valeur ajoutée et indépendance des cours de gros.
Conduite sanitaire (Pomme)	Conventionnel / PFI (Production Fruitière Intégrée) dominant	75 % Agriculture Biologique	Valorisation par le label AB et réponse à la demande locale.
Rendement moyen (Pomme)	35 à 45 t/ha (vergers intensifs conventionnels)	**22 à 25 t/ha** (verger AB adulte)	Rendement plus modéré, typique de la conduite AB et de la diversité des variétés.
Diversification des espèces	Monoculture ou duo Pomme/Poire	Pommes, cerises, pêches/nectarines, prunes, tomates	Étalement des ventes sur toute l'année et lissage des risques climatiques.
Transformation agroalimentaire	Réalisée à 80 % en usine / prestation externe	Prestataires externes locaux (Côté Nature AB et Le Chaudron)	Choix de la sous-traitance pour le pressage/pasteurisation pour éviter l'investissement matériel.
Dépendance aux aides PAC	15 à 25 % du produit brut moyen	Faible surtout depuis la fin de l'aide à la conversion AB	Poids déterminant du maintien des aides bio dans l'équilibre financier du GAEC.

1.3.2 L'ancrage territorial, les filières et l'organisation commerciale

L'exploitation tire sa force de son ancrage dans le bassin de consommation toulousain et de l'Albigeois. Contrairement aux exploitations intégrées dans des Organisations de Producteurs (OP) ou des coopératives imposant des cahiers des charges stricts sur les calibres et le profil visuel des fruits, le Verger de Foncoussières gère en autonomie 100 % de sa mise en marché via la SARL. Les prix sont fixés en direct par l'exploitant, garantissant une meilleure stabilité des marges brutes face aux fluctuations des cours mondiaux des matières premières agricoles. La structure dispose également de plusieurs clients professionnels avec lesquels elle réalise de l'achat-revente de produits divers pour son magasin fermier (voir **annexe n°5 : tableau des professionnels réalisant l'achat-revente**).

Les pommes expulsées lors du tri (fruits hors calibres ou légèrement tachetés) ne subissent aucune dépréciation brute. En effet, elles sont acheminés vers les ateliers agroalimentaires pour être transformés notamment en jus de fruits ou pétillants, puis réintroduits dans le circuit de vente de la boutique (voir **annexe n°6 : tableau des prestataires de transformation**). Ces prestataires sont assez proches de l'exploitation d'un point de vue géographique, justifiant davantage l'image de produits locaux véhiculée par le Verger de Foncoussières.

1.3.3 L'environnement institutionnel, le conseil et les politiques publiques

L'insertion de l'exploitation dans son réseau professionnel repose sur trois piliers institutionnels et techniques. Tout d'abord, le suivi agronomique et l'appui à la conduite en Agriculture Biologique s'appuient sur les réseaux spécialisés locaux (Chambre d'Agriculture du Tarn, Bio 81 / GRAB), qui permettent de rationaliser les interventions phytosanitaires contre la tavelure ou le carpocapse (voir **annexe n°7 : les intrants du verger de Foncoussières**). L'exploitant a été dans l'incapacité de fournir une quantification exacte des intrants utilisés, ces derniers variant d'une période à l'autre.

Le deuxième pilier concerne le soutien des politiques publiques (la PAC). Les aides au maintien de l'Agriculture Biologique, ainsi que les éco-régimes, constituent un levier fondamental pour compenser la baisse de rendement physique constatée par rapport au modèle conventionnel. La fin de l'aide à la conversion AB a fortement impacté l'état financier du GAEC comme nous le verrons dans la partie dédiée.

Pour finir, le dernier pilier se penche sur le cadre réglementaire environnemental. Le verger est soumis aux réglementations sur la gestion de la ressource en eau (déclarations de prélèvement dans la nappe du Tarn) et à la tenue obligatoire du registre phytosanitaire dans le cadre de la certification AB.

1.4 Structure et moyens de production

1.4.1 Terre et équipe de travail

L'exploitation du Verger de Foncoussières s'étend sur une Superficie Agricole Utile (SAU) totale de 13,74 ha avec une surface réellement cultivée de 11,17 ha qui se décompose comme suit : 9,06 ha de pommier ; 0,24 ha de raisin de table ; 0,47 ha d'abricotiers ; 0,10 ha de figuiers ; 0,30 ha de pruniers ; 0,24 ha de pêchers ; 0,56 ha de cerisiers et 0,20 ha de tomates. Chaque culture possède plusieurs variétés, notamment le pommier avec plus de 23 variétés (voir **annexe n°8 : détails assolement par parcelle** et **annexe n°1 : photographie du plan parcellaire**). Les surfaces restantes sont catégorisées comme jachère temporaire/environnementale (1,84 ha) et parcelle dénommée « EloPV » (0,93 ha).

Le fonctionnement de l'entreprise repose sur une articulation entre deux entités juridiques gérées par la famille Verhoef. Tout d'abord, le GAEC de Foncoussières regroupe les moyens de production agricole et mutualise le matériel et le foncier entre le site de Foncoussières et le verger de Candie (situé près de Toulouse, 25,21 ha au total pour le GAEC). La main-d'œuvre de production comprend l'exploitant, Tom Verhoef (gérant, comptabilisé pour 1,5 UTANS (Unité de Travail Annuelle Non Salarié) partagés entre les

structures), ainsi qu'une équipe saisonnière moyenne de 10 salariés représentant 7 UTAS (Unité de Travail Annuelle Salarié) dédiés aux travaux de taille, d'éclaircissage et de récolte. Ensuite vient la SARL dédiée exclusivement à la gestion du magasin à la ferme, aux marchés et à la logistique de vente. Elle emploie 5 salariés permanents à temps plein, soit 5 UTAS fixes. Au total, l'exploitation mobilise 13,5 UTA (1,5 UTANS + 7 UTAS + 5 UTAS). Le ratio élevé de main-d'œuvre saisonnière (7 UTAS) par rapport au permanent reflète la forte saisonnalité des chantiers de récolte en arboriculture fruitière et en maraîchage.

1.4.2 Le capital et les équipements de l'exploitation

Figure 6 : photo aérienne des deux bâtiments du Verger de Foncoussières. Entouré en bleu, entrepôt fusionné au magasin fermier avec petit local de stockage pour le magasin contenant les produits transformés qui sont vendus. Entouré en rouge, bâtiment ouvrier avec garage.

L'exploitation dispose de deux bâtiments principaux implantés sur le site (**Figure 6**). Le bâtiment principal (entouré en bleu) regroupe la boutique de vente directe et un entrepôt logistique équipé de trois chambres froides sous atmosphère normale. La plus grande chambre froide est dédiée au stockage de la récolte de pommes de Foncoussières et au soutien temporaire du verger de Candie. Les deux autres permettent la conservation des fruits d'été, prunes et légumes vendus en magasin. L'entrepôt abrite une trieuse électronique Aweta GMC 3-10+1 (3 voies, 10+1 sorties) disposant d'une capacité de traitement de 3 tonnes/heure, permettant un calibrage précis avant la mise en rayon ou en palox. Le bâtiment secondaire (entouré en rouge) comprend le garage du matériel roulant, un atelier de maintenance et les locaux sociaux réservés à l'accueil du personnel saisonnier.

Comme l'illustre la vue aérienne (**Figure 6**), on remarque que les toitures des deux bâtiments sont équipées de panneaux photovoltaïques. Cette installation génère un revenu complémentaire par la revente d'électricité ou permet d'alléger la facture énergétique de

l'exploitation, amortissant ainsi le coût électrique important lié au fonctionnement continu des trois chambres froides en période estivale et automnale.

Pour assurer les itinéraires techniques, le GAEC dispose d'un parc de matériel adapté : une tondeuse pour les inter-rangs de tomates ; deux tracteurs agricoles pour le transport des palox et l'épandage des intrants ; un broyeur à marteau pour entretenir les inter-rangs de cultures hors tomates ; des pulvérisateurs arboricoles calibrés pour les traitements bio et raisonnés ; deux plateformes automotrices de récolte ; trois fourgons pour les transports sur site de cagettes ou du matériel ainsi que les échanges avec le verger de Candie. En termes de matériel de travail pour les ouvriers, l'exploitation dispose de sacs de cueillette pour les pommes, une tronçonneuse et des sécateurs électriques pour la taille des arbres.

1.4.3 Une évolution en cours : l'investissement dans la protection antigel

Face à la récurrence des épisodes de gel radiatif printanier et à l'avancement de la floraison lié au réchauffement climatique, le Verger de Foncoussières a engagé une modernisation stratégique de ses équipements de protection. Si la totalité du verger de pommiers (9,06 ha) était déjà couverte par des filets paragrêle, l'exploitation ne disposait d'aucune protection active contre le gel jusqu'en 2026. Pour sécuriser la production face aux gelées tardives de mars-avril, Tom Verhoef a investi dans 5 dispositifs de protection active contre le gel : 3 tours antigel (positionnées stratégiquement pour brasser l'air chaud et entraîner une inversion thermique sur l'atelier principal des pommiers) et 2 générateurs d'air chaud AgroFrost FrostGuard (dispositifs mobiles au gaz spécialement adaptés à la protection des parcelles de fruits à noyau (abricotiers, pêchers, cerisiers) et de la vigne, dont la floraison très précoce les expose à des pertes de récolte massives). L'implantation de ces équipements a fait l'objet d'une modélisation spatiale par Système d'Information Géographique (SIG) durant le stage (voir **annexe n°9 : méthode et résultats de l'étude SIG**).

1.5 Les activités et sous-systèmes de l'exploitation

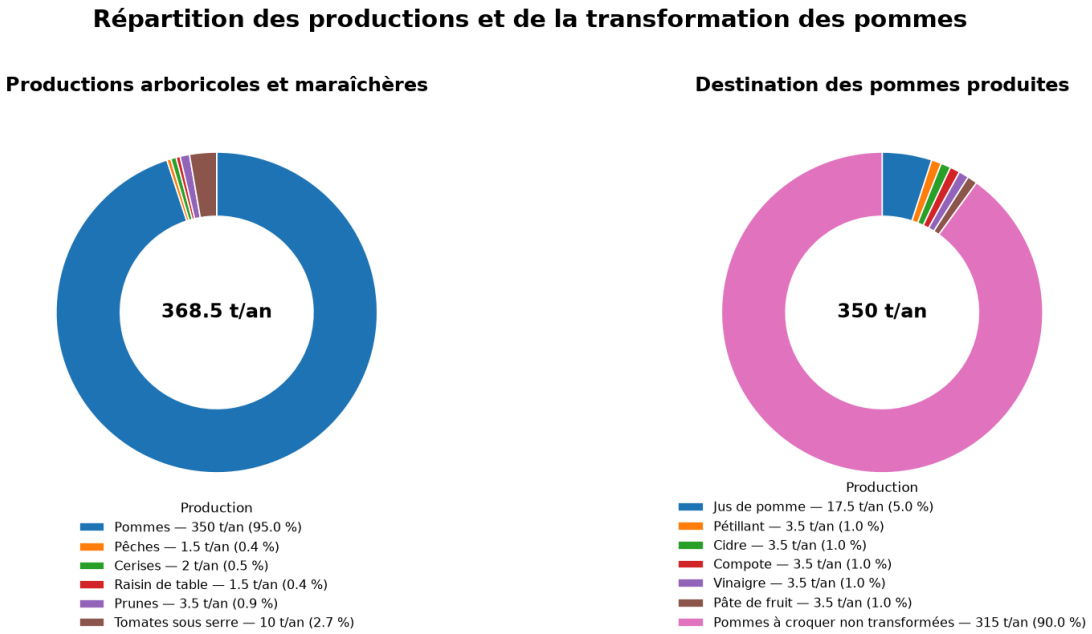


Figure 7 : production arboricole et maraîchères de Foncoussières (à gauche) et destination des pommes produites par l'exploitation chaque saison (à droite).

L'exploitation du Verger de Foncoussières s'organise autour de cinq sous-systèmes technico-économiques interdépendants qui assurent la diversification des revenus et l'étalement de la charge de travail tout au long de l'année :

1. Le sous-système des pommes (9,06 ha)

Cœur économique de l'exploitation, cet atelier compte plus de 23 variétés (Gala, Opal, Story, Crimson Crisp, Goldrush, Fuji, Dalinette, etc.). La partie conduite sous le cahier des charges de l'Agriculture Biologique, sur les trois quarts des surfaces, assure un rendement moyen de croisière de **22 à 25 t/ha** (soit environ 200 à 225 tonnes par an) tandis que la partie en conventionnel offre un rendement de 10 à 14 t/ha (soit environ 95 à 125 tonnes par an), ce qui fait un tonnage optimal de 350 tonnes par an (**Figure 7**). Les fruits sont destinés en priorité à la vente fraîche en magasin et en cueillette libre. Ceux qui sont non conforme sont orientés vers la transformation.

2. Le sous-système de la diversification fruitière (1,91 ha)

Il regroupe les cerisiers (0,56 ha), les abricotiers (0,47 ha, actuellement en déclin), les pruniers (0,30 ha), les pêchers/nectariniers (0,24 ha), les raisins de table (0,24 ha) et les figuiers (0,10 ha). Cet atelier vise à approvisionner l'étal du magasin et à soutenir la formule de cueillette libre de mai à septembre, lissant ainsi les entrées de trésorerie avant la grande récolte des pommes. Les tonnages précis de ces cultures (**Figure 7**) permettent d'évaluer les rendements : **4 t/ha** pour les cerisiers ; **12 t/ha** pour les pruniers ; **6 t/ha** pour les pêchers/nectariniers et les raisins de table.

3. Le sous-système du maraîchage sous serre (0,20 ha)

Installé sous abris plastiques non chauffés, cet atelier est consacré à la production de tomates. Il génère un volume important de ventes estivales directes au magasin (de mai à octobre) avec une forte valeur ajoutée à l'unité de surface. Son tonnage (**Figure 7**) est de 10 tonnes par an, pour une surface de 0,20 ha, soit un rendement annuel de **50 t/ha**. Un rendement qui est supérieur à celui des pommiers.

4. Le sous-système de la transformation agroalimentaire

Afin de valoriser 100 % des écarts de tri (fruits hors-gabarit, légèrement tachetés ou présentant des défauts visuels), l'exploitation fait transformer ses pommes. La prestation industrielle (pressage, pasteurisation, embouteillage) est sous-traitée par deux prestataires locaux (Côté Nature AB et Le Chaudron). La gamme comprend des jus de fruits pure pomme et assemblages, des pétillants sans alcool, du cidre, du vinaigre et des compotes, intégralement commercialisés dans la boutique du verger. Ainsi, les pertes de la production de pommes peuvent être négligées. Parmi les 10 % de pommes transformées, la moitié est convertie en jus avec un rendement oscillant entre **0,6 L/kg** à **0,75 L/kg** (soit entre 600 à 750 litres de jus pour une tonne de pommes). Les **10 500** à **12 250 litres** de jus de pomme produits chaque année alimentent le magasin tous les mois.

5. Le sous-système de la commercialisation

Il constitue le débouché unique de l'exploitation. Il s'appuie sur le magasin de producteur (ouvert toute l'année), la cueillette directe à l'arbre par les clients et la participation à des marchés locaux (Muret et Castres). La SARL achète l'intégralité de la production brute du GAEC, assurant la maîtrise totale des prix de vente.

La cueillette libre par les clients (ouverte en 1995) et le magasin de producteur (ouvert en 2011) relèvent d’une logique de diversification commerciale/agritouristique. Certes l’exploitation n'offre pas d’activités de découverte pour les clients contrairement à des fermes pédagogiques, mais la cueillette libre offre en elle-même une activité attractive pour les familles avec enfants à charge. Ainsi, on peut ranger ce sous-système comme étant une diversification des activités autres que la production arboricole.

1.6 Système de culture — itinéraire technique du pommier

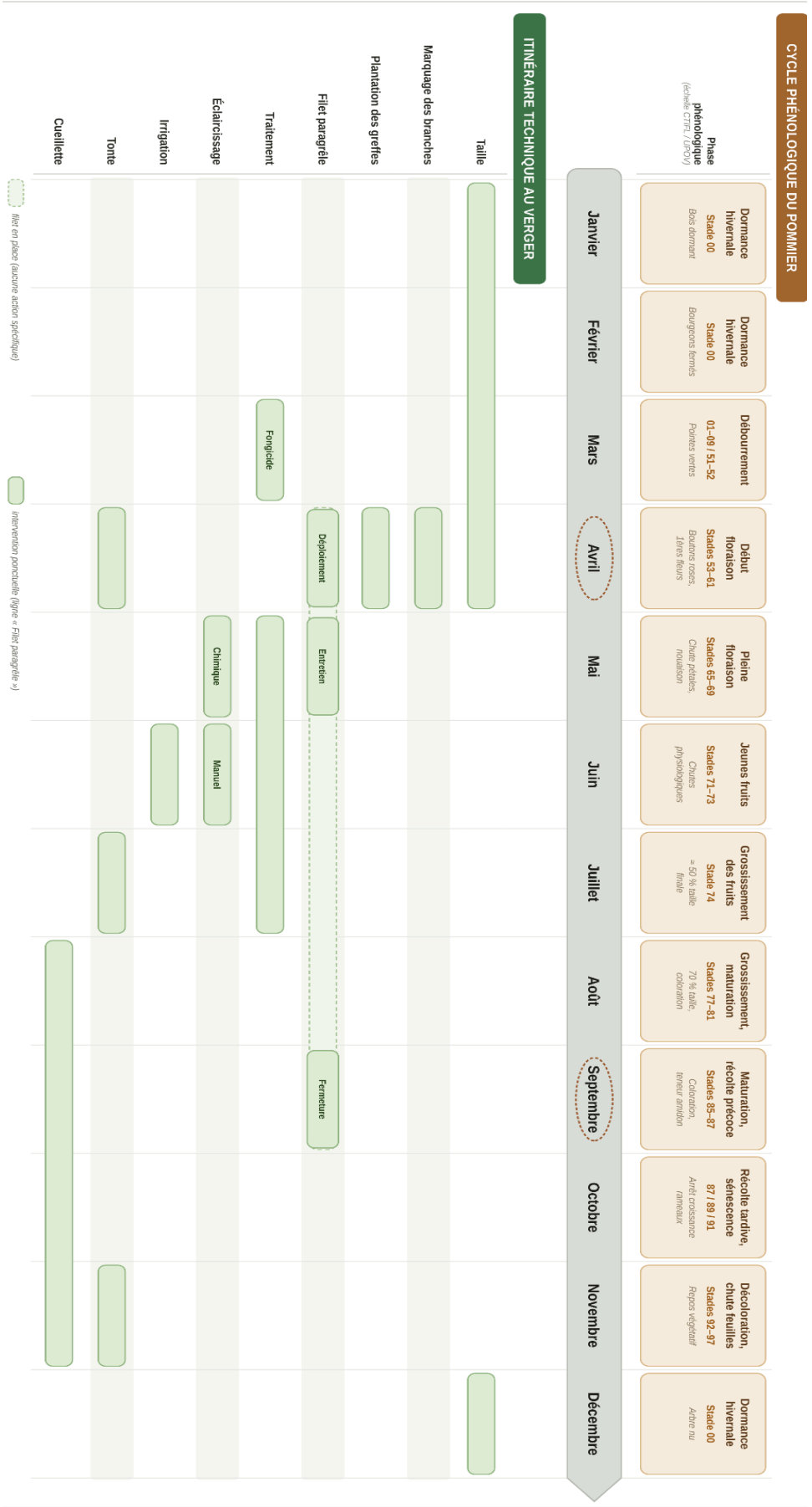


Figure 8 : cycle phénologique et itinéraire technique du pommier sur une frise chronologique annuelle (janvier à décembre).

Le pommier étant la culture dominante du verger (9,06 ha, soit environ 17 994 arbres conduits en axe avec une densité moyenne de 1 986 arbres/ha), son itinéraire technique est scrupuleusement calé sur le cycle phénologique annuel des variétés.

Taille hivernale (Décembre – Avril, Stade 00 à 61)

La taille est réalisée durant la dormance pour équilibrer la charpente, aérer la frondaison et réguler la charge future en bourgeons floraux. Elle est effectuée manuellement par l'équipe saisonnière à l'aide de sécateurs électriques.

Reprises du printemps, greffage et protection paragrêle (Avril, Stades 53-61)

Le mois d'avril constitue un goulot d'étranglement majeur en main-d'œuvre. Il cumule le marquage des bois, les surgreffages de restauration, la tonte des inter-rangs, le déploiement manuel des filets paragrêle sur l'ensemble de la structure, et la fin de la taille hivernale.

Éclaircissage et gestion de la charge (Mai – Juin, Stades 65-73)

Afin de lutter contre l'alternance biennale et d'assurer un calibre suffisant, un éclaircissage mécanique est autorisé en Bio et suivi d'un éclaircissage manuel minutieux pour ne conserver qu'un à deux fruits par bouquet.

Traitements et conduite sous le cahier des charges AB (Mars – Juillet, Stades 01-74)

Conduit essentiellement en Agriculture Biologique, l'atelier ne recourt à aucun intrant chimique de synthèse. La stratégie de protection repose sur la prévention et la combinaison de leviers biologiques. Il y a des traitements préventifs au cuivre et au soufre appliqués avant les épisodes pluvieux contaminants, du débourrement à la fermeture du foyer pour lutter contre la tavelure. Une combinaison entre la confusion sexuelle (pose de diffuseurs de phéromones au printemps) et des traitements d'appoint au virus de la granulose (Carpovirusine) ou à la spinosad lors des pics de vol pour lutter contre le carpocapse (voir **annexe n°7 : les intrants du verger de Foncoussières**).

Irrigation et entretien estival (Juin – Août, Stades 71-81)

L'irrigation par goutte-à-goutte est déclenchée pour soutenir le grossissement des fruits lors des pics d'évapotranspiration (majoritairement en juin mais s'étend jusqu'en août). L'apport moyen est calibré à environ 3 190 m³/ha/an. Des tontes régulières (3 à 4 passages par an avec un broyeur à marteaux) maintiennent un couvert végétal ras dans les inter-rangs tout en limitant la concurrence hydrique et le risque d'asphyxie racinaire sur ce brunisol argileux sensible au tassement.

Récolte et fermeture du verger (Août – Novembre, Stades 77-97)

La cueillette s'étale d'août (variétés précoces comme Gala) jusqu'à début novembre (variétés tardives comme Goldrush). Les pommes sont récoltées manuellement à maturité optimale (critère de coloration et de fermeté) dans des sacs de cueillette puis déversées délicatement en palox. La campagne se termine par une tonte d'automne avant que la taille ne commence.

1.7 Organisation du travail et calendrier agricole

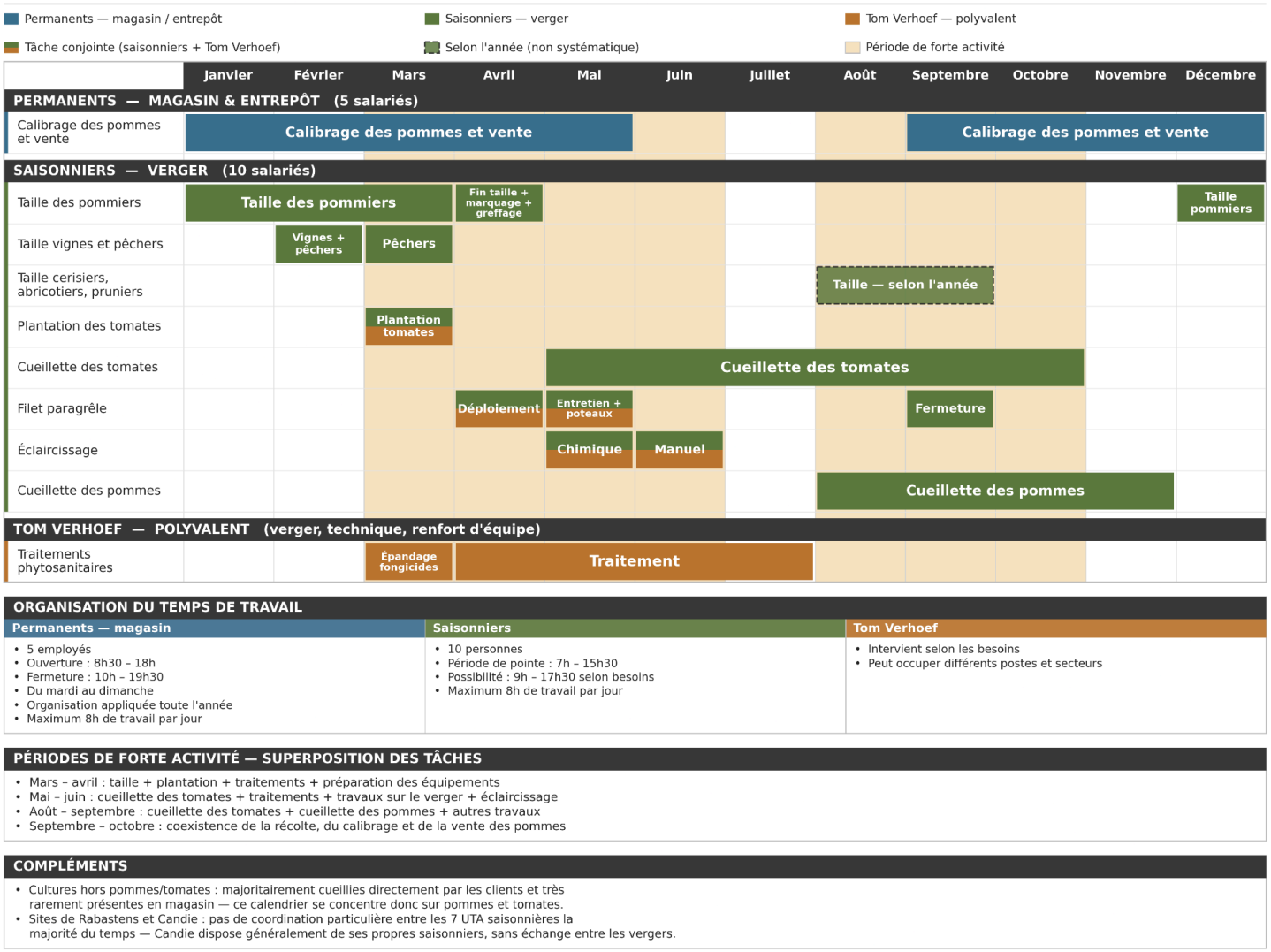


Figure 9 : calendrier de travail agricole et organisation des employés au sein du verger de Foncoussières.

L'exploitation exige un volume annuel total de 13,5 UTA (Unités de Travail Annuel) pour assurer l'ensemble des activités de production, de conditionnement et de commercialisation. On remarque (**Figure 9**) que la répartition mensuelle de la charge de travail fait apparaître une très forte saisonnalité avec une alternance entre des phases de

pointe étalées de mars à octobre et une période de repli hivernal (novembre à février) centrée sur la taille des pommiers et la vente en magasin. Le mois de juillet permet l'octroi de congés pour une grande partie des saisonniers, en revanche l'activité sur le verger reste soutenue avec le suivi de l'irrigation, la récolte des fruits d'été/tomates, la tonte des inter-rangs et le maintien de l'ouverture du magasin de producteur.

Le goulot d'étranglement de mars à juin (**Figure 9**) cumule la fin de la taille des arbres, le marquage et les surgreffages, la plantation des tomates sous serre, le déploiement manuel des filets paragrêle (avril), l'éclaircissage (chimique puis manuel en mai-juin) et l'entretien des sols. C'est également la période d'intensification de la protection phytosanitaire contre la tavelure et le carpocapse. Le fait que seul Tom Verhoef assure le positionnement et l'application des traitements phytosanitaires bio entraîne un risque fort de rupture du calendrier de protection en cas d'indisponibilité lors des fenêtres météo critiques. Il pourrait être pertinent de former un salarié permanent au Certiphyto pour assurer un binôme de remplacement. Le second goulot d'août à octobre voit coexister trois ateliers : la récolte des pommes/tomates, le calibrage des pommes et leur vente, ainsi que le fonctionnement de la boutique. Ces deux goulots sont gérés par l'embauche de davantage de saisonniers avec un seuil qui dépasse rarement les 10 saisonniers.

1.8 Comptabilité et analyse financière

1.8.1 Une brève analyse comptable et précision du périmètre

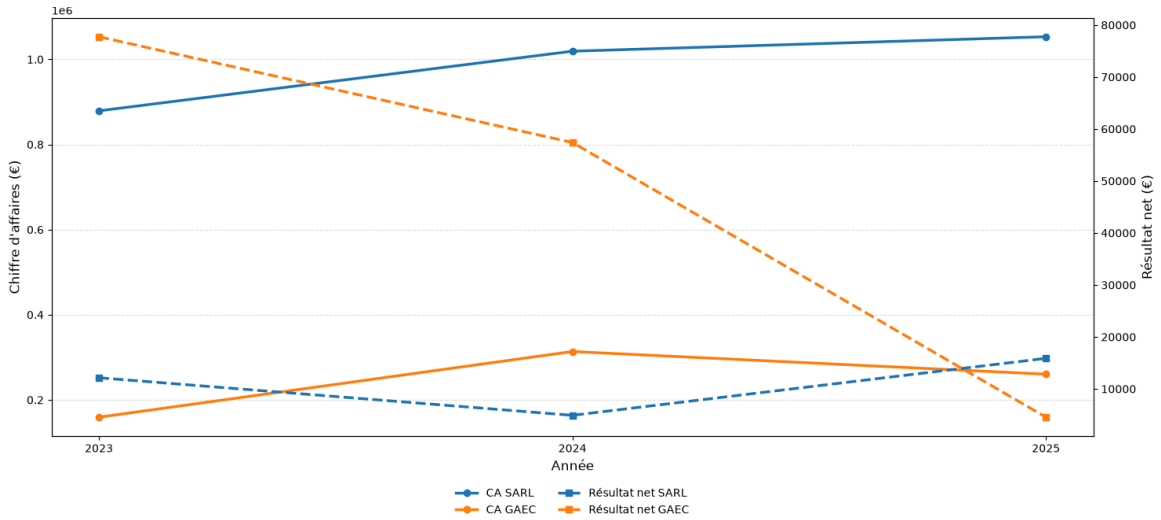


Figure 10 : évolution du chiffre d'affaires et du résultat net du GAEC et de la SARL (2023-2025).

Pour interpréter correctement les états financiers, il convient de préciser le périmètre exact de chaque entité juridique. Le GAEC de Foncoussières (atelier de production) intègrent la totalité des surfaces culturales gérées par la famille Verhoef, c'est-à-dire le site de Foncoussières (13,74 ha de SAU) et le site du Verger de Candie (11,47 ha), soit un total de 25,21 ha. Les ratios ramenés à l'hectare sur la seule entité de Foncoussières ne sauraient donc

refléter la réalité comptable globale du GAEC. La SARL (atelier commercial), quant à elle, achète la production brute au GAEC, assure le stockage, le calibrage, la transformation déléguée et la vente au magasin.

L'analyse comparée des trajectoires financières des deux structures sur les exercices de 2023 à 2025 (**Figure 10**) met en évidence une forte dissociation de leurs modèles. La SARL (avec une dynamique commerciale forte) voit son chiffre d'affaires afficher une croissance continue, franchissant le seuil du million d'euros en 2024 (1 019 182 €) pour se stabiliser à 1 053 140 € en 2025. Si le résultat net avait subi une contraction marquée en 2024 (4 911 € contre 12 141 € en 2023) sous l'effet de la hausse des charges d'approvisionnement et d'énergie, il se redresse nettement en 2025 pour atteindre 15 876 €. Le GAEC (présentant une fragilité de l'atelier de production) voit son chiffre d'affaires agricole connaître une baisse sensible, passant de 313 489 € en 2024 à 260 191 € en 2025 (effet conjugué des aléas climatiques et de la baisse de rendement sur certaines parcelles). Cette baisse de produit brut entraîne un effondrement du résultat net du GAEC, qui chute de 77 745 € en 2023 à seulement 4 549 € en 2025.

1.8.2 Analyse financière du GAEC et de la SARL de Foncoussières

Cette analyse financière va porter sur l'évaluation de 22 indicateurs rangés dans quatre axes différents : main d'œuvre, performance, structure financière, et équilibre financier/trésorerie.

- **Main d'oeuvre et masse salariale**

Figure 11 : tableau des indicateurs d'analyse de la main d'œuvre.

Indicateurs	SARL 2023	SARL 2024	SARL 2025	GAEC 2023	GAEC 2024	GAEC 2025
Charges de personnel	169 435 €	131 605 €	146 203 €	106 911 €	135 867 €	143 439 €
UTAS/UTANS	5	5	5	7/1,5	7/1.5	7/1,5
Salaire moyen annuel/UTAS	33 887 €	26 321 €	29 241 €	15 273 €	19 409 €	20 491 €
Salaire moyen mensuel/UTAS	2 824 €	2 193 €	2 437 €	1 273 €	1 617 €	1 707 €
RCAI/UTANS	—	—	—	42 345 €	32 767 €	585 €

Les effectifs (**Figure 11**), fournis par l'exploitant, sont supposés constants sur la période d'exercice. Une incohérence peut se relever au niveau des salaires moyen mensuel/UTAS pour la SARL : les employés ne sont pas autant payés. Il doit y avoir des

prélèvements versés aux exploitants. Ainsi, il est important de considérer qu'il s'agit d'un modèle salariale et non la réalité. Les variations de charges de personnel traduisent donc uniquement des variations de rémunération dans les limites de ce modèle. À la SARL, ces charges reculent de 22,3 % en 2024 puis remontent de 11,1 % en 2025 sans retrouver leur niveau de 2023, le salaire annuel moyen par UTAS (charges sociales comprises) passant de 33 887 € à 26 321 € puis 29 241 €. À l'inverse, elles augmentent sans interruption au GAEC (+34,2 % sur la période), où ce salaire passe de 15 273 € à 20 491 € mais reste inférieur à celui de la SARL. Le plus marquant est le RCAI (résultat courant avant impôts) par UTANS du GAEC, qui approche la rémunération potentielle des non-salariés et chute de 42 345 € en 2023 à 585 € en 2025 (-98,6 %), alors que les salaires progressent. La main d'œuvre non salariée de la SARL n'étant pas renseignée, la rémunération globale du travail y reste inconnue. Par soucis de modélisation, il a été décidé d'associer les 1,5 UTANS au GAEC malgré le fait que Tom Verhoef travaille parfois le samedi matin au magasin.

- **Performance et marge opérationnelle (EBE et RCAI)**

Figure 12 : tableau des indicateurs d'analyse de la performance.

Indicateurs	SARL 2023	SARL 2024	SARL 2025	GAEC 2023	GAEC 2024	GAEC 2025
Chiffre d'affaires	879 038 €	1 019 182 €	1 053 140 €	159 164 €	313 489 €	260 191 €
Valeur ajoutée (VA)	191 667 €	143 012 €	177 486 €	77 435 €	222 752 €	180 083 €
VA/CA	21,8 %	14,0 %	16,9 %	48,65 %	71,06 %	69,21 %
EBE	21 059 €	8 293 €	27 955 €	107 432 €	93 146 €	44 636 €
EBE/CA	2,4 %	0,8 %	2,7 %	67,50 %	29,71 %	17,16 %
Résultat d'exploitation	16 695 €	9 147 €	18 686 €	65 856 €	52 633 €	2 784 €
RCAI	16 695 €	9 147 €	18 686 €	63 517 €	49 151 €	878 €
Résultat net	12 141 €	4 911 €	15 876 €	77 745 €	57 397 €	4 549 €
CAF	17 485 €	11 620 €	23 538 €	119 322 €	97 912 €	46 396 €

La SARL (**Figure 12**) voit son chiffre d'affaires progresser chaque année (+19,8 %), avec 2024 comme point bas de tous les soldes de gestion : VA, excédent brut d'exploitation (EBE), RCAI, résultat net et capacité d'autofinancement (CAF). Les achats de marchandises augmentent de 42,8 % contre 15,9 % pour le chiffre d'affaires, d'où un taux de VA/CA passant de 21,8 % à 14,0 %. En 2025, ces achats reculent de 12,7 % et l'EBE rebondit à 27

955 €, aidé par des charges de personnel inférieures d'environ 23 000 € à celles de 2023, mais la VA n'a pas retrouvé son niveau de 2023 et les marges restent faibles (EBE/CA de 0,8 % à 2,7 %). Le GAEC connaît l'inverse, son taux de VA/CA progresse (48,65 % à 69,21 %) mais son EBE recule de 58,5 %, avec la chute des subventions d'exploitation (139 665 € en 2023, 10 151 € en 2025) et la hausse des charges de personnel. Le résultat net passe de 77 745 € à 4 549 € (-94,1 %), proche du seuil de rentabilité.

- **Structure financière et endettement**

Figure 13 : tableau des indicateurs de l'analyse de la structure financière.

Indicateurs	SARL 2023	SARL 2024	SARL 2025	GAEC 2023	GAEC 2024	GAEC 2025
Capitaux propres	113 534 €	118 445 €	134 321 €	307 415 €	278 357 €	274 197 €
Taux d'endettement global	1,7 %	12,8 %	10,4 %	62,35 %	62,05 %	35,52 %
Taux d'endettement LMT	0,0 %	0,0 %	0,0 %	38,40 %	38,12 %	35,52 %
Capacité de remboursement	0,0 an	0,0 an	0,0 an	1,61 an	1,75 an	3,26 ans
Rentabilité financière	10,7 %	4,1 %	11,8 %	25,29 %	20,62 %	1,66 %

La SARL (**Figure 13**) n'a aucun emprunt bancaire (son endettement global de 1,7 % à 10,4 % ne vient que des comptes courants d'associés) et ses capitaux propres augmentent chaque année du montant exact de son résultat net (+4 911 € en 2024, +15 876 € en 2025), le bénéfice étant apparemment conservé en totalité. Au GAEC, les capitaux propres diminuent de 10,8 % malgré un résultat net positif. En 2024, ils reculent de 29 058 € alors que le résultat est de 57 397 €, soit environ 86 000 € sortis par une autre voie (prélèvements, distributions ou mouvements de réserves). Le désendettement bancaire est réel (endettement global de 62,35 % à 35,52 %, à long et moyen terme de 38,40 % à 35,52 %) et reste sous les seuils usuels de 80 % et de 40 à 50 % respectivement. Cependant, la capacité de remboursement double (1,61 an à 3,26 ans, sous le seuil de 4 à 5 ans) car la CAF baisse plus vite que la dette, et la rentabilité financière s'effondre de 25,29 % à 1,66 %.

- **Équilibre financier et trésorerie**

Figure 14 : tableau des indicateurs de l'analyse de l'équilibre financier/trésorerie.

Indicateurs	SARL 2023	SARL 2024	SARL 2025	GAEC 2023	GAEC 2024	GAEC 2025
FDR	86 279 €	90 014 €	104 695 €	187 438 €	171 059 €	173 674 €
BFR	-5 314 €	66 916 €	19 508 €	148 672 €	122 256 €	166 576 €
Trésorerie nette (TN)	91 593 €	23 098 €	85 187 €	38 766 €	48 803 €	7 098 €
TN en jours de CA	37,5 j	8,2 j	29,1 j	87,7 j	56,0 j	9,8 j

Le fond de roulement (FDR) reste (**Figure 14**) supérieur au besoin en fonds de roulement (BFR), si bien que la trésorerie nette (TN) est positive pour les deux structures. À la SARL, le FDR progresse régulièrement (86 279 € à 104 695 €) et le BFR explique les variations de trésorerie : négatif en 2023 (-5 314 €), il atteint 66 916 € en 2024 avec la hausse des stocks de marchandises (+127,7 %), puis recule à 19 508 € en 2025. La TN tombe ainsi à 8,2 jours de chiffre d'affaires en 2024 avant de remonter à 29,1 jours en 2025 (comptes courants d'associés classés en trésorerie passive). Au GAEC, le BFR remonte de 122 256 € à 166 576 € en 2025 alors que le chiffre d'affaires baisse de 17,0 %, ce qui traduit une perte d'efficacité du cycle d'exploitation. La TN s'effondre alors de 48 803 € à 7 098 €, soit 9,8 jours de chiffre d'affaires contre 87,7 en 2023, positive, mais très tendue.

1.8.3 Bilan de l'analyse des deux structures et mise en perspective

Les deux structures n'ayant pas la même activité et complexité, leurs indicateurs sont comparés, non additionnés. La SARL réalise un chiffre d'affaires 3,3 à 5,5 fois celui du GAEC et plus régulier, mais avec des marges faibles (EBE/CA de 0,8 % à 2,7 %) liées à ses achats de marchandises. Le GAEC affichait au contraire des marges élevées en 2023 (EBE/CA de 67,50 %), portées par des subventions non reconduites. En 2025, les taux de résultat net des deux structures convergent (1,5 % et 1,75 %) et la hiérarchie de la rentabilité financière s'inverse (SARL 11,8 %, GAEC 1,66 %). Leur financement diffère. La SARL s'autofinance sans dette bancaire, le GAEC porte une dette à long terme et voit ses capitaux propres baisser. La trésorerie de la SARL se reconstitue en 2025 (29,1 jours de chiffre d'affaires) quand celle du GAEC s'effondre (9,8 jours). Ainsi, la SARL est en situation saine (vigilance : VA/CA et BFR), tandis que le GAEC est fragile : rentabilité quasi nulle, trésorerie au plus bas et enjeu de retrouver un résultat indépendant des subventions. Les mêmes associés apparaissant dans les deux comptabilités (Tom et Bart Verhoef), il faut veiller à ce que la situation de l'une ne soit pas fragilisée par des flux au profit de l'autre, ce que les données ne permettent pas de trancher.

Les références du RICA (Agreste) de l'orientation « fruits et autres cultures permanentes » en Occitanie permettent de mettre ces résultats en perspective. La SARL, qui revend des marchandises, n'est pas comparable, et les ratios du GAEC, centré sur la production, sont à interpréter avec prudence. Dans la filière, l'EBE représente 27,5 % de la production en 2023 et 28,8 % en 2024, contre 67,5 %, 29,7 % puis 17,2 % du chiffre d'affaires au GAEC. Le GAEC dépassait largement cette référence en 2023 grâce à des subventions représentant 88 % de son chiffre d'affaires (14 % dans la filière), puis la rejoint en 2024 et passe en dessous en 2025 (comparé à 2024, faute de référence 2025). Le RCAI par UTANS de la filière est de 22 700 € en 2023 et 21 800 € en 2024, contre 42 345 €, 32 767 € puis 585 € au GAEC. L'endettement de la filière (65 % à 67 % des capitaux propres) est proche de celui du GAEC (62 %). Selon les Chambres d'agriculture, le RCAI par actif non salarié progresse de 26 % en arboriculture en 2024. La dégradation du GAEC semble donc liée à sa structure de résultat (subventions, charges de personnel) plus qu'à la conjoncture.

1.9 Relations de complémentarité/concurrence entre systèmes

L'organisation technico-économique du Verger de Foncoussières repose sur un réseau d'interconnexions et d'arbitrages entre ses différents ateliers. L'étalement des maturités des fruits à noyau (cerises, abricots, prunes, pêches de mai à septembre) et de la production de tomates (mai à octobre) complète le cycle de la pomme (août à novembre). La formule de cueillette libre par les clients sur les fruits d'été allège significativement la charge de ramassage pour l'équipe du GAEC. La complémentarité n'est cependant que partielle. Lors de la période estivale et automnale (août-octobre), une forte concurrence pour la main-d'œuvre apparaît entre la récolte intensive des pommes, le maintien de la cueillette des tomates sous serre, le conditionnement sur la trieuse Aweta et la tenue du magasin fermier.

Le Verger de Candie et le Verger de Foncoussières partagent le même GAEC de production. Candie achemine une partie de ses récoltes de pommes pour les stocker dans les chambres froides sous atmosphère normale à Foncoussières et utiliser sa trieuse électronique. Candie fournit à la boutique de Foncoussières des légumes de saison (courgettes, melons) ainsi que d'autres fruits (prunes, poires), tandis que Foncoussières rétrocède une partie de sa gamme fruitière et transformée pour le magasin de Candie. Cette synergie enrichit l'offre des deux boutiques sans multiplier les investissements de production.

Occupant la majeure partie des surfaces (9,06 ha), le pommier assure le volume principal et la rentabilité de base du GAEC et de la SARL. Bien que les surfaces en fruits à noyau et tomates soient restreintes (2,1 ha au total), leur valeur réside dans leur capacité à attirer et fidéliser la clientèle au magasin durant tout l'été. Elles lissent les entrées de trésorerie de la SARL avant le démarrage de la grande campagne de commercialisation de la pomme à l'automne.

L'exploitation repose sur des brunisols argileux particulièrement sensibles au tassement. Le passage répété des engins lourds (tracteurs, automotrices de récolte,

pulvérisateurs), notamment lors des printemps humides ou des chantiers de récolte d'automne, crée des ornières profondes dans les inter-rangs. Ces ornières retiennent l'eau de pluie, générant des zones de stagnation qui favorisent l'asphyxie racinaire des arbres et gênent la circulation du matériel. Il existe donc une concurrence directe entre l'intensité des passages mécaniques requis par l'itinéraire technique et la préservation de la structure physique du sol.

1.10 Exploitation, liens avec l'environnement et l'autonomie

Bien que certifié en Agriculture Biologique sur 75 % de son atelier pomme, le verger ne fonctionne pas en cycle fermé. La conduite bio ne signifie pas l'absence de dépendance aux intrants, mais la substitution de molécules de synthèse par des spécialités autorisées en AB (cuivre, soufre, phéromones de confusion, virus de la granulose, engrais organiques du commerce). L'exploitation reste donc dépendante des approvisionnements extérieurs pour la protection phytosanitaire et la fertilisation. L'exploitation bénéficie d'une autonomie énergétique partielle grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur les toitures des deux bâtiments principaux. Cette production d'électricité décarbonée couvre une partie des besoins électriques importants liés au fonctionnement continu des trois chambres froides et de la trieuse Aweta. En maîtrisant 100 % de sa commercialisation via la SARL (magasin, cueillette libre, marchés), l'exploitant jouit d'une autonomie décisionnelle totale sur la fixation de ses prix. Concernant la gestion des risques climatiques, l'exploitation a fait le choix stratégique de ne pas souscrire à une assurance récolte multirisque climatique (dont les primes restent très élevées en arboriculture). La protection repose exclusivement sur des investissements physiques de prévention active (tours antigel, AgroFrost) et passive (filets paragrêle). Pour maintenir un étal attractif au magasin tout au long de l'année, la SARL réalise des achats-reventes de complément auprès de producteurs locaux partenaires ou du verger de Candie lors des périodes de moindre disponibilité au verger.

L'irrigation est intégralement assurée par un pompage dans la nappe alluviale du Tarn via un puits dédié. Le volume prélevé est ajusté aux besoins d'évapotranspiration par un pilotage au goutte-à-goutte (apport moyen d'environ 3 190 m³/ha/an, soit environ 319 mm/an). Ce prélèvement s'inscrit dans le cadre réglementaire des déclarations de pompage en Zones de Répartition des Eaux (ZRE) et fait l'objet d'un suivi piézométrique (réseau ADES). L'enherbement permanent des inter-rangs et le maintien d'une ceinture de jachères (1,84 ha) favorisent la présence d'auxiliaires de culture (typhlodromes, chrysopes) utiles à la régulation biologique des acariens et pucerons. L'absence d'herbicides de synthèse préserve la microbiologie des sols, même si la sensibilité du profil argileux impose de limiter le tassement mécanique lors des périodes humides.

1.11 Trajectoire et diagnostic synthétique

L'analyse systémique menée tout au long de cette première partie permet de synthétiser les facteurs internes et externes conditionnant l'avenir du Verger de Foncoussières.

Figure 15 : matrice AFOM synthétique du système d'exploitation.

Atouts (internes)	Faiblesses (internes)
• Maîtrise intégrale de la commercialisation en circuits courts via la SARL (magasin, cueillette, marchés). • Valorisation optimale des fruits grâce au label AB (pommes) et à la transformation des écarts de tri. • Diversification de la gamme fruitière et maraîchère étalant l'offre au magasin sur toute l'année. • Outils de stockage et de calibrage modernes (chambres froides, trieuse Aweta 3 t/h).	• Santé financière vulnérable du GAEC (résultat net de 4 549 € et trésorerie sous tension en 2025). • Très forte intensité en main-d'œuvre et dépendance critique aux saisonniers lors des pics de récolte. • Vulnérabilité organisationnelle liée à la concentration des compétences phytosanitaires sur le seul exploitant. • Parcelle d'abricotiers en déclin rapide (0,47 ha) générant une perte de rendement et un manque à gagner.
Opportunités (externes)	**Menaces (externes)**
• Demande locale soutenue et fidélisée pour les produits frais et transformés certifiés bio. • Proximité du bassin de consommation toulousain et albigeois. • Opportunité de reconversion de la parcelle d'abricotiers vers une espèce mieux adaptée au milieu et moins exigeante en travail.	• Recrudescence des épisodes de gel printanier et des sécheresses estivales. • Risque d'asphyxie racinaire et de tassement des sols argileux en période humide. • Évolution incertaine des aides publiques de la PAC (soutien au maintien AB).

Pour sécuriser le modèle économique face à ces enjeux, l'exploitation doit piloter sa trajectoire sur les six prochaines années. De 2026 à 2027, il doit y avoir une consolidation de la protection active contre le gel (déploiement complet des tours antigel et AgroFrost (voir **annexe n°9 : méthode et résultats de l'étude SIG**)) et arbitrage technique sur le devenir de la parcelle d'abricotiers de 0,47 ha. De 2028 à 2029, l'arrachement doit être mené avec la préparation du sol et la plantation de la nouvelle espèce arboricole retenue, combinés à la formation d'un second salarié aux traitements phytosanitaires. Et pour finir de 2030 à 2032, il y aura l'entrée en production progressive de la nouvelle parcelle, avec restructuration de la trésorerie du GAEC et stabilisation de l'équilibre technico-économique global.

Bilan partie 1

Le diagnostic approfondi du Verger de Foncoussières met en évidence une entreprise à deux visages : d'un côté, un outil commercial (SARL) remarquablement performant et ancré dans son territoire ; de l'autre, un atelier de production (GAEC) exposé aux aléas climatiques, lourdement chargé en frais de personnel et financièrement fragilisé. Dans ce contexte, chaque demi-hectare de verger doit apporter une contribution positive à la marge brute de l'exploitation. La parcelle d'abricotiers de 0,47 ha, frappée par un rendement trop faible, constitue aujourd'hui un point de fuite économique qu'il est urgent de corriger. La Partie 2 de ce rapport est donc consacrée à la conception et à l'évaluation d'un projet de décision qui consiste à définir la meilleure stratégie de reconversion pour cette parcelle de 0,47 ha afin de restaurer durablement la rentabilité et la résilience du Verger de Foncoussières (voir **annexe n°10 : schéma de fonctionnement du verger de Foncoussières**).

2. Trouver un fruit de remplacement pour les abricotiers

2.1 Diagnostic de l'échec actuel de l'abricotier

L'échec du verger d'abricotiers (0,47 ha, planté entre 2006 et 2011) est précoce et structurel. La production est restée quasi nulle, orientant le diagnostic vers une inadéquation du milieu pédoclimatique plutôt que vers un problème d'itinéraire technique. Pour identifier formellement les causes de ce dépérissement, une démarche clinique par confrontation d'hypothèses et d'indices de terrain a été menée (**Figure 16**).

Figure 16 : tableau clinique du diagnostic de dépérissement de l'abricotier.

Hypothèse explicative	Indice de terrain et observation	Test/vérification	Statut du diagnostic
Asphyxie racinaire (Hydromorphie)	Accumulation d'eau hivernale et ornières profondes. Jaunissement foliaire précoce.	Aucun	**Facteur déterminant** : le sol argileux retient l'eau en hiver, asphyxiant le porte-greffe.
Gel radiatif printanier	Destruction fréquente des fleurs et jeunes fruits lors des gelées de mars-avril.	Historique des températures minimales Météo-France et étude SIG.	**Facteur aggravant** : l'abricotier est une espèce à floraison très précoce, très exposée au gel dans le fond de vallée du Tarn.
Pression pathologique (Moniliose)	Dessèchement des bouquets floraux et chancres sur rameaux.	Symptomatologie visuelle conforme à *Monilinia laxa*.	**Facteur secondaire** : Favorisé par l'humidité stagnante lors de la floraison.
Incompatibilité de greffage	Rupture au point de greffe sur certains arbres.	Aucun	**Rôle marginal (invalidé comme cause principale)**.

L'échec s'explique par la combinaison fatale d'un sol asphyxiant en hiver (brunisol argileux) et de gelées printanières récurrentes sur une floraison précoce. Le scénario de remplacement doit impérativement intégrer ces deux contraintes majeures.

2.2 Traduire les critères de l’agriculteur en grille de critères vérifiables

La demande de Tom Verhoef (« culture pas difficile à produire, rentable, à fort potentiel commercial régional »), a nécessité de traduire ses exigences empiriques en une grille d'évaluation structurée autour de 7 critères majeurs et 20 sous-critères mesurables :

1. **Adaptation pédoclimatique (Poids : 20 %) :** tolérance à l'excès d'eau hivernal/asphyxie (45 %), vulnérabilité au gel printanier/éclatement (35 %), besoins hydriques estivaux (20 %).
2. **Facilité de production (Poids : 10 %) :** pression sanitaire et niveau d'IFT (40 %), exigence technique de conduite (30 %), aptitude à la mécanisation (30 %).
3. **Rentabilité économique (Poids : 15 %) :** potentiel de valorisation brute à l'hectare (50 %), niveau d'investissement initial de plantation (25 %), délai d'entrée en production (25 %).
4. **Potentiel commercial régional (Poids : 10 %) :** importance et structuration de la filière en Occitanie (40 %), dynamique récente de consommation (30 %), niveau de concurrence sur les circuits courts locaux (30 %).
5. **Organisation du travail (Poids : 15 %) :** charge globale en main-d'œuvre (40 %), compatibilité du calendrier de récolte avec la pomme (40 %), réutilisation du matériel et du savoir-faire existants (20 %).
6. **Risque agronomique et économique (Poids : 20 %) :** évaluation des facteurs bloquants via la fonction « Alerte Agro-Sanitaire » (minimum entre tolérance au sol, risque gel et pression sanitaire) et risque de marché.
7. **Contribution à la diversification (Poids : 10 %) :** effet sur la concentration variétale de la SAU (40 %), degré de nouveauté technique (30 %), élargissement de la fenêtre de vente au magasin (30 %).

2.3 Présélection des 8 cultures candidates et scénarios comparés

Pour identifier les alternatives les plus crédibles au remplacement des 0,47 ha d'abricotiers, une démarche progressive de filtrage par entonnoir a été appliquée. Tout d’abord, un inventaire des espèces fruitières présentes en Occitanie/Tarn a été réalisé. Puis, une élimination des cultures aux exigences édaphiques incompatibles avec la parcelle (ex. le kiwi, exclu en raison de sa sensibilité extrême à l'asphyxie racinaire sur sol argileux et de ses besoins hydriques estivaux massifs) a été réalisée. Les alternatives non arboricoles (maraîchage plein champ, grandes cultures) ont également été écartées pour maintenir l'alignement sur l'outil de production et les équipements arboricoles existants. Et pour finir huit espèces fruitières représentant une diversité de familles botaniques, de calendriers et de dynamiques de marché ont été retenues : **pommier, cerisier, prunier, pêcher/nectarinier, noyer, grenadier, poirier et noisetier**.

Afin de ne pas biaiser le choix vers un investissement systématique, l'analyse intègre le scénario 0 qui consiste au maintien de la parcelle d'abricotiers en l'état sans renouvellement, avec simple fauche de l'enherbement. Ce scénario sert de témoin pour évaluer le gain net du projet.

Les fiches d'évaluation technique des 8 cultures candidates (voir **annexe n°13 : audit scientifique et document de référence corrigé**) ont été établies selon un protocole rigoureux. Prétraitées via LLM (ChatGPT / Claude), les synthèses ont été systématiquement contrôlées et ajustées à partir des références régionales officielles (Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie, fiches techniques CTIFL, données INRAE/Ephytia). Le tableau ci-dessous (**Figure 17**) résume les appréciations qualitatives saisies dans le modèle DEXi pour chaque culture sur les 20 sous-critères mesurables.

Figure 17 : tableau multicritère saisi dans le modèle DEXi.

Option	Abricotier	Pommier	Poirier	Prunier	Cerisier	Pêcher/Nectarinier	Noisetier	Grenadier	Noyer
Adéquation besoins hydriques estivaux	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Exigence technique de conduite	Intermédiaire	Défavorable	Très défavorable	Intermédiaire	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Favorable	Intermédiaire
Aptitude à la mécanisation de la récolte	Favorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Favorable	Défavorable	Favorable
Niveau d'investissement de plantation	Intermédiaire	Défavorable	Défavorable	Intermédiaire	Très défavorable	Intermédiaire	Favorable	Favorable	Favorable
Délai d'entrée en production	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Intermédiaire	Intermédiaire	Défavorable	Défavorable	Très défavorable
Potentiel de valorisation brute à l'hectare	Défavorable	Intermédiaire	Intermédiaire	Intermédiaire	Défavorable	Intermédiaire	Défavorable	Intermédiaire	Intermédiaire
Importance/structuration de la filière	Favorable	Très favorable	Intermédiaire	Favorable	Intermédiaire	Très favorable	Très favorable	Intermédiaire	Favorable
Dynamique récente de la filière	Favorable	Intermédiaire	Favorable	Intermédiaire	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Favorable	Intermédiaire
Niveau de concurrence sur le débouché	Intermédiaire	Défavorable	Intermédiaire	Intermédiaire	Défavorable	Défavorable	Favorable	Favorable	Favorable
Charge de travail et intensité en main-d'œuvre	Très défavorable	Défavorable	Défavorable	Intermédiaire	Très défavorable	Intermédiaire	Favorable	Intermédiaire	Favorable
Compatibilité calendaire avec cultures existantes	Favorable	Défavorable	Intermédiaire	Favorable	Favorable	Favorable	Intermédiaire	Favorable	Favorable
Savoir-faire / matériel / chaîne technique déjà présents	Favorable	Favorable	Intermédiaire	Favorable	Favorable	Favorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable
Tolérance excès d'eau hivernal / aptitude du sol	Très défavorable	Intermédiaire	Défavorable	Défavorable	Très défavorable	Très défavorable	Très défavorable	Défavorable	Très défavorable
Vulnérabilité climatique floraison/récolte – gel + éclatement	Très défavorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Très défavorable	Très défavorable	Défavorable	Favorable	Intermédiaire
Pression sanitaire et phytosanitaire	Très défavorable	Défavorable	Très défavorable	Défavorable	Très défavorable	Défavorable	Très défavorable	Intermédiaire	Intermédiaire
Risque économique et commercial	Intermédiaire	Intermédiaire	Défavorable	Intermédiaire	Défavorable	Défavorable	Très défavorable	Défavorable	Défavorable
Effet sur la concentration variétale de la SAU	Favorable	Défavorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Degré de nouveauté botanique et technique	Intermédiaire	Défavorable	Intermédiaire	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Très favorable	Très favorable	Très favorable
Élargissement gamme commerciale/temporelle	Très favorable	Défavorable	Intermédiaire	Intermédiaire	Intermédiaire	Intermédiaire	Favorable	Très favorable	Favorable

2.4 Construction du modèle DEXi et analyse multicritère

2.4.1 Structuration de l'arbre de décision et maîtrise combinatoire

L'Aide MultiCritère à la Décision (AMCD) a été modélisée sous le logiciel DEXi. L'arbre réorganise la hiérarchie en trois grands blocs pour éviter l'explosion combinatoire (passant de 78 125 règles théoriques à des sous-ensembles maîtrisés de 16 à 125 règles) :

- **Performance technico-économique (70 % du choix final) :** regroupe la performance productive (adaptation 20 %, facilité 10 %, rentabilité 15 %) et la performance commerciale/organisationnelle (potentiel commercial 10 % et travail 15 %).
- **Risque agronomique et économique (20 % du choix final) :** intègre une fonction « Alerte Agro-Sanitaire » de type MIN (déterminée par le facteur le plus défavorable entre le sol, le gel et la pression sanitaire) afin d'éviter qu'une excellente note commerciale ne masque un risque d'échec agronomique rédhibitoire.
- **Contribution à la diversification (10 % du choix final) :** évalue l'apport à l'étalement de la gamme et à la répartition des risques.

2.4.2 Résultat de l'AMCD sur DEXi et analyse de sensibilité

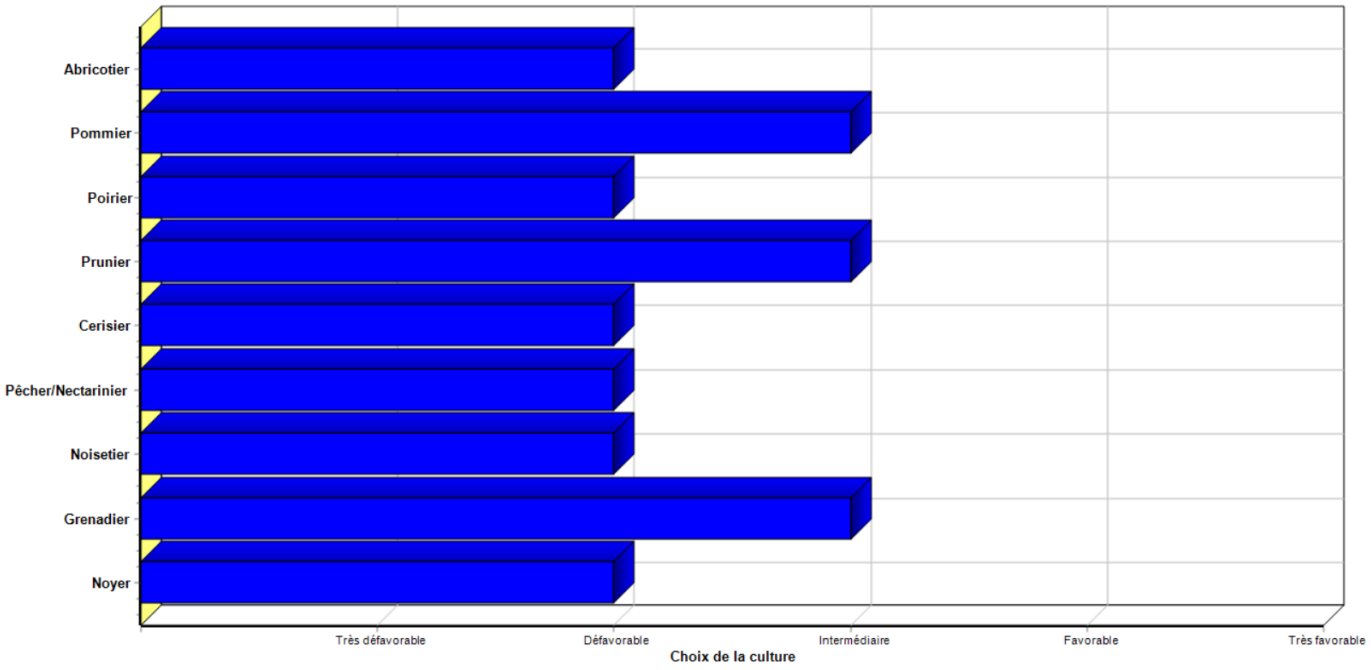


Figure 18 : graphique/diagramme à barres horizontales du classement de l'AMCD sur DEXi.

Les résultats bruts de l'AMCD dans DEXi (**Figure 18**) montrent une forte sévérité du modèle. Il y a 6 cultures classées « défavorable » (le poirier, le cerisier, le pêcher/nectarinier, le noisetier, le noyer, et l'abricotier) à cause d'une pénalité par le gel, les risques sanitaires ou la rentabilité et 3 cultures atteignant le niveau « intermédiaire » (le pommier, le prunier et le grenadier). Ainsi, ce résultat permet d'exclure toutes les cultures classées au même niveau d'appréciation qualitatif que l'abricotier.

Afin de différencier les trois finalistes, une analyse de sensibilité bidimensionnelle a été menée, en renforçant le poids de la diversification (de 10 % à 20 %) et la tolérance aux aléas climatiques. Ces modifications ont permis au grenadier de prendre l'ascendant, grâce à sa floraison tardive (insensible au gel printanier), son besoin réduit en traitements et son fort potentiel de valorisation en vente directe. Ainsi, le grenadier (*Punica granatum*) est retenu pour la suite de l'étude technico-économique.

2.5 Modélisation technico-économique de l'implantation du grenadier et itinéraire de transition

2.5.1 Chiffrage des investissements initiaux et coûts d'implantation

La modélisation porte sur la reconversion d'une parcelle de 0,47 ha. L'opération comprend l'arrachage de 783 abricotiers, correspondant à une densité de 1 667 arbres/ha, ainsi que la plantation de 376 grenadiers selon un écartement de 5 m × 2,5 m, soit une densité théorique de 800 arbres/ha. Les coûts sont présentés hors taxes (HT) et sont répartis en trois catégories afin de distinguer les dépenses effectivement nouvelles pour l'exploitation, la mobilisation du matériel déjà disponible et les dépenses qui restent conditionnelles. La catégorie A regroupe ainsi les dépenses nouvelles, tandis que la catégorie B correspond à l'utilisation du matériel déjà présent sur l'exploitation, pour laquelle seuls les consommables et les carburants sont comptabilisés. Enfin, la catégorie C regroupe les postes conditionnels soumis à devis ou à un diagnostic préalable, qui ne peuvent donc pas être intégrés avec certitude au chiffrage initial.

Le détail des différents postes de dépenses liés au nettoyage, au diagnostic et à la préparation de la parcelle est présenté en **annexe n°11 : coût prévisionnel de l'arrachage des abricotiers**. Les dépenses chiffrables, relevant des catégories A et B, représentent un montant total compris entre 139,97 € et 170,29 € HT. Ce montant comprend notamment les analyses agronomiques de sol et de salinité réalisées auprès du laboratoire de la Chambre d'Agriculture, pour un montant de 101,99 € HT, ainsi que le broyage des résidus, estimé entre 5,73 € et 7,90 € HT. Il intègre également la location de l'outil de sous-solage ou de décompactage, estimée entre 4,28 € et 6,35 € HT, ainsi que les semences et le semis du couvert végétal de repos, pour un montant compris entre 27,97 € et 54,05 € HT.

L'abattage des arbres à la tronçonneuse et l'extraction des souches à l'aide de la pelle hydraulique Hitachi sont réalisés avec les équipements déjà présents sur l'exploitation. Ces opérations ne constituent donc pas un investissement matériel supplémentaire. Elles devront néanmoins être valorisées en heures de chantier réellement mobilisées, notamment en réévaluant le coût du GNR (Gazole Non Routier) pour 2026. Par ailleurs, certains postes demeurent conditionnels et ne sont pas intégrés au total initial dans l'attente des résultats des analyses ou de diagnostics complémentaires. Il s'agit notamment du drainage, des éventuels amendements organiques à base de compost ou de fumier, ainsi que d'un diagnostic pédologique approfondi. Leur nécessité et leur coût devront être déterminés ultérieurement en fonction des caractéristiques de la parcelle et des résultats obtenus.

Le détail des dépenses relatives à l'implantation du nouveau verger est présenté en **annexe n°12 : coût prévisionnel de l'implantation des grenadiers**. Cette annexe présente la grille tarifaire complète concernant le matériel, le réseau d'irrigation, les plants et les protections nécessaires à l'installation du verger. Les dépenses chiffrables directement, correspondant à la catégorie A, représentent un montant compris entre 4 136,94 € et 4 592,84 € HT.

Le principal poste de dépense correspond à l'achat des plants de grenadiers certifiés Bio, âgés d'un an et à racines nues. Pour les 376 plants prévus, le coût est estimé entre 2 688,40 € et 2 820,00 € HT, soit environ 60 à 65 % du budget d'implantation. L'installation du réseau d'irrigation goutte-à-goutte représente quant à elle un coût compris entre 305,50 € et 629,80 € HT. Ce montant correspond à la mise en place de 940 m de gaine à goutteurs intégrés sur les nouveaux rangs. Le réseau principal ainsi que la station de tête déjà présents sur l'exploitation sont réutilisés dans le cadre du projet. La protection des jeunes plants contre les dégâts de chevreuil représente 413,60 € HT pour les gaines antichevreuil, tandis que le tuteurage nécessite un investissement de 218,08 € HT pour des tuteurs en bambou, à raison de deux tuteurs par plant. Enfin, la mise en place de collerettes de paillage biodégradable représente un coût de 511,36 € HT.

En combinant les dépenses fermes liées à l'arrachage des abricotiers et celles nécessaires à l'implantation des grenadiers, le besoin financier initial ferme est ainsi estimé entre 4 277 € et 4 763 € HT pour l'ensemble de la parcelle de 0,47 ha. Ce montant apparaît cohérent avec la référence régionale Occitanie de 8 800 €/ha, amortie sur une période de dix ans, soit environ 4 136 € pour 0,47 ha.

2.5.2 Evaluation économique prospective et analyse de sensibilité

La trajectoire financière du projet est marquée par une période initiale d'improductivité d'au moins 4 à 5 ans sans recettes. Cette période correspond à la succession d'une phase de repos du sol de 12 à 24 mois sous couvert végétal, puis des trois premières années de croissance du jeune verger, durant lesquelles aucune production commerciale significative n'est envisagée. En régime de croisière, les charges d'entretien annuelles sont estimées à environ 4 614 €/an pour les 0,47 ha, sur la base d'une référence régionale de 9 817 €/ha/an.

L'évaluation prospective a également été réalisée selon plusieurs hypothèses de commercialisation afin d'étudier la sensibilité de la rentabilité du projet au mode de valorisation des grenades. Les trois scénarios retenus sont les suivants :

- **Scénario 1 - Vente en frais à une coopérative :** avec un prix de vente de 1,98 €/kg, le seuil de rentabilité cumulée est atteint 10 ans après la plantation, soit environ 12 à 13 ans après l'arrachage lorsque la période de repos du sol est prise en compte. Le solde cumulé devient positif à l'année 10, avec environ +500 €, puis atteint environ +86 500 € à l'année 20.
- **Scénario 2 - Vente en frais à un grossiste ou transformateur :** avec un prix de vente de 1,00 €/kg, le projet reste non rentable sur le cycle culturel de 20 ans. Le solde cumulé demeure négatif et atteint environ –4 200 € en année 20, en raison d'un prix de vente insuffisant pour couvrir les charges annuelles.
- **Scénario 3 - Transformation en jus et vente directe en magasin :** avec une valorisation comprise entre 6 et 8 €/L, ce mode de commercialisation permet de dégager les marges les plus élevées parmi les hypothèses étudiées. Il permettrait

d'envisager un retour sur investissement dès la 5e ou la 6e année de production, sous réserve de maîtriser les coûts de prestation de transformation.

Au-delà des hypothèses de commercialisation, le financement du projet peut également être soutenu par des dispositifs d'aide. Le projet est potentiellement éligible au dispositif national de FranceAgriMer « Rénovation des vergers arboricoles », applicable aux campagnes 2026/2027 et 2027/2028, conformément à la décision INTV-SIIF-2026-33. Ce dispositif permet de financer 20 % des dépenses de préparation du sol et d'achat des plants. Des bonifications peuvent également être accordées, à hauteur de +5 % pour le label Agriculture Biologique et de +10 % pour les Jeunes Agriculteurs.

L'intégration de cette aide dans le plan de financement reste toutefois conditionnée à la confirmation de l'éligibilité des cultivars retenus auprès des services officiels compétents. Les variétés envisagées dans le projet sont *Wonderful*, *Provence Douce*, *Acco* et *Mollar de Elche*. L'éligibilité effective de ces cultivars devra donc être vérifiée avant de considérer définitivement ces aides dans le financement de la reconversion.

2.5.3 Calendrier d'exécution et itinéraire de transition (2026-2028)

La reconversion de la parcelle s'inscrit dans un calendrier pluriannuel allant de 2026 à 2032, avec une succession de cinq phases permettant d'organiser progressivement l'arrachage des abricotiers, la période de repos du sol, l'implantation du nouveau verger et son entrée en production.

Phase 1 : diagnostic et arrachage (automne 2026 à hiver 2027). Cette première phase comprend la réalisation des analyses de sol, le dépôt du dossier FranceAgriMer et le chantier d'arrachage des 783 abricotiers. Celui-ci comprend l'abattage des arbres, l'extraction des souches à l'aide de la pelle hydraulique Hitachi et le broyage des résidus. Les opérations d'arrachage sont réalisées pendant une période de ressuyage des sols, afin de limiter les risques de dégradation de leur structure.

Phase 2 : repos du sol (saisons 2027 à 2028). Cette deuxième phase correspond à une période de repos du sol de 12 à 24 mois. Un couvert végétal temporaire composé d'avoine et de légumineuses, notamment de féverole, de vesce et de luzerne, est implanté. Cette phase vise à assainir le profil argileux, restaurer la matière organique et dépolluer le sol avant l'implantation du nouveau verger.

Phase 3 : plantation du grenadier (printemps 2028). La troisième phase correspond à la mise en place du nouveau verger. Elle comprend un décompactage profond à 70 cm, le façonnage des lits de plantation ou des buttes, le déploiement des 940 m de gaine goutte-à-goutte, puis la plantation des 376 grenadiers en mars-avril, en dehors des périodes présentant un risque de gel. Les opérations comprennent également la pose des tuteurs, des gaines antichevreuil et des collerettes de paillage biodégradable.

Phase 4 : élevage du jeune verger (2028 à 2031). Cette phase correspond au développement des jeunes grenadiers et comprend le suivi de l'irrigation, le désherbage

mécanique, le remplacement des plants manquants ainsi que la formation d'un salarié du GAEC aux traitements phytosanitaires biologiques.

Phase 5 : entrée en production (2030 à 2032 et au-delà). Le verger entre ensuite progressivement en production, avec une montée en charge progressive du rendement en grenades et une restructuration progressive de la trésorerie du GAEC.

Sur le plan organisationnel, les principaux pics de travail sont concentrés sur les périodes d'arrachage, en automne-hiver, et de plantation, en mars-avril. Ces besoins supplémentaires en main-d'œuvre sont considérés comme intégralement absorbables par les 13,5 UTA de l'exploitation, notamment grâce à leur réalisation pendant les périodes creuses. À l'inverse, le besoin en travail est considéré comme très faible pendant la phase de repos du sol.

La reconversion nécessite par ailleurs peu de matériel supplémentaire, puisque le GAEC peut réutiliser la quasi-totalité de son parc existant. La pelle hydraulique, la tronçonneuse, le broyeur, le tracteur et la station d'irrigation pourront ainsi être mobilisés pour les différentes opérations. Le principal besoin en matériel supplémentaire concerne un sous-soleur ou un décompacteur disposant d'une puissance suffisante pour atteindre 70 cm de profondeur. Cet équipement devra faire l'objet d'une location en CUMA ou d'une prestation auprès d'une ETA.

Enfin, l'itinéraire envisagé présente plusieurs intérêts sur le plan environnemental. Le couvert végétal et le décompactage contribuent à améliorer la structure du sol, tandis que le recours à l'irrigation goutte-à-goutte permet d'économiser la ressource en eau. L'utilisation d'un paillage biodégradable permet également d'éviter le recours au plastique dans le champ. Par ailleurs, le caractère mellifère des fleurs de grenadier peut contribuer à favoriser la biodiversité locale.

Ces différents bénéfices doivent néanmoins être mis en regard de certains points de vigilance. Le décompactage profond à 70 cm est une opération fortement consommatrice de GNR et doit impérativement être réalisé sur un sol suffisamment sec. Cette précaution est particulièrement importante dans le cas du brunisol argileux de l'exploitation, afin d'éviter de créer de nouvelles semelles de labour lors du passage des engins.

Bilan partie 2

La seconde partie a permis d'évaluer la stratégie de reconversion du verger d'abricotiers en déclin (0,47 ha), victime d'asphyxie racinaire et du gel printanier. L'analyse multicritère sous le logiciel DEXi comparant huit cultures candidates a conduit au choix du grenadier (*Punica granatum*), privilégié pour sa floraison tardive et sa faible exigence sanitaire. La modélisation technico-économique détaille un itinéraire sécurisé comprenant l'arrachage, une phase de repos du sol sous couvert végétal, puis la plantation de 376

grenadiers. L'évaluation financière prospective établit un retour sur investissement à la 10e année en vente coopérative, accéléré en cas de valorisation directe en jus. Ce projet restaure ainsi la rentabilité et la résilience durable de l'exploitation.

Conclusion

Ce travail d'étude et d'immersion au Verger de Foncoussières s'est articulé autour d'une problématique centrale visant à déterminer *comment assurer la durabilité technico-économique de l'exploitation du Verger de Foncoussières face aux contraintes du milieu (gel, sol argileux, disponibilité en eau) et aux tensions de travail, et quelle espèce arboricole retenir pour valoriser durablement la parcelle d'abricotiers en déclin*. L'analyse systémique réalisée dans une première partie a mis en évidence une exploitation présentant une performance duale. D'une part, le pôle commercial, porté par la SARL, bénéficie d'une dynamique favorable grâce à sa maîtrise intégrale des circuits courts, à la transformation des écarts de tri et à son ancrage territorial solide. D'autre part, le pôle de production, organisé sous forme de GAEC, présente une fragilité financière marquée par une trésorerie sous tension ainsi que par une forte exposition aux aléas climatiques et aux politiques publiques. Dans ce contexte, la pérennisation de l'entreprise suppose de limiter les points de fuite économiques et d'optimiser la valorisation de chaque demi-hectare de SAU. Le diagnostic clinique mené sur la parcelle d'abricotiers a par ailleurs montré que les difficultés rencontrées résultent de la combinaison d'une asphyxie racinaire liée au brunisol argileux et du gel printanier, accentué par la floraison très précoce de l'abricotier. Face à ces contraintes, l'Aide MultiCritère à la Décision (AMCD) réalisée avec le logiciel DEXi a permis de comparer huit cultures candidates et de retenir le grenadier (*Punica granatum*). Cette espèce apparaît adaptée aux caractéristiques identifiées du milieu, notamment grâce à sa floraison tardive, qui limite son exposition au gel printanier.

La modélisation technico-économique réalisée dans la seconde partie confirme la faisabilité de l'itinéraire de transition envisagé. Le besoin d'investissement initial serait estimé entre 4 277 € et 4 763 € HT. L'analyse prospective montre que la trajectoire économique du projet dépend directement du mode de commercialisation retenu. Une transformation en jus suivie d'une vente directe, avec une valorisation comprise entre 6 et 8 €/L, permettrait d'envisager un retour sur investissement dès la 5e ou la 6e année de production, sous réserve de maîtriser les coûts de transformation. Ainsi, la plantation du grenadier constitue une opportunité pionnière et résiliente pour le Verger de Foncoussières. Afin de sécuriser cette trajectoire, il apparaît pertinent de solliciter la subvention FranceAgriMer, à hauteur de 20 % des dépenses éligibles, et de formaliser les partenariats commerciaux en amont de l'entrée en production du nouveau verger.

Bibliographie

1. Analyse systémique de l'exploitation

Agreste. (2025). *Graph'Agri 2025.* https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/GraFra2025Integral/GraphAgri2025_accessible.pdf

Agreste, DRAAF Occitanie. (2023). *RICA 2023 : résultats économiques des exploitations agricoles, tableau par orientation.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rica_etude_resultat_eco_2023_occitanie_vf.pdf

BRGM. (s. d.). *InfoTerre : visualiseur de données géoscientifiques.* https://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

BRGM, ADES. (s. d.). *Fiche point d'eau n° 09574X0030/F.* https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=09574X0030/F#mesures_graphiques

Chambres d'agriculture France. (2026, janvier). *Analyses et perspectives n° 237.* https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=221317

CTIFL. (s. d.). *Prévoir les dates d'apparition des stades phénologiques du pommier (Infos CTIFL 360).* https://www.ctifl.fr/prevoir-les-dates-d-apparition-des-stades-phenologiques-du-pommier-infos-ctifl-360

DRAAF Occitanie. (s. d.). *La filière fruitière occitane, fortement contributrice à la production métropolitaine.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/la-filiere-occitane-fortement-contributrice-a-la-production-metropolitaine-de-a9001.html

DRAAF Occitanie. (s. d.). *Présentation de l'agriculture régionale.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/presentation-de-l-agriculture-regionale-a9738.html

DRAAF Occitanie, Agreste. (2026). *Mémento de la statistique agricole d'Occitanie 2026 (p. 30 : RICA exercice 2024).* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento2026_occitanie.pdf

GisSol (Groupement d'intérêt scientifique Sol). (s. d.). *Brunisol : fiche pédologique.* https://www.gissol.fr/fiches_geoportail/brunisol.pdf

IGN. (s. d.). *Carte – Géoportail.* https://www.geoportail.gouv.fr/carte — Carte des sols consultée sur ce fond de carte.

INRAE. (s. d.). *Description de l'unité cartographique de sol (UCS) n° 4704.* https://data.geopf.fr/annexes/ressources/INRA_carte_des_sols/INRA/id_ucs_4704.pdf

Météo-France. (s. d.). *Données climatologiques de base – quotidiennes.* https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-quotidiennes

UPOV. (s. d.). *Principes directeurs pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité – Pommier (TG/14).* https://www.upov.int/documents/d/upov/tg-documents-fr-tg014.pdf

2. Trouver un fruit de remplacement pour les abricotiers

Sources transversales et méthodologiques :

Agreste, DRAAF Occitanie. (2024, avril). *La filière occitane, fortement contributrice à la production métropolitaine de fruits (2; Études).* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/filiere_fruits_-_agreste_etudes_no2.pdf

Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, Groupe technique arboricole du Sud-Ouest. (2023). *Coûts de plantation en productions fruitières en Tarn-et-Garonne.* https://agri82.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/285_chambre_dagriculture_-_tarn_et_garonne/Interface/1-S_informer/Productions_vegetales/Arboriculture/coutsdeplantation_arboraisin_2023.pdf

DRAAF Occitanie. (2026). *Mémento de la statistique agricole d'Occitanie 2026.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/memento-de-la-statistique-agricole-d-occitanie-2026-a9772.html

DRAAF Occitanie. (2026, avril). *L'impact de la punaise diabolique sur l'agriculture occitane.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/l-impact-de-la-punaise-diabolique-sur-l-agriculture-occitane-a9943.html

FranceAgriMer. (s. d.). *Bilans de campagne du Réseau des nouvelles des marchés (RNM).* https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/bilans-de-campagne-du-reseau-des-nouvelles-des-marches-rnm

Candidat Pommier :

Choi, B.-H., Bhusal, N., Jeong, W.-T., Park, I.-H., Han, S.-G., & Yoon, T.-M. (2020). *Waterlogging tolerance in apple trees grafted on rootstocks from G, CG, and M series. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 61, 685-692.* https://doi.org/10.1007/s13580-020-00258-2

CTIFL. (s. d.). *Porte-greffe du pommier : des nouvelles sélections prennent racine (Infos CTIFL 402).* https://www.ctifl.fr/porte-greffe-du-pommier-des-nouvelles-selections-prennent-racine-infos-ctifl-402

CTIFL. (s. d.). *Sensibilité au gel en vergers de pommier : tests en cellules climatiques, seuils critiques et comparaison variétale (Infos CTIFL 332).* https://www.ctifl.fr/sensibilite-au-gel-en-vergers-de-pommier-tests-en-cellules-climatiques-seuils-critiques-et-comparaison-varietale-infos-ctifl-332

DRAAF Occitanie. (s. d.). *La filière fruitière occitane, fortement contributrice à la production métropolitaine.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/la-filiere-occitane-fortement-contributrice-a-la-production-metropolitaine-de-a9001.html

DRAAF Occitanie. (s. d.). *Usage des fongicides dans les bassins de production de pommes d'Occitanie.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/usage-des-fongicides-dans-les-bassins-de-production-de-pommes-d-occitanie-a8082.html

FranceAgriMer, RNM. (2025). *Bilan de campagne pomme 2024-2025.* https://rnm.franceagrimer.fr/bilan_campagne?pomme

INRAE, Ephytia. (s. d.). *Pomme : liste des maladies et des ravageurs.* https://ephytia.inrae.fr/fr/C/20835/Pomme-Liste-des-maladies-et-des-ravageurs

INRAE, Ephytia. (s. d.). *Excès d'eau tellurique — asphyxie.* https://ephytia.inrae.fr/fr/C/22152/Di-gno-Leg-Exces-d-eau-tellurique-Asphyxie

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Agreste. (2025). *Production française de pommes 2025 (Infos rapides fruits, n° 2025-129).* https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/IraFru25129/detail/

Candidat Poirier :

CTIFL. (s. d.). *Le CTIFL expérimente la conduite Aximum. Infos CTIFL, n° 364.* https://www.ctifl.fr/le-ctifl-experimente-la-conduite-aximum-infos-ctifl-364

DRAAF Occitanie. (s. d.). *Surfaces, rendements et productions par département d'Occitanie, 2010-2025.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/cultures-fruitieres-surfaces-rendements-et-productions-de-2010-a-2025-par-a8146.html

DRAAF Occitanie, Agreste. (2020). *Recensement agricole 2020 — Vergers de poiriers, Tarn et Tarn-et-Garonne.*

FranceAgriMer, RNM. (s. d.). *Bilans de campagne fruits — Poire.* https://rnm.franceagrimer.fr/bilan_campagne?menu=fruits

INRAE, IRHS. (s. d.). *Création variétale du poirier : résistance au feu bactérien, à la tavelure et au psylle.*

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Agreste. (2025, octobre). *Conjoncture Occitanie — octobre 2025 (prix poire Williams verte).* https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/10_agreste_conjoncture_octobre_2025.pdf

Candidat Prunier :

BSV Midi-Pyrénées, Chambres d'agriculture d'Occitanie. (2024). *Bilan arboriculture fruits à noyau 2024.* https://occitanie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/265_chambre_dagriculture_-_occitanie/BSV/Midi-Pyrenees/Bilans/2024/BSV_BILAN_ARBO_MP_NOYAU_2024.pdf

CTIFL. (s. d.). *Travaux sur les prunes américano-japonaises : variétés, récolte, conservation et qualité.*

CTIFL, GRAB, INRAE. (s. d.). *Outil de sélection du matériel végétal en arboriculture (porte-greffes, dont prunier).*

DRAAF Occitanie. (2025, juillet). *Note de conjoncture n° 1 — Fruits d'été 2025.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/note_conj_1_2025_07_vf.pdf

DRAAF Occitanie. (2025, septembre). *Note de conjoncture n° 2 — Fruits d'été 2025.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/note_conj_2_2025_09_vf.pdf

FranceAgriMer, RNM. (2025). *Bilan de campagne prune 2025.*

INRAE, Ephytia. (s. d.). *Maladies et ravageurs du prunier (dont enroulement chlorotique de l'abricotier).*

Candidat Cerisier :

CTIFL. (s. d.). *Évaluation des porte-greffes du cerisier.* https://www.ctifl.fr/evaluation-porte-greffe-du-cerisier-p000462

CTIFL. (s. d.). *Fiche porte-greffe Colt.* https://varietes_cerise.ctifl.fr/fiche/porte-greffe/COLT

CTIFL. (s. d.). *Fiche porte-greffe Piku 1.* https://varietes_cerise.ctifl.fr/fiche/porte-greffe/PIKU_1

CTIFL. (s. d.). *Réseau variétés et porte-greffes du cerisier.* https://varietes_cerise.ctifl.fr/

CTIFL. (s. d.). *Fiche variétale Lapins.* https://varietes_cerise.ctifl.fr/fiche/varietes/LAPINS

CTIFL. (2024, octobre). *Mieux connaître le comportement des porte-greffes plus nanisants en conditions variées (Infos CTIFL 402).* https://www.ctifl.fr/mieux-connaitre-le-comportement-des-porte-greffe-plus-nanisants-en-conditions-variees-infos-ctifl-402

DRAAF Occitanie. (2025). *Bilan de conjoncture Occitanie 2025.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/bilan-de-conjoncture-occitanie-2025-a9989.html

DRAAF Occitanie. (2026, mai). *Bilan de fin de campagne : le marché de la cerise du Roussillon et du Sud-Ouest.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/bilan-de-fin-de-campagne-le-marche-de-la-cerise-du-roussillon-et-du-sud-ouest-en-a10009.html

FranceAgriMer, RNM. (2025). *Bilan de campagne cerise 2025.* https://rnm.franceagrimer.fr/bilan_campagne?cerise=

INRAE. (s. d.). *Le temps des cerises.* https://www.inrae.fr/actualites/temps-cerises

INRAE, Ephytia. (s. d.). *Hypp, encyclopédie en protection des plantes : le cerisier (Prunus spp.).* https://ephytia.inrae.fr/fr/C/11243/Hypp-encyclopedie-en-protection-des-plantes-le-cerisier-Prunus-spp

Candidat Pêcher / Nectarinier :

Agreste. (2026). *Hausse attendue de la production de pêches en France en 2026 (Infos rapides fruits, n° 2026-70).*

CTIFL. (s. d.). *Fiche porte-greffe pêcher × amandier GF 677.* https://varietes_abricot.ctifl.fr/fiche/porte-greffe/pecher-x-amandier-gf-677

CTIFL. (s. d.). *Fiche porte-greffe Citation® (Zaipime).* https://varietes_abricot.ctifl.fr/fiche/porte-greffe/citation-zaipime

CTIFL. (s. d.). *Réseau d'évaluation variétale pêche/nectarine.*

CTIFL, INRAE. (2013-2023). *Programme EcoPêche et EcoPêche 2 : réduction des produits phytopharmaceutiques en verger de pêcher.*

DRAAF Occitanie, Agreste. (2024-2025). *Surfaces et rendements régionaux pêche, nectarine et brugnon.*

FranceAgriMer, RNM. (2023). *Bilan de campagne pêche-nectarine 2023 : concurrence espagnole.*

FranceAgriMer, RNM. (2024). *Bilan de campagne pêche-nectarine 2024 : saturation du marché.*

INRAE, Ephytia. (s. d.). *Biologie et bioagresseurs du pêcher (cloque, monilioses, sharka).*

Candidat Noisetier :

Chambre d'agriculture de France. (2025). *La production de noisette en France.* https://chambres-agriculture.fr/actualites/actualite/la-production-de-noisette-en-france

Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne. (s. d.). *Chiffres repères des productions fruitières en Tarn-et-Garonne — Noisette.*

DRAAF Occitanie. (s. d.). *Filière fruitière régionale : poids du Sud-Ouest et historique de la production de noisette en Tarn-et-Garonne.*

FranceAgriMer ; Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. (2026, avril). *Filière noisette : une aide de crise exceptionnelle de 3 M€ pour aider les producteurs.* https://agriculture.gouv.fr/filiere-noisette-une-aide-de-crise-exceptionnelle-de-3-meu-pour-aider-les-producteurs

INRAE, Ephytia. (2026, mars). *Noisetier (Corylus avellana) : biologie, bioagresseurs et itinéraire technique.*

Le Petit Journal (Tarn-et-Garonne). (2025, mai). *Mauvaise année confirmée pour la noisette, citant la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne.*

Oregon State University Extension. (s. d.). *Growing hazelnuts in the Pacific Northwest: Orchard site selection.* https://extension.oregonstate.edu/catalog/pub/em-9076-growing-hazelnuts-pacific-northwest-orchard-site-selection

Pacific Northwest Pest Management Handbooks. (s. d.). *Hazelnut (Corylus avellana) — Wet feet.* https://pnwhandbooks.org/node/2854/print

Candidat Grenadier :

Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. (2022). *Le grenadier en culture biologique avec irrigation : éléments économiques pour la région Occitanie.* https://occitanie.chambres-agriculture.fr/sinformer/ressources-documentation/toutes-les-publications/publication/le-grenadier-en-culture-biologique-avec-irrigation-elements-economiques-pour-la-region-occitanie

CTIFL. (s. d.). *Les opportunités inattendues du changement climatique (Infos CTIFL 401).* https://www.ctifl.fr/les-opportunites-inattendues-du-changement-climatique-infos-ctifl-401

DRAAF Occitanie. (2025). *Reconnaissance de GIEE : les lauréats 2025 pour l'Occitanie — « La grenade, une production résiliente » (FPG Sud).* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/reconnaissance-de-giee-les-laureats-2025-pour-l-occitanie-a9694.html

INRAE, Jardin du Thuret. (2023). *Fiche espèce : Punica granatum (ARDEM).* https://jardin-thuret.hub.inrae.fr/media/fiches-especes-ardem-2023/punica-granatum.pdf

Interfel, CTIFL. (2026, février). *Contribution Interfel-CTIFL aux Conférences de souveraineté alimentaire.* https://www.interfel.com/wp-content/media/2026/02/Contribution-Interfel-CTIFL-Conferences-souverainete-2026.pdf

Mars, M., & Marrakchi, M. (2004). *Dynamique de floraison et régime de reproduction chez le grenadier (Punica granatum L.). Fruits, 59(1), 39-48.* https://fruits.edpsciences.org/articles/fruits/pdf/2004/01/I4005.pdf

Candidat Noyer :

Chambres d'agriculture. (s. d.). *Noyers en haie fruitière, noix coque : références technico-économiques.* https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=185942

Chambres d'agriculture. (s. d.). *Le noyer en agriculture biologique.* https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=145270

CTIFL. (s. d.). *Évaluation de porte-greffe de noyer.* https://www.ctifl.fr/evaluation-de-porte-greffe-de-noyer-p000491

CTIFL. (s. d.). *Fiches variétales noix.* https://www.ctifl.fr/applications

DRAAF Occitanie. (2020). *Fiche du recensement agricole 2020 — Tarn.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/html/ftd_ra2020_tarn.html

DRAAF Occitanie. (2020). *Fiche du recensement agricole 2020 — Tarn-et-Garonne.* https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/html/ftd_ra2020_tarn_et_garonne.html

FranceAgriMer, RNM. (2025). *Bilan de campagne noix 2024-2025.* https://rnm.franceagrimer.fr/bilan_campagne?noix=

FranceAgriMer, RNM. (2026). *Bilans de campagne récents — Noix 2025-2026.* https://rnm.franceagrimer.fr/bilan_campagne?menu=derniers

INRAE, Ephytia. (s. d.). *Hypp, encyclopédie en protection des plantes : le noyer (Juglans regia).* https://ephytia.inrae.fr/fr/C/11256/Hypp-encyclopedie-en-protection-des-plantes-Le-noyer-Juglans-regia

INRAE, Ephytia. (s. d.). *Le noyer : maladies et ravageurs.* https://ephytia.inrae.fr/fr/C/18243/Hypp-encyclopedie-en-protection-des-plantes-Les-maladies-et-ravageurs

SENuRA. (s. d.). *Itinéraire technique du noyer.* https://senura.com/le-noyer/itineraire-technique

SENuRA. (s. d.). *Variétés de noyer.* https://senura.com/le-noyer/varietes

SENuRA. (s. d.). *Conduite culturale du noyer.* https://senura.com/recherche-scientifique/conduite-culturale

Modélisation technico-économique de l'implantation du grenadier :

Agriculteurs Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bio de PACA). (s. d.). *Fiche technique : produire des grenades biologiques en PACA.* https://www.bio-provence.org/Fiche-technique-produire-des-grenades-bio-en-PACA

Agriculteurs Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bio de PACA). (s. d.). *Travail du sol : faut-il décompacter ?* https://www.bio-provence.org/Travail-du-sol-faut-il-decompacter — Confirme la profondeur de décompactage recommandée (≈ 70 cm).

Bairiverse, SARL Négo-Agro (Econome à Légumes). (2026). *Plants de grenadiers de qualité pour maraîchers professionnels : catalogue fournisseur.* https://www.plantspetitsfruits.com/collections/nos-plants-de-grenadiers-de-qualite-pour-maraichers-professionnels — Fournisseur grossiste professionnel de plants de grenadiers (Wonderful, Provence Douce, Acco, Mollar de Elche) ; tarifs consultés en 2026.

Carburant.pro. (2026). *Tout comprendre sur le GNR.* https://www.carburant.pro/achat-approvisionnement/gnr-tout-comprendre-2026

Chambre d'agriculture de l'Aude (citée par Minutedrone.com). (s. d.). *Tarifs du laboratoire d'analyses de sols en arboriculture.* https://www.minutedrone.com/combien-coute-une-analyse-de-sol-terre-agricole — Source primaire non directement accessible (robots.txt restrictif) ; date exacte des tarifs à reconfirmer auprès du laboratoire.

Chambre d'agriculture de l'Hérault. (2022). *Coût de plantation de vigne palissée.* — Référence de coût d'arrachage par entreprise en viticulture (355 €/ha), ordre de grandeur non transposable tel quel à l'arboriculture fruitière ; document PDF consulté sur herault.chambres-agriculture.fr (adresse exacte de la page à retrouver sur le site de la Chambre d'agriculture).

Chambre d'agriculture de Normandie. (2026). *Dossier de conjoncture GNR.* https://www.normandie.chambres-agriculture.fr

Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. (2025, janvier). *Barème d'entraide régional.* https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=220247 — Tarifs sous-solage, décompactage, broyage, tractopelle, tarière, semoirs ; gazole non routier (GNR) de référence : 1,00 €/L HT.

Chambre d'agriculture Occitanie, SudExpé. (2022, septembre). *Le grenadier en culture biologique avec irrigation : éléments économiques pour la région Occitanie (14 p.).* https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=208297 — Densité 800 arbres/ha, coût de main-d'œuvre 15 €/h (2021), amortissement de la plantation ≈ 8 800 €/ha sur 10 ans.

Chambre d'agriculture Tarn-et-Garonne. (2021, été). *Plaquette coûts de plantation en arboriculture fruitière.* https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=208294 — Coût de plantation d'un abricotier en gobelet (5 m × 2,5 m), protection lapin (0,15 €/unité), tuteur bambou (0,29 €/unité), analyse de sol et de sous-sol (150 €), coûts de main-d'œuvre et de mécanisation de référence.

FioulReduc.com. (s. d.). *Prix du GNR.* https://www.fioulreduc.com/prix-gnr — Évolution du prix du gazole non routier (GNR) : forte hausse en 2026 à la suite du conflit au Moyen-Orient (mars 2026), prix constaté fin septembre 2026 autour de 1,88 à 1,93 €/L TTC, contre une base de calcul de 1,00 €/L HT dans le barème d'entraide de janvier 2025.

FranceAgriMer. (2026, juin). *Rénovation des vergers arboricoles – campagnes 2026/2027 et 2027/2028 (décision INTV-SIIF-2026-33 du 24 juin 2026).* https://www.franceagrimer.fr/aides/renovation-des-vergers-arboricoles-campagnes-20262027-et-20272028 — Taux d'aide : 20 %, bonifications possibles.

Isagri.fr. (2026). *Entreprise de travaux agricoles (ETA) : définition, tarifs, création, prestations.* https://www.isagri.fr/ressources/articles/entreprise-de-travaux-agricoles-eta-definition-tarifs-creation-prestations — Tarifs indicatifs des ETA, pour comparaison sur le poste décompactage ; comparé également à agriavis.com (aucune page spécifique retrouvée).

LégiSocial. (2026). *Montant du SMIC 2026 : taux horaire net et brut.* https://www.legisocial.fr/reperes-sociaux/montant-smic-2026-taux-horaire-net-brut.html — SMIC horaire brut au 1er juin 2026 : 12,31 €.

Mon-irrigation.com. (2026). *Goutte-à-goutte agricole à goutteurs intégrés (Rivulis, Netafim).* https://www.mon-irrigation.com/194-goutte-a-goutte-agricole-goutteurs-integres- — Tarifs professionnels consultés en 2026.

Naturalis.fr. (2026). *Toiles de paillage biodégradable (collerettes Okolys).* https://www.naturalis.fr/plantation/paillages-agrafes/toiles-paillage-biodegradable.html — Tarifs consultés en 2026.

OKcompost.fr. (2026). *Prix du compost à la tonne : comment comparer, acheter malin et optimiser la fertilisation de son terrain.* https://www.okcompost.fr/prix-du-compost-a-la-tonne-comment-comparer-acheter-malin-et-optimiser-la-fertilisation-de-son-terrain

OSAÉ (Osez l'agroécologie). (s. d.). *Coût d'implantation d'un couvert végétal.* https://www.osez-agroecologie.org/hamot-couverts-vegetaux — Donnée recoupée avec Semences de France (semencesdefrance.com) et Réussir Grandes Cultures (reussir.fr).

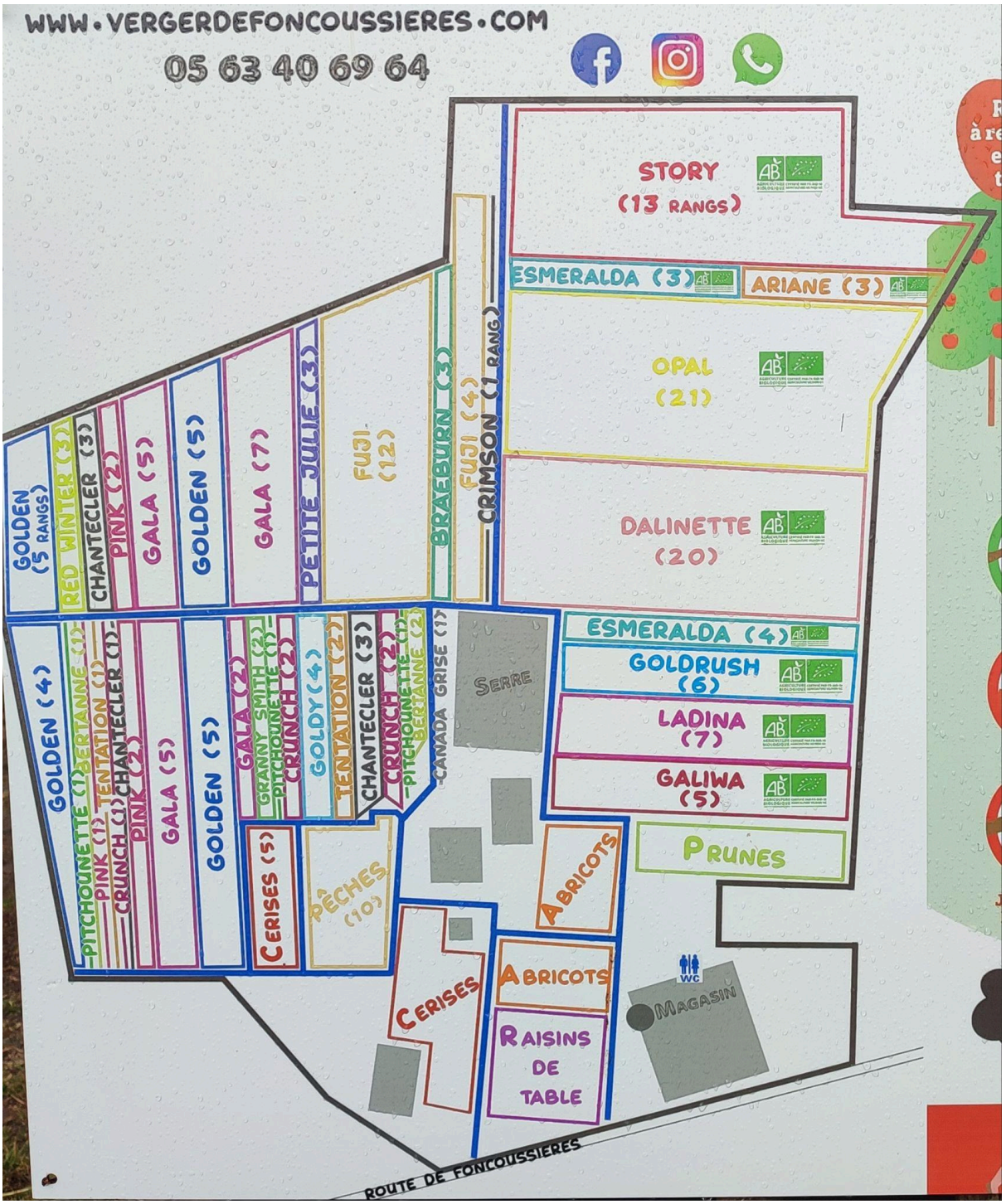
Pépinière du Bosc. (2026). *Grenadier Provence Douce : catalogue.* https://www.pepiniereedubosc.fr/nos-arbres-fruitiers/grenadier-provence-douce — Tarif de comparaison au détail.

Pépinière Permafruit (Aude). (2026). *Grenadier : catalogue.* https://www.permafruit.fr/les-arbres/grenadier — Tarif de comparaison au détail.

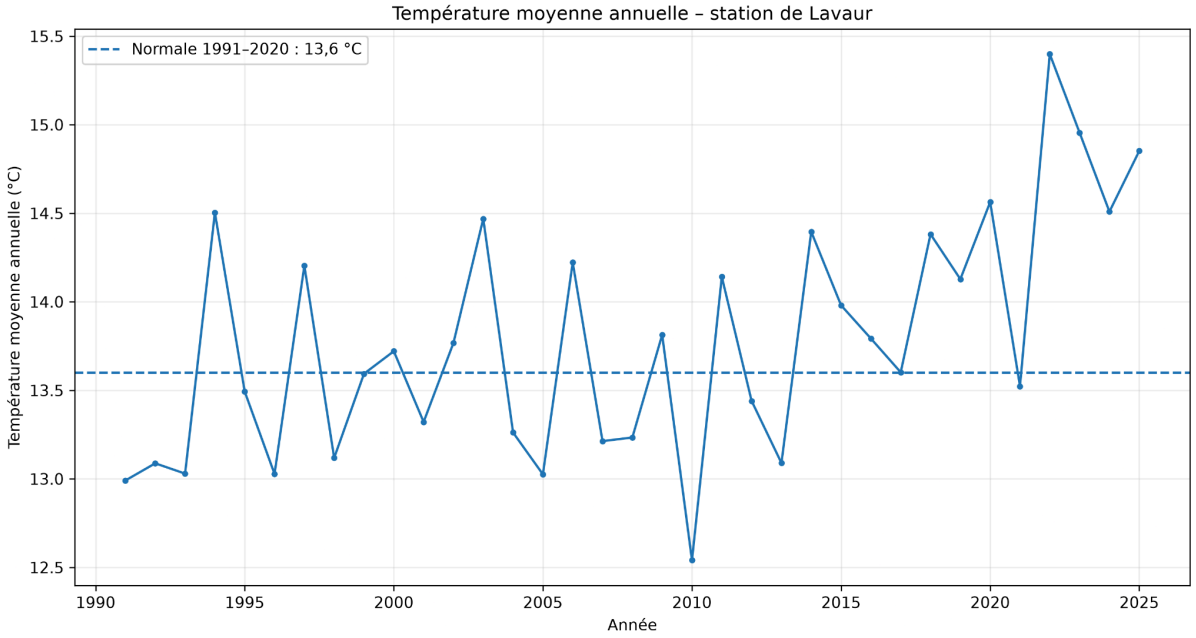
Réussir. (2026). *Salariés agricoles : quelle revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 ?* https://www.reussir.fr/salaries-agricoles-quelle-revalorisation-du-smic-ce-1er-juin-2026

Triangle-outillage.fr. (2026). *Protection des arbres (protections gibier professionnelles).* https://www.triangle-outillage.fr/77-protection-des-arbres — Tarifs consultés en 2026.

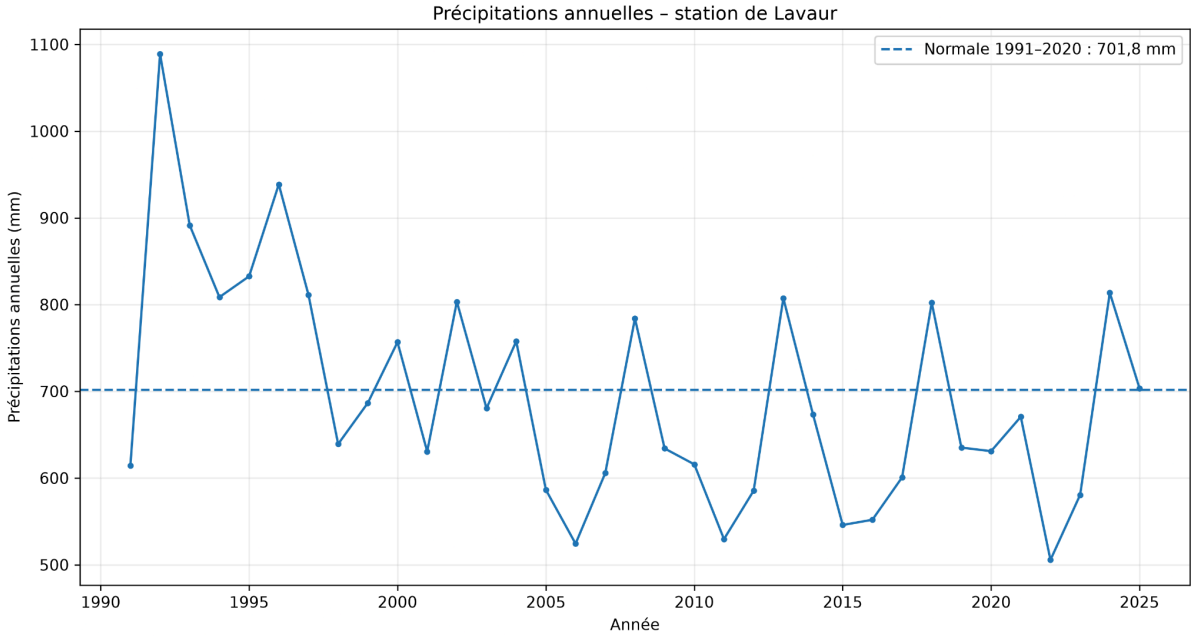
Annexe n°1 : photographie du plan parcellaire



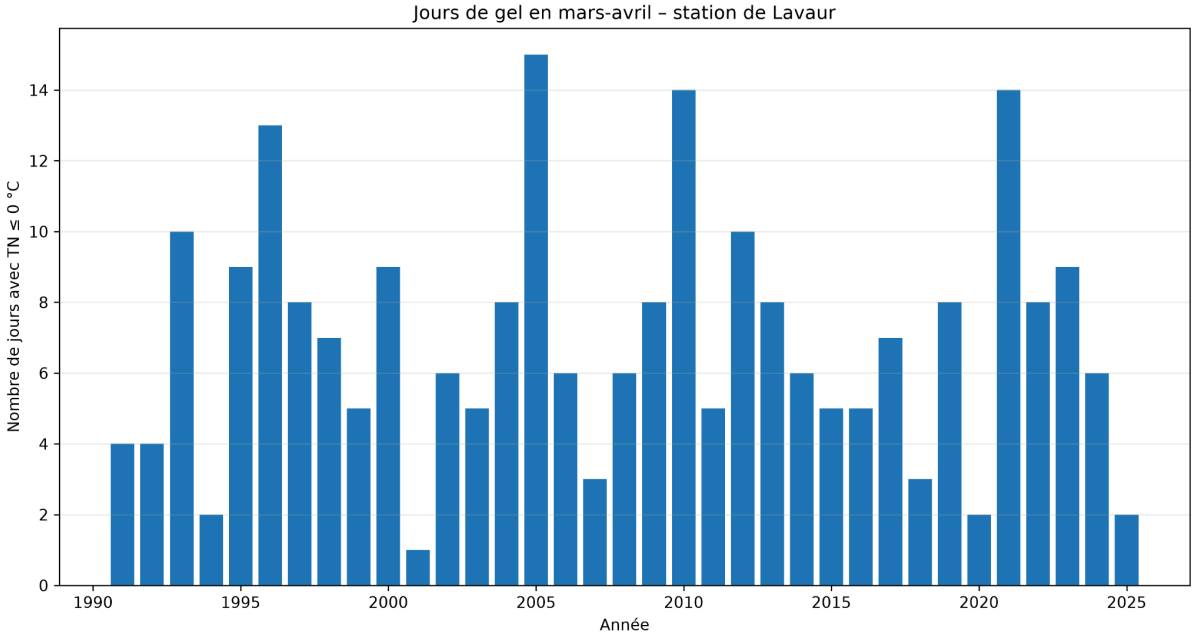
Annexe n°2 : évolution de la température moyenne annuelle à la station de Lavaur (1991-2025)



Annexe n°3 : la variabilité interannuelle des précipitations



Annexe n°4 : nombre de jours de gel annuel printanier (mars-avril) entre 1991-2025



Annexe n°5 : tableau des professionnels réalisant l'achat-revente

Nom des l'entreprises fournissant le ou les produit(s)	**Produits**
Potager d'apiculture	Confiture de pomme
La Fabrique Gourmande	Pâte de fruit à la pomme, le tendre nougat, la meringue, cake aux fruits et pain d'épices
Domaine de Sarrabelle, Domaine de Cassagnols, Domaine de l'Enclos des Braves, Domaine de Long-Pech	Bière et alcool divers
La Bonne énergie	La citronnade
Inconnu	Fruits maraîchage
La petite ferme, Philippe Faur	Glaces
La petite ferme, les prés d'Ariège	produits laitiers
La truite des Pyrénées, La ferme du lacas	viande de porcs, boeuf, canard, poulet et truite
La Bonne énergie, La pétillette	Boissons sans alcool, citronnade, jus de raisin, jus d'orange etc
Miellerie de Puycelci	Pots de miels
GAEC la vio bio, La perle des dieux	oeufs et conserves

Annexe n°6 : tableau des prestataires de transformation

Prestataire	**Produit transformé fourni**
Côté Nature AB	Pétillant pomme
Le Chaudron	Purée de pomme
Côté Nature AB	Vinaigre de pomme
Côté Nature AB	Jus de pomme
La Bonne énergie	Cidre de pomme
Côté Nature AB	Jus de pomme kiwi
Le Chaudron	Pâte de fruit aux pommes du verger

Annexe n°7 : les intrants du verger de Foncoussières

Catégorie	Produit	Cible principale	Matière active	Fabricant
Régulateur de croissance	Brevis	Éclaircissage des fruits	Métamitron	ADAMA
Fongicides	Merpan	Tavelure	Captane	UPL
	Ditoflo	Tavelure	Dithianon	JT Agro
	Sigma DG	Tavelure	(selon formulation)	UPL
	Microthiol Spécial	Oïdium	Soufre	UPL
	Sari	Tavelure	Pyriméthanil	BASF
Insecticides	Vivatrine EW	Insectes ravageurs	Tau-fluvalinate	Ascenza
	Country Gold	Insectes ravageurs	Non retrouvée	Nufarm/Biogemma selon AMM
	Lambdastar	Insectes ravageurs	Lambda-cyhalothrine	Selon titulaire
	Velmeri	Pucerons	Non retrouvée	Non retrouvé
Biocontrôle	NeemAzal-T/S	Pucerons, chenilles...	Azadirachtine	Trifolio
	Dipel DF	Chenilles	*Bacillus thuringiensis*	Philagro
	Carpovirusine	Carpocapse	Virus CpGV	Andermatt/Philagro selon formulation
Nutrition	Basfoliar Si	Engrais foliaire, résistance au stress	Silicium + oligoéléments	COMPO Expert

Produit	Période habituelle d'utilisation
Brevis	**Mai à début juin**, après la floraison, lorsque les jeunes pommes mesurent environ 8 à 16 mm (éclaircissage).
Merpan	**Mars à juillet**, du débourrement jusqu'au développement des fruits, contre la tavelure.
Ditoflo	**Mars à juin**, principalement au printemps lors des périodes à risque de tavelure.
Sigma DG	**Mars à juin**, en programme anti-tavelure.
Microthiol Spécial	**Printemps à été (avril-juillet)**, contre l'oïdium et certains acariens.
Sari	**Printemps (mars-mai)**, surtout de la floraison jusqu'à la nouaison pour lutter contre la tavelure.
Basfoliar Si	**D'avril à août**, pendant la croissance active des cultures, en plusieurs applications foliaires.
Velmeri	**Printemps (avril-mai)**, dès les premières colonies de pucerons.
Country Gold	**Printemps à été**, dès l'apparition des ravageurs ciblés.
Vivatrine EW	**Printemps à été**, en fonction des seuils de présence des insectes.
Lambdastar	**Printemps à été**, lorsque les ravageurs sont présents.
NeemAzal-T/S	**Printemps à été**, dès les premiers foyers de pucerons ou de jeunes chenilles.
Dipel DF	**Printemps à été**, au début des éclosions de chenilles.
Carpovirusine	**Mai à août**, pendant les vols du carpocapse, en s'appuyant sur le suivi des pièges à phéromones.

Annexe n°8 : détails assolement par parcelle

N°îlot	N° parcelle	Parcelle	Commune de l'îlot	Culture	Surface (ha)
1	0.1	Non cultive	RABASTENS	jachère de 6 ans ou plus (J6S)	1,84
1	1.1	raisin de table	RABASTENS	vigne raisin de table (VRT)	0,24
1	2.1	abricots 2	RABASTENS	abricotier (VRG)	0,17
1	3.1	abricots 3	RABASTENS	abricotier (VRG)	0,22
1	4.1	Figues	RABASTENS	figuier (VRG)	0,10
1	5.1	prunes	RABASTENS	prunier (VRG)	0,30
1	6.1	surgref Galiwa	RABASTENS	pommier (VRG)	0,25
1	7.1	surgref Ladina	RABASTENS	pommier (VRG)	0,41
1	8.1	surgr goldrush	RABASTENS	pommier (VRG)	0,43
1	9.1	dalinette	RABASTENS	pommier (VRG)	1,44
1	10.1	opal surgerffage	RABASTENS	pommier (VRG)	0,76
1	11.1	opal plantation	RABASTENS	pommier (VRG)	0,74
1	12.1	surgreffage Esmeralda	RABASTENS	pommier (VRG)	0,15
1	13.1	Ariane Bio	RABASTENS	pommier (VRG)	0,10
1	14.1	surgr story	RABASTENS	pommier (VRG)	0,69
1	15.1	surgr story	RABASTENS	pommier (VRG)	0,21
1	16.1	Fuji Aztec Jeune	RABASTENS	pommier (VRG)	0,28
1	17.1	Braeburn	RABASTENS	pommier (VRG)	0,20
1	18.1	Fuji Aztec Jeune	RABASTENS	pommier (VRG)	0,05
1	19.1	Fuji Aztec vieux	RABASTENS	pommier (VRG)	0,53
1	20.1	crunch,pitch	RABASTENS	pommier (VRG)	0,14
1	21.1	Galaxy	RABASTENS	pommier (VRG)	0,19
1	22.1	breaburn	RABASTENS	pommier (VRG)	0,04
1	23.1	Surgreffage Red Winter	RABASTENS	pommier (VRG)	0,21
1	24.1	Surgreffage Golden	RABASTENS	pommier (VRG)	0,18
1	25.1	Surgreffage Golden	RABASTENS	pommier (VRG)	0,10
1	26.1	Soortjes 2	RABASTENS	pommier (VRG)	0,30
1	27.1	breaburn	RABASTENS	pommier (VRG)	0,08
1	28.1	Galaxy	RABASTENS	pommier (VRG)	0,25
1	29.1	soortjes 1	RABASTENS	pommier (VRG)	0,58
1	30.1	Peches	RABASTENS	pecher (VRG)	0,24
1	31.1	Abricots 1	RABASTENS	abricotier (VRG)	0,08
1	32.1	Cerises	RABASTENS	cerisier autres (VRG)	0,39
1	34.1	EloPV	RABASTENS	surface agricole temporairement	0,93

N°îlot	N° parcelle	Parcelle	Commune de l'îlot	Culture	Surface (ha)
1	36.1	cerises	RABASTENS	cerisier autres (VRG)	0,17
1	37.1	Galaxy	RABASTENS	pommier (VRG)	0,30
1	38.1	Golden	RABASTENS	pommier (VRG)	0,19
1	39.1	golden	RABASTENS	pommier (VRG)	0,26
RABASTENS : 38 parcelles - 13.74 ha					
2	40.1	Hangar	TOULOUSE	SNA MesParcelles (SNA MesP)	1,52
2	41.1	pomme Bio Candie	TOULOUSE	pommier (VRG)	5,87
2	42.1	kiwi	TOULOUSE	kiwi - actinidia- (VRG)	1,25
2	45.1	Raisin de Table	TOULOUSE	vigne raisin de table (VRT)	0,59
3	43.1	maraichage plein champs	TOULOUSE	maraîchage sauf serre, tunnel et	1,15
3	44.1	maraichage 2	TOULOUSE	maraîchage sauf serre, tunnel et	1,09
TOULOUSE : 6 parcelles - 11.47 ha					

Surface totale : 25.21

Annexe n°9 : méthode et résultats de l’étude SIG

Méthode :

L’étude SIG a été réalisée sous QGIS 3.44 LTR afin d’identifier des emplacements adaptés pour les cinq dispositifs de protection antigel de l’exploitation, en tenant compte de la topographie, de la répartition des cultures et des contraintes physiques observées sur le terrain. Les données mobilisées comprenaient notamment le RGE ALTI de l’IGN à 5 m de résolution pour caractériser le relief, la BD ORTHO pour le fond cartographique, les données cadastrales et la BD TOPO. En l’absence de plan parcellaire numérique interne, les différentes zones de culture ont été délimitées manuellement à partir de l’orthophotographie et des informations fournies par l’exploitant (voir **annexe n°1 : photographie du plan parcellaire**). Le modèle numérique de terrain a ensuite été lissé afin de limiter l’influence des motifs réguliers des rangs et pour mieux faire ressortir le relief à l’échelle de l’exploitation. L’analyse a permis de caractériser le gradient altimétrique général, d’étudier l’orientation des haies limitrophes par rapport à ce gradient et de modéliser les zones de couverture théorique des dispositifs à l’aide de tampons circulaires. Ces zones ont ensuite été croisées avec les surfaces cultivées afin d’estimer la proportion de chaque culture couverte par le rayon théorique de protection. Les rayons retenus, d’environ 112 m pour les tours antigel et 50 m pour les FrostGuard, constituent toutefois des ordres de grandeur issus des données disponibles et non des distances de protection garanties.

BD ALTI de l’IGN à 5 m de résolution :

https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_RGE-ALTI?redirected_from=geoservices.ign.fr

BD ORTHO :

https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_BD-ORTHO?redirected_from=geoservices.ign.fr

BD TOPO :

https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_BD-TOPO?redirected_from=geoservices.ign.fr

Données cadastrales :

https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab

Résultats :

Les résultats mettent en évidence un gradient altimétrique général de 3,8 m entre le nord-ouest et le sud-est de l'exploitation, avec une altitude passant de 129,3 m à 125,5 m (pente locale maximale de 2,5°). Le secteur sud-est, qui regroupe notamment les cultures destinées aux FrostGuard, constitue ainsi une zone potentiellement plus sensible à l'accumulation d'air froid lors des épisodes de gel radiatif, sans que cette hypothèse puisse être directement confirmée vu l'absence d'un historique suffisamment détaillé des dégâts de gel. Concernant la couverture théorique, les pruniers sont couverts à 100 %, tandis que les secteurs d'abricotiers/culture de remplacement, de vigne et de pêchers présentent respectivement des taux de couverture de 98,2 %, 97,0 % et 95,5 %. La couverture des cerisiers atteint 88,8 %, alors que celle des pommiers s'élève à 78,1 %. La principale zone non couverte concerne ainsi le bloc nord des pommiers, dont environ 1,6 ha restent hors du rayon théorique des tours antigel. Le positionnement retenu apparaît donc comme un compromis entre la couverture géométrique des dispositifs, les cultures prioritaires définies par l'exploitant, la topographie et les contraintes d'installation. L'étude a ainsi permis d'objectiver spatialement les choix d'implantation, tout en mettant en évidence les secteurs nécessitant une vérification particulière sur le terrain avant la mise en service définitive des équipements.

Gradient d'altitude (en m) sur l'exploitation de Foncoussières

Gradient d'altitude
Dénivelé (en m)
129,3
125,5

GRADIENT D'ALTITUDE — EXPLOITATION DE FONCOUSSIÈRES
Rabastens (Tarn, Occitanie)

Réalisation : Alexis Trémouille — Institut Agro Montpellier
Date : août 2026

Source du relief : IGN — RGE ALTI, BD ORTHO

0 100 200 m

Localisation des dispositifs de protection antigel dans l'exploitation de Foncoussières

Les zones protégées par les dispositifs antigel

- FrostGuard
- Tours antigel

Positions des tours et des FrostGuard

- FrostGuard
- Tours antigel

Gradient d'altitude de Foncoussières

Dénivelé (en m)

129,3
125,5

0 100 200 m

LOCALISATION DES DISPOSITIFS ANTIGEL — EXPLOITATION DE FONCOUSSIÈRES
Rabastens (Tarn, Occitanie)

Réalisation : Alexis Trémouille — Institut Agro Montpellier
Date : août 2026
Sources : IGN — RGE ALTI, BD ORTHO ; Cadastre — DGFiP/Etalab
Données dérivées : positions des tours antigel/FrostGuard et zones protégées, calculées sous QGIS.

Contexte géographique spécifique

- ✓ L'entreprise est un verger de plaine (absence de relief) dans le Tarn à Rabastens
- ✓ Pluviométrie : 600-800 mm/an, climat océanique dégradé avec influence méditerranéenne
- ✓ Brunisol argilique provoquant un engorgement important
- ✓ L'exploitation est entourée de grandes cultures céréalières

Agriculteur, histoire, objectifs, statut

- ✓ GAEC depuis 2011 et SARL depuis 2010, exploitation familiale séparée en deux exploitations gérées séparément.
- ✓ L'exploitation est jumelée avec le verger de Candie, dirigé par Bart Verhoef qui est le père de l'exploitant du verger de Foncoussières, Tom Verhoef. La famille étant arrivée en France en 1984 depuis les Pays-Bas.
- ✓ Aucune transmission prévue dans les 5 ans, le GAEC prévoit une évolution progressive des activités.

Terre

Caractér.

- ➢ **SAU totale** : 13,74 ha (11,47 ha supplémentaires si on prend en compte le verger de Candie)
- ➢ **Arboriculture** : 10,87 ha (9,06 de pommiers, 0,24 de pêchers, 0,47 d'abricotiers, 0,24 de vigne, 0,30 de pruniers, et 0,56 de cerisiers)
- ➢ **Maraîchage** : 0,20 ha (tomates)

Atouts/ contraintes

- L'ensemble des cultures sont saisonnières ce qui répartit mal la charge de travail annuelle
- Mécanisation facilitée par le relief
- Sol mal drainé : l'argile facilite l'asphyxie racinaire
- Les abricotiers vont être arrachés car ils ne sont pas productifs

Main d'œuvre

Nombre d'UTA : 13,5 UTA

- TOM VERHOEF, le chef de l'exploitation (1,5 UTA)
- 5 salariés à plein temps (5 UTA)
- 10 saisonniers (travaillant à l'année) pour 0,7 UTA chacun (7 UTA)

- Les saisonniers ne sont pas employés à plein temps mais restent toute l'année sur l'exploitation
- On peut compter 6,5 UTA supplémentaires avec le verger de Candie

Équipement Bâtiments

- ➢ Système d'irrigation lié à la nappe souterraine du Tarn
- ➢ Entrepôt avec 3 chambres froides
- ➢ Trieuse à pomme : Greefa → Aweta GMC
- ➢ Magasin fermier
- ➢ Deux tracteurs agricoles, des pulvérisateurs, deux plateformes automotrices de récolte, et un broyeur à marteau

- Toutes les activités de transformation sont réalisés par des prestataires

SAU : 13,74 ha

Pas d'élevage

Cohérence des choix techniques et stratégiques

- ❖ La production de pommes est l'activité principale de l'exploitation, et requiert l'intervention de prestataires pour la transformation (10 % de la production de pommes est transformée en jus, cidre, compotes, etc.). Tout le reste de la production fruitière, y compris les tomates, est vendue directement sur les marchés, au magasin de la ferme, ou à des particuliers comme des grossistes
- ❖ L'exploitation peut vendre une partie de sa production à des particuliers en échange de viande et produits laitiers, qui sont mis en vente dans le magasin du verger.
- ❖ Les 3/4 de la surface de pommiers sont certifiés par le label Agriculture Biologique, tandis que le reste n'a aucune certification. Cependant, toute la production répond favorablement au cahier des charges du label HVE3, toutefois sans être certifié, par manque d'intérêt économique.
- ❖ Le jumelage avec le verger de Candie permet de diversifier la production, et d'augmenter les volumes. Une partie de la SAU peut aussi servir à tester un nouveau fruit pour remplacer l'abricot qui ne fonctionne pas.

Combinaison des activités

- ➢ **Production de fruits non transformés** (90 % des pommes + tout le reste de la production des autres fruits)
- ➢ **Vente de produits transformés issus de la pomme.** Nécessite le recours à des prestataires (10 % des pommes)
- ➢ **Possibilité d'aller cueillir ses fruits directement au verger**, puis de payer les résultats de la cueillette
- ➢ **Vente directe au magasin de la ferme, sur les marchés (Castres et Muret) et aux particuliers**

Produits

- **Pommes :** ~~450~~ 350 tonnes/an
- **Pêches :** 1,5 tonnes/an
- **Raisin** : 1,5 tonnes/an
- **Tomate :** 10 tonnes/an
- **Cerises :** 2 tonnes/an
- **Prunes :** 3,5 tonnes/an

Annexe n°10 : schéma de fonctionnement du verger de Foncoussières

Chiffrage technico-économique — Arrachage des abricotiers et implantation des grenadiers

Exploitation de Foncoussières — Rabastens (81800, Tarn) — Annexes au rapport de stage

Méthodologie et lecture des tableaux

Les tableaux ci-après reprennent poste par poste les opérations décrites dans le texte du rapport. Chaque prix indiqué est daté et sourcé ; lorsqu'aucune source publique suffisamment fiable n'a été trouvée, ou lorsque le montant dépend d'un diagnostic ou d'un devis à venir, la ligne est signalée « Non chiffré » plutôt que de faire l'objet d'une estimation inventée. Les surfaces de base (0,47 ha), le nombre d'arbres (783 abricotiers, densité 1 667/ha ; 376 grenadiers théoriques, densité 800/ha) et les conversions d'unités ont été vérifiés avant chiffrage ; tous les prix sont exprimés hors taxes (HT).

Trois catégories de dépenses sont distinguées : **A** = dépense réellement nouvelle ; **B** = matériel déjà disponible sur l'exploitation (pelle hydraulique Hitachi, tronçonneuse, broyeur à marteau, tracteur) — seul le coût de fonctionnement (carburant, usure) est pertinent, l'achat n'est pas comptabilisé ; **C** = poste conditionnel (dépendant d'un diagnostic ou d'un devis), non intégré au total principal. Les lignes B et C sont mises en couleur dans les tableaux.

Annexe n°11 : coût prévisionnel de l'arrachage des abricotiers

Base de calcul : verger de 0,47 ha, inter-rangs de 4,0 m, 1,5 m entre arbres sur le rang, soit une densité théorique de 1 667 abricotiers/ha et un total de 783 abricotiers sur la surface (783,33 arrondi à l'unité inférieure). Vérification : 10 000 m² ÷ (4 m × 1,5 m) = 1 666,7 arbres/ha ; 1 666,7 × 0,47 ha = 783,3 → 783 arbres.

Poste	Opération / matériel / fourniture	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Coût total HT	Cat.	Source / justification
Diagnostic préalable	Analyse agronomique de sol : conseil porte-greffe / fertilisation / amendements à la plantation (verger)	1	analyse	73,97 €	**73,97 €**	**A**	Chambre d'agriculture de l'Aude, tarifs laboratoire d'analyses de sols (arboriculture), cités par Minutedrone.com (date de tarif non précisée par la source secondaire — à confirmer auprès du laboratoire) : minutedrone.com/combien-coute-une-analyse-de-sol-terre-agricole
Diagnostic préalable	Diagnostic préalable de la salinité et de la sodicité (évaluation du potentiel de la terre avant plantation)	1	analyse	28,02 €	**28,02 €**	**A**	Chambre d'agriculture de l'Aude, idem ci-dessus : minutedrone.com/combien-coute-une-analyse-de-sol-terre-agricole
Diagnostic préalable	Diagnostic pédologique approfondi (profil de sol, fosse pédologique, visite d'un technicien/organisme spécialisé pour identifier précisément les causes de l'échec des abricotiers)	1	prestation	Prix non vérifiable à partir d'une source publique suffisamment fiable	**Non chiffré — devis à demander**	**C**	Aucun tarif public fiable trouvé pour cette prestation en Occitanie. À demander : Chambre d'agriculture (conseiller arboriculture), ou bureau d'études pédologiques indépendant. Référence de méthode : CTIFL / IFV Occitanie (cités dans le texte source).
Arrachage	Abattage du houppier à la tronçonneuse (matériel déjà possédé — catégorie B) : fonctionnement (carburant, affûtage, entretien courant), hors achat	à chiffrer selon heures réelles	chantier	Repère : ≈ 43 €/jour (hors carburant)	**Non chiffrable sans mesure du temps de chantier (783 arbres)**	**B**	Barème d'entraide régional, Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, édition janvier 2025 (tronçonneuse 50 cm³ sans carburant : 43 €/jour) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=220247
Arrachage	Extraction des souches à la pelle hydraulique Hitachi (matériel déjà possédé — catégorie B) : dégagement du collet, sectionnement des racines, extraction — fonctionnement uniquement	à chiffrer selon heures réelles	heure	Repère : ≈ 26,50 €/h (tractopelle, base GNR 1,00 €/L HT, janv. 2025)	**Non chiffrable sans mesure du temps de chantier (783 arbres) — voir note GNR ci-dessous**	**B**	Barème d'entraide Nouvelle-Aquitaine, janv. 2025 (tractopelle occasion : 26,50 €/h) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=220247. Le prix du GNR a fortement augmenté depuis (voir section Sources, réf. n°12) : ce repère doit être réévalué à la hausse d'environ 30 à 60 % pour un chiffrage 2026.
Arrachage	Regroupement des résidus puis	0,47	ha	12,20 à 16,80	**0,47 ha × 12,20 à**	**B**	Barème d'entraide Nouvelle-Aquitaine, janv. 2025 (broyeur axe horizontal 2,50–3,20 m : 12,2–14,9 €/ha ;

Poste	Opération / matériel / fourniture	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Coût total HT	Cat.	Source / justification
	broyage (broyeur à marteau déjà possédé — catégorie B)			€/ha	**16,80 €/ha = 5,73 € à 7,90 € HT**		broyeur à sarment/marteaux 1,30 m : 16,8 €/ha) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=220247
Travail du sol	Décompactage / sous-solage — solution retenue : location de l'outil (sous-soleuse ou décompacteur), utilisé avec le tracteur déjà présent sur l'exploitation	0,47	ha	9,10 à 13,50 €/ha (valeur d'entraide, outil seul)	**0,47 ha × 9,10 à 13,50 €/ha = 4,28 € à 6,35 € HT (hors coût de location réel du matériel)**	**C**	Barème d'entraide Nouvelle-Aquitaine, janv. 2025 (sous-soleuse 1 dent : 9,1 €/ha ; décompacteur 3 dents : 13,5 €/ha) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=220247. Attention : valeur d'entraide entre agriculteurs, non comparable à un tarif de location commerciale — devis à demander à une CUMA ou un loueur local pour le coût réel de location.
Travail du sol	Alternative (non cumulable avec la ligne ci-dessus) : décompactage en prestation complète par une entreprise de travaux agricoles (ETA)	0,47	ha	300 à 450 €/ha	**0,47 ha × 300 à 450 €/ha = 141,00 € à 211,50 € HT — pour comparaison, non additionné au total**	**C**	Tarifs indicatifs de travaux à façon (labour + déchaumage, travail de sol profond comparable) : isagri.fr/ressources/articles/entreprise-de-travaux-agricoles-eta-definition-tarifs-creation-prestations ; agriavis.com (tarifs ETA constatés, à ajuster localement)
Correction de l'engorgement	Drainage artificiel de la parcelle	—	—	Non chiffré	**Non chiffré : nécessite un diagnostic préalable du besoin et du dimensionnement, puis un devis d'entreprise de drainage agricole. Poste conditionnel, non inclus dans le total principal.**	**C**	Aucun prix public fiable et applicable à ce contexte précis n'a été trouvé (le coût dépend fortement du dimensionnement).
Correction de l'engorgement	Création de buttes de plantation (alternative moins onéreuse au drainage), réalisable avec le tracteur déjà présent	—	—	Non chiffré précisément	**Coût de fonctionnement du tracteur uniquement (catégorie B) ; aucune référence horaire spécifique « façonnage de buttes » identifiée avec certitude**	**B**	Repère indicatif de coût de mécanisation générique : 22,33 €/h (Chambre d'agriculture Tarn-et-Garonne, Plaquette coûts de plantation arboriculture, été 2021, méthode BCMA) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=208294
Amendements	Fumier composté (dose non déterminable sans analyse de sol — cf. règle n°11 du cahier des charges)	Dose à définir après diagnostic	tonne	5 à 30 €/tonne HT	**Non chiffré : quantité dépendant du diagnostic de sol**	**C**	OKcompost.fr, fourchette de prix constatée pour fumier pailleux composté, 2026 : okcompost.fr/prix-du-compost-a-la-tonne-comment-comparer-acheter-malin-et-optimiser-la-fertilisation-de-son-terrain
Amendements	Compost végétal (dose non déterminable sans analyse de sol)	Dose à définir après diagnostic	tonne	25 à 60 €/tonne HT	**Non chiffré : quantité dépendant du diagnostic de sol**	**C**	OKcompost.fr, fourchette de prix constatée pour compost mixte de déchets verts, 2026 : okcompost.fr/prix-du-compost-a-la-tonne-comment-comparer-acheter-malin-et-optimiser-la-fertilisation-de-son-terrain
Couvert et repos	Semences du couvert temporaire	0,47	ha	50 à 100 €/ha	**0,47 ha × 50 à 100**	**A**	OSAÉ (Osez l'agroécologie), « coût d'implantation d'un couvert : 50 à 100 €/ha » : osez-agroecologie.org/hamot-couverts-vegetaux. Cohérent avec Semences de France (vesce/féverole seules

Poste	Opération / matériel / fourniture	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Coût total HT	Cat.	Source / justification
du sol (12–24 mois)	(mélange avoine + légumineuses : féverole/vesce + luzerne ou trèfle)				**€/ha = 23,50 € à 47,00 € HT**		: > 75 €/ha) et Réussir Grandes Cultures (mélange avoine+féverole : ≈ 20 à 40 €/ha).
Couvert et repos du sol (12–24 mois)	Semis du couvert (tracteur déjà présent + semoir à céréales)	0,47	ha	9,50 à 15,00 €/ha (valeur d'entraide)	**0,47 ha × 9,50 à 15,00 €/ha = 4,47 € à 7,05 € HT**	**B**	Barème d'entraide Nouvelle-Aquitaine, janv. 2025 (semoir à grain 3 m mécanique : 9,5 €/ha ; semoir à grain 4 m intégré pneumatique : 14,3 €/ha) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=220247
Couvert et repos du sol (12–24 mois)	Entretien du couvert pendant la période de repos (fauche / broyage éventuels)	Nombre de passages non défini	—	Non chiffré	**Dépend du nombre de passages choisi par l'exploitation ; matériel déjà présent (catégorie B)**	**C**	Aucune fréquence d'entretien fixée dans le texte source — poste dépendant du choix technique de l'exploitation.
TOTAL DES DÉPENSES CHIFFRABLES — ARRACHAGE (diagnostic labo + broyage résidus + décompactage-outil + semences et semis du couvert)					**139,97 € à 170,29 € HT**		*Hors coût de fonctionnement de la pelle/tronçonneuse pour l'abattage-dessouchage (à chiffrer sur la base du temps de chantier réel, voir lignes ci-dessus) et hors postes conditionnels.*
Postes conditionnels non inclus dans le total : diagnostic pédologique approfondi, drainage, amendements (fumier/compost), entretien du couvert					**Non chiffrés — devis / diagnostic requis**		*Voir catégorie C dans le tableau ci-dessus.*

Analyse

La dépense la plus significative de cette opération (le temps machine (pelle, tronçonneuse, broyeur) nécessaire à l'abattage et au dessouchage des 783 arbres) n'a pas pu être chiffrée avec certitude faute de référence de productivité publique et vérifiable : elle dépend fortement du diamètre des troncs et de l'état du sol. Elle correspond néanmoins à un coût de fonctionnement (carburant et usure) et non à un nouvel investissement, puisque l'exploitation possède déjà l'ensemble du matériel nécessaire ; son montant peut être obtenu en multipliant les heures réellement passées par les repères horaires indiqués dans le tableau, en tenant compte de la forte hausse récente du prix du GNR (voir Sources). Les dépenses certaines identifiées (diagnostics de laboratoire, semences du couvert) représentent 140 à 170 € HT. Le décompactage du sol, les amendements et le drainage restent conditionnés à un diagnostic préalable et ne sont donc pas intégrés au total ; le drainage, en particulier, ne doit être chiffré qu'après une étude de dimensionnement dédiée.

Annexe n°12 : coût prévisionnel de l'implantation des grenadiers

Base de calcul : parcelle de 0,47 ha, écartement 5 m × 2,5 m, densité théorique de 800 grenadiers/ha, soit 376 grenadiers théoriques. Vérification : 10 000 m² ÷ (5 m × 2,5 m) = 800 arbres/ha ; 800 × 0,47 ha = 376 arbres. Ce nombre est théorique et devra être recalculé après prise en compte des tournières, bordures et zones impropres à la plantation.

Poste	Opération / matériel / fourniture	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Coût total HT	Cat.	Source / justification
Préparation du sol	Décompactage / sous-solage profond (~70 cm, profondeur recommandée par la fiche technique Bio de PACA pour le grenadier)	0,47	ha	Non chiffré avec précision à cette profondeur	**Non chiffré : un passage à 70 cm nécessite un outil/une puissance de traction supérieurs à un décompactage standard ; aucun tarif public spécifique**	**C**	Les Agriculteurs Bio de PACA, Fiche technique Grenadier / « Travail du sol : faut-il décompacter ? » (confirme la profondeur ≈ 70 cm) : bio-provence.org/Fiche-technique-produire-des-grenades-bio-en-PACA. Repères de prix : Barème d'entraide Nouvelle-Aquitaine janv. 2025 ; isagri.fr (ETA).

Poste	Opération / matériel / fourniture	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Coût total HT	Cat.	Source / justification
					identifié. Repère pour un décompactage standard (profondeur usuelle ≈ 35–50 cm) : 9,10 à 13,50 €/ha en valeur d'entraide (outil seul), ou 300 à 450 €/ha en prestation ETA complète.		
Préparation du sol	Nivellement et façonnage des lits de plantation (tracteur déjà présent sur l'exploitation)	—	—	Non chiffré précisément	**Coût de fonctionnement du tracteur uniquement (catégorie B) ; pas de référence horaire spécifique identifiée avec certitude**	**B**	Repère générique de coût de mécanisation : 22,33 €/h (Chambre d'agriculture Tarn-et-Garonne, 2021) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=208294
Drainage (scénario 1 — sans drainage)	Implantation légèrement surélevée / buttes de plantation (solution alternative mentionnée dans le texte), réalisable avec le tracteur déjà présent	—	—	Non chiffré précisément	**Coût de fonctionnement du tracteur uniquement (catégorie B)**	**B**	Idem ligne précédente — aucune référence horaire spécifique « billonnage » identifiée avec certitude.
Drainage (scénario 2 — avec drainage)	Drainage artificiel de la parcelle (dimensionnement à déterminer par une étude préalable)	—	—	Non chiffré	**Non chiffré : nécessite une étude de dimensionnement et un devis d'entreprise spécialisée. Poste conditionnel, non inclus dans le total principal.**	**C**	Aucun prix public fiable et applicable à ce contexte précis n'a été trouvé. Voir texte source : « ne pas inventer un coût global de drainage ».
Plants	Plants de grenadier certifiés, 1 an, racines nues, agriculture biologique (variétés Wonderful, Provence Douce, Acco, Mollar de Elche — même tarif chez ce fournisseur professionnel)	376	plant	7,15 à 7,50 € HT/plant	**376 plants × 7,15 à 7,50 €/plant = 2 688,40 € à 2 820,00 € HT**	**A**	Bairiverse / SARL Négo-Agro (Econome à Légumes), fournisseur grossiste professionnel, tarifs 2026 : plantspetitsfruits.com/collections/nos-plants-de-grenadiers-de-qualite-pour-maraichers-professionnels. Nombre théorique (800 arbres/ha × 0,47 ha) à recalculer après prise en compte des tournières, bordures et zones impropres à la plantation.
Plants	Repère comparatif (autres circuits, non retenu dans le total) : plant en racines nues chez un pépiniériste spécialisé, ou plant en pot développé vendu au détail	—	—	≈ 15 € (racines nues, détail) à ≈ 40 € (pot développé, détail)	**Pour comparaison uniquement — non additionné au total**	**A**	Pépinière Permafruit (Aude), grenadier en racines nues : permafruit.fr/les-arbres/grenadier ; Pépinière du Bosc, plant en pot développé : pepiniereduboscfr/nos-arbres-fruitiers/grenadier-provence-douce

Poste	Opération / matériel / fourniture	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Coût total HT	Cat.	Source / justification
Irrigation	Gaine goutte-à-goutte à gouteurs intégrés (remplacement des lignes sur les nouveaux rangs) — réseau existant réutilisé pour le reste (station, canalisations principales)	≈ 940 (estimation)	mètre	0,325 à 0,67 € HT/m	**≈ 940 m × 0,325 à 0,67 €/m = 305,50 € à 629,80 € HT**	**A**	Mon-irrigation.com, gammes professionnelles Rivulis (Hydrogol) et Netafim (Dripnet), tarifs 2026 : mon-irrigation.com/194-goutte-a-goutte-agricole-gouteurs-integres-. Hypothèse de linéaire : parcelle simple, longueur de rang ≈ surface / écartement inter-rang = 4 700 m² / 5 m ≈ 940 m — à ajuster selon la forme réelle de la parcelle et le plan d'implantation définitif.
Irrigation	Accessoires (raccords, vannes, filtres, régulation) et remise en état du réseau existant (station de tête, canalisations)	—	—	Non chiffré	**Non chiffré : dépend de l'état réel du réseau existant, à évaluer sur site (le texte indique une installation réutilisable, donc pas de remplacement intégral à prévoir a priori)**	**C**	Aucune information disponible sur l'état actuel du réseau — poste à évaluer par un professionnel de l'irrigation ou en interne.
Plantation	Préparation des trous / du lit de plantation et mise en terre des 376 plants — main-d'œuvre déjà disponible sur l'exploitation	—	—	Temps de travail interne (non monétaire)	**Aucun coût monétaire nouveau si réalisé par la main-d'œuvre existante ; à distinguer du coût de travail interne (temps), non chiffré ici**	**B**	Si complément de main-d'œuvre salariée nécessaire : SMIC horaire brut 12,31 € (au 1er juin 2026), soit un coût chargé de l'ordre de 16 à 17 €/h (charges patronales comprises, ordre de grandeur actualisé depuis 15 €/h en 2021–2022) : LégiSocial, legisocial.fr/reperes-sociaux/montant-smic-2026-taux-horaire-net-brut.html ; Réussir, reussir.fr/salaries-agricoles-quelle-revalorisation-du-smic-ce-1er-juin-2026
Plantation	Option (non cumulée au total) : location d'une tarière portée pour le forage des 376 trous, si le creusement manuel n'est pas retenu	376	trou	1,30 €/trou (ou 9,30 €/h, valeur d'entraide)	**376 trous × 1,30 €/trou = 488,80 € HT — alternative optionnelle, non additionnée au total principal**	**C**	Barème d'entraide Nouvelle-Aquitaine, janv. 2025 (tarière portée arrière Ø 30 cm : 9,3 €/h ou 1,3 €/trou) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=220247
Protection et entretien initial	Protection contre les dégâts de gibier (gaine souple anti-chevreuil)	376	unité	1,10 € HT/unité (prix dégressif selon quantité)	**376 × 1,10 €/unité = 413,60 € HT**	**A**	Triangle-outillage.fr, gamme professionnelle de protection des arbres, tarifs 2026 : triangle-outillage.fr/77-protection-des-arbres. Repère complémentaire (produit plus basique, données 2021) : protection anti-rongeur simple à 0,15 €/u (Chambre d'agriculture Tarn-et-Garonne, méthode CA Vaucluse), soit 56,40 € pour 376 plants à ce tarif ancien.
Protection et entretien initial	Tuteurs bambou (maintien de la protection et du jeune plant — 2 tuteurs par plant, préconisation courante des fournisseurs)	752 (376 × 2)	unité	0,29 € HT/unité (donnée 2021, non retrouvée plus récente)	**752 × 0,29 €/unité = 218,08 € HT**	**A**	Chambre d'agriculture Tarn-et-Garonne, Plaquette coûts de plantation en arboriculture fruitière, été 2021, Annexe 1 (données Chambre d'agriculture du Vaucluse) : opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=208294. Prix de 2021 : une hausse modérée depuis lors est probable (inflation générale des intrants) mais non quantifiée par une source vérifiée plus récente.
Protection et entretien initial	Paillage biodégradable individuel (collerette autour de chaque plant)	376	unité	1,36 € HT/unité	**376 × 1,36 €/unité = 511,36 € HT**	**A**	Naturalis.fr, gamme professionnelle de paillage biodégradable (collerettes Okolys), tarifs 2026 : naturalis.fr/plantation/paillages-agrafes/toiles-paillage-biodegradable.html
Protection et entretien initial	Désherbage et entretien de la première année (hors paillage)	Nombre de passages	—	Non chiffré	**Dépend du nombre de**	**C**	Aucune fréquence d'entretien fixée dans le texte source.

Poste	Opération / matériel / fourniture	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Coût total HT	Cat.	Source / justification
		non défini			**passages choisi par l'exploitation ; matériel déjà présent (catégorie B) si mécanique**		
Protection et entretien initial	Remplacement éventuel des plants morts (taux de reprise variable, non quantifiable a priori)	Taux de reprise non connu à ce stade	plant	7,15 à 7,50 € HT/plant (même tarif que l'achat initial)	**Non chiffré : dépend du taux de reprise constaté après plantation**	**C**	Même source que la ligne « Plants » ci-dessus. Poste à ajuster une fois le taux de reprise observé sur le terrain.
TOTAL DES DÉPENSES CHIFFRABLES — IMPLANTATION (plants + gaine goutte-à-goutte + protection gibier + tuteurs + paillage)					**4 136,94 € à 4 592,84 € HT**	*Hors main-d'œuvre de plantation si internalisée, hors option tarière, hors décompactage à 70 cm, hors drainage, hors accessoires d'irrigation, hors entretien 1ère année et remplacement des plants morts.*	
Postes conditionnels non inclus dans le total : décompactage profond (70 cm), drainage, accessoires irrigation, entretien 1ère année, remplacement des plants morts					**Non chiffrés — devis requis**	*Voir catégorie C dans le tableau ci-dessus.*	

Analyse

L'achat des plants constitue le poste le plus important de cette opération (2 688 à 2 820 € HT, soit environ 60 à 65 % du total chiffrable), suivi de la gaine goutte-à-goutte, de la protection contre le gibier, des tuteurs et du paillage. Le fait que l'exploitation réutilise son système d'irrigation existant limite fortement la dépense à ce poste, réduite au seul remplacement des lignes sur les nouveaux rangs. Le décompactage profond (≈ 70 cm, recommandé par la fiche technique Bio de PACA) et le drainage éventuel restent conditionnés à un diagnostic et à des devis d'entreprise, tout comme l'état réel du réseau d'irrigation existant. À titre de comparaison, une référence régionale globale (plants et travaux de plantation, hors irrigation spécifique) évalue le coût d'implantation d'un hectare de grenadier bio en Occitanie à environ 8 800 € amorti sur 10 ans, soit environ 4 136 € ramené à 0,47 ha. Un ordre de grandeur cohérent avec le chiffrage détaillé ci-dessus.

Bilan final — Rentabilité, organisation et impacts du projet

Ce bilan replace le chiffrage des deux annexes dans une perspective d'ensemble : délai avant retour sur investissement, impacts sur l'organisation de l'exploitation (main-d'œuvre, matériel) et impacts environnementaux. Comme pour les tableaux précédents, les montants incertains sont présentés sous forme de fourchette plutôt que de chiffre unique, et les hypothèses de calcul sont indiquées explicitement.

Délai avant retour sur investissement

Avant toute rentrée d'argent : le repos du sol (12 à 24 mois) puis les trois premières années du jeune verger de grenadiers sans récolte commercialisable représentent, au minimum, 4 à 5 ans sans aucune recette liée à la parcelle, uniquement des dépenses (tableaux 1 et 2, puis charges d'entretien du jeune verger).

Pour estimer un ordre de grandeur du délai de retour sur investissement, la mise de fonds initiale est prise égale au total des dépenses chiffrables des deux annexes, soit environ 4 277 € à 4 763 € HT (139,97–170,29 € + 4 136,94–4 592,84 €) — un montant probablement sous-estimé puisqu'il exclut le temps machine de l'arrachage et les postes conditionnels (drainage, décompactage à 70 cm, amendements). Les charges de fonctionnement annuelles du verger en production sont approchées, à titre d'hypothèse simplificatrice, par la moyenne du cycle de 20 ans de la référence Chambre d'agriculture Occitanie 2022 (9 817 €/ha/an, soit ≈ 4 614 €/an pour 0,47 ha) — hypothèse qui surestime sûrement les charges des toutes premières années de production (peu de récolte, peu de main-d'œuvre) et les sous-estime en fin de cycle.

Échéance (à partir de la plantation des grenadiers)	Solde cumulé — vente en frais à une coopérative (1,98 €/kg)	Solde cumulé — vente en frais à un transformateur/grossiste (1 €/kg)
Année 0 (investissement initial)	≈ − 4 500 €	≈ − 4 500 €
Année 3 (première récolte)	≈ − 17 900 €	≈ − 18 100 €
Année 7	≈ − 13 600 €	≈ − 25 100 €
Année 10	≈ + 500 € (seuil atteint)	≈ − 24 700 €
Année 15	≈ + 39 800 €	≈ − 6 600 €
Année 20 (année d'arrachage du verger)	≈ + 86 500 €	≈ − 4 200 € (seuil non atteint)

Estimation reconstituée à partir des rendements et prix de vente publiés par la Chambre d'agriculture Occitanie (2022) et de l'hypothèse de charge annuelle moyenne décrite ci-dessus ; calculs de l'auteur. Chiffres arrondis à la centaine d'euros pour ne pas suggérer une précision qu'ils n'ont pas.

Lecture : dans l'hypothèse d'une vente en frais à une coopérative, le seuil de rentabilité cumulée serait atteint vers la 10e année après la plantation des grenadiers — soit environ 12 à 13 ans après l'arrachage des abricotiers, une fois intégré le repos du sol. Dans l'hypothèse d'une vente en frais à un simple transformateur/grossiste (prix nettement plus bas), le seuil de rentabilité ne serait pas atteint sur l'ensemble du cycle cultural de 20 ans envisagé par la référence régionale. Le texte source souligne d'ailleurs qu'une transformation en jus vendue en direct (4 à 9 €/litre selon le rendement et le circuit) dégage des marges nettement supérieures à la vente de fruits en frais dès lors qu'un prix de vente d'au moins 6 à 8 €/litre est obtenu ; un tel scénario rapprocherait sensiblement le retour sur investissement (marge positive envisageable dès la 5e à la 6e année de production), mais suppose un investissement de transformation et un travail de commercialisation qui ne sont pas chiffrés dans les tableaux ci-dessus. Ces estimations reposent sur une hypothèse simplificatrice de charge annuelle constante et ne remplacent pas une étude prévisionnelle pluriannuelle détaillée, qui gagnerait à être construite avec un conseiller d'entreprise avant décision finale.

Impacts organisationnels

Main-d'œuvre

- Charge de travail concentrée sur deux fenêtres calendaires étroites : l'arrachage en automne-hiver (sol ressuyé) et la plantation au printemps (mars-avril, hors risque de gel), à coordonner avec les autres travaux des 13,27 ha restants de l'exploitation.
- Besoin en main-d'œuvre réduit pendant le repos du sol (12 à 24 mois) : entretien du couvert végétal uniquement, quelques passages par an.
- Pic ponctuel de main-d'œuvre lors de la plantation elle-même (376 trous, mise en terre, pose des protections/tuteurs/paillage), a priori absorbable par la main-d'œuvre déjà disponible sur l'exploitation, mais à planifier (plusieurs jours de chantier).
- Suivi plus attentif requis les 3 premières années de vie du jeune verger (irrigation, désherbage, remplacement des plants manquants, surveillance sanitaire), avant d'atteindre un régime de croisière plus routinier.

Matériel

- L'exploitation dispose déjà de l'essentiel du matériel lourd nécessaire (pelle hydraulique, tronçonneuse, broyeur, tracteur), ce qui limite fortement l'investissement en équipement neuf — seul un sous-soleur/décompacteur manque à l'inventaire et devra être loué (CUMA) ou fera l'objet d'une prestation.
- Le système d'irrigation goutte-à-goutte existant est réutilisé pour l'essentiel (station, canalisations principales) ; seules les lignes sur les nouveaux rangs sont à remplacer, ce qui réduit sensiblement la dépense par rapport à une installation neuve complète.
- Le passage à 70 cm de profondeur recommandé pour le grenadier peut nécessiter un outil plus puissant que celui utilisé pour un décompactage courant : à vérifier auprès du loueur ou du prestataire avant de s'engager.

Impacts environnementaux

Effets plutôt positifs

- Le couvert végétal implanté pendant le repos du sol (avoine, légumineuses, luzerne ou trèfles) améliore la structure et la vie biologique du sol et limite l'érosion pendant la période de transition.
- Les amendements organiques (fumier composté, compost), une fois leur dose déterminée par diagnostic, contribuent à restaurer la matière organique d'un sol ayant connu des excès d'eau.
- L'irrigation goutte-à-goutte est nettement plus économe en eau qu'un système par aspersion, pertinent dans un contexte occitan de pression croissante sur la ressource en eau estivale.
- Le grenadier est une culture mellifère : la référence Chambre d'agriculture Occitanie (2022) mentionne le recours à des ruches (6/ha) pour la pollinisation, un point favorable à la biodiversité locale.
- Le paillage biodégradable retenu dans le chiffrage (plutôt qu'un film plastique classique) limite le désherbage chimique et l'accumulation de déchets plastiques au champ.

Points de vigilance

- Le décompactage/sous-solage, en particulier le passage à 70 cm envisagé pour le grenadier, est une opération intensive en carburant et en puissance de traction ; elle doit être réalisée en conditions de sol adaptées (ni trop sec, ni trop humide) pour éviter de dégrader la structure du sol au lieu de l'améliorer.
- L'arrachage de 783 arbres fait disparaître temporairement une couverture végétale pérenne (ombrage, stock de carbone, habitat) sur 0,47 ha, le temps du repos du sol et de la croissance du jeune verger de grenadiers.
- Le grenadier reste une culture irriguée : sa consommation d'eau (de l'ordre de 500 mm/an pour un verger adulte selon les repères consultés) doit être anticipée dans le plan de gestion de l'eau de l'exploitation, notamment en période estivale.
- La gaine goutte-à-goutte reste un consommable d'origine plastique (polyéthylène) ; sa durée de vie et ses conditions de recyclage en fin d'usage gagneraient à être anticipées.

Autres éléments

- Aide financière mobilisable : le dispositif national « Rénovation des vergers arboricoles » de FranceAgriMer (campagnes 2026/2027-2027/2028, décision INTV-SIIF-2026-33) subventionne la préparation du terrain, la plantation et l'achat des plants à hauteur de 20 % des dépenses réalisées (bonifications possibles : jeunes agriculteurs/nouveaux installés +10 points, agriculture biologique ou HVE +5 points, entre autres). Ce dispositif est ouvert à toutes les espèces arboricoles sous réserve de variétés certifiées ou en cours de certification : l'éligibilité effective du grenadier et des variétés retenues (Wonderful, Provence Douce, Acco, Mollar de Elche) à la liste des cultivars certifiés CTIFL n'a pas pu être confirmée ici et devrait être vérifiée auprès de FranceAgriMer ou de la Chambre d'agriculture du Tarn avant tout dépôt de dossier ; les fenêtres de dépôt (généralement juillet-septembre) sont par ailleurs à recaler sur le calendrier réel du projet, compte tenu du repos du sol de 12 à 24 mois avant plantation.
- Risque climatique déjà identifié dans le texte source (gel printanier) : le choix de la date de plantation (mars-avril, hors période de gel) et, le cas échéant, de variétés parmi les plus rustiques (Provence Douce, résistance annoncée jusqu'à environ − 17 °C) contribue à limiter ce risque sans l'éliminer.
- Risque de marché : la filière grenadier française reste naissante (production nationale estimée à environ 1 000 t, contre plusieurs centaines de milliers de tonnes pour les principaux pays producteurs) et les débouchés locaux (vente directe, coopérative, transformation) ne sont pas garantis à ce stade ; le bilan ci-dessus montre que le choix du circuit de commercialisation change radicalement la rentabilité du projet. Il est recommandé de sécuriser un débouché avant de finaliser les volumes de plantation.
- Un suivi technico-économique annuel de la parcelle (heures de chantier réellement passées, factures d'intrants, rendements) permettrait d'ajuster progressivement les estimations de ce document, dont plusieurs postes dépendent explicitement de diagnostics encore à réaliser.

Note générale sur la portée géographique des sources : l'exploitation de Foncoussières se situant à Rabastens (81800, Tarn), les références de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et de la Chambre d'agriculture de l'Aude sont des sources intra-régionales (Occitanie), le Tarn-et-Garonne étant directement limitrophe du Tarn ; le laboratoire d'analyses de la Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne (Montauban) est d'ailleurs historiquement agréé pour desservir un secteur dépassant son seul département. Seul le barème d'entraide de Nouvelle-Aquitaine constitue une référence extérieure à l'Occitanie, utilisée à défaut d'équivalent publié plus proche ; il repose toutefois sur une méthode nationale commune (Chambres d'agriculture France) directement transposable. Toute donnée antérieure à 2025 devrait être confirmée par un devis actuel.

Annexe n°13 : audit scientifique et document de référence corrigé

Fiches des 8 cultures candidates au remplacement de la parcelle d'abricotiers — Exploitation de Foncoussières (Tarn)

Version corrigée et harmonisée — Septembre 2026

Table des matières

1. Note méthodologique
2. Fiche 1 — Pommier
3. Fiche 2 — Poirier
4. Fiche 3 — Prunier
5. Fiche 4 — Cerisier
6. Fiche 5 — Pêcher / Nectarinier
7. Fiche 6 — Noisetier
8. Fiche 7 — Grenadier
9. Fiche 8 — Noyer
10. Tableau des points nécessitant encore une validation terrain

1. Note méthodologique

1.1. Objectif du document

Ce document constitue la version corrigée, vérifiée et harmonisée des huit fiches de candidature établies pour identifier une culture de remplacement des 0,47 ha d'abricotiers de l'exploitation de Foncoussières (Tarn). Il fait suite à un audit scientifique, documentaire et rédactionnel complet du dossier initial, mené selon les principes suivants : vérification de la disponibilité et de l'exactitude de chaque source citée, contrôle unitaire de chaque donnée chiffrée, recalcul de toutes les opérations arithmétiques, et distinction systématique entre ce qui est démontré pour l'espèce, ce qui est établi pour la parcelle, et ce qui relève de l'interprétation agronomique.

Les huit cultures examinées sont le pommier, le prunier, le cerisier, le pêcher/nectarinier, le poirier, le noisetier, le grenadier et le noyer. Les quatre premières sont déjà présentes, à des degrés divers, sur l'exploitation ; les quatre dernières (noisetier, grenadier, noyer) constituent des cultures innovantes, absentes du système de production actuel.

1.2. Les sept axes d'analyse

Chaque fiche est structurée selon les sept mêmes axes : (1) adaptation pédoclimatique, (2) facilité de production, (3) rentabilité économique, (4) potentiel commercial régional, (5) organisation du travail, (6) risque agronomique et économique, et (7) contribution à la diversification de l'exploitation. Pour chaque axe, la fiche distingue systématiquement quatre niveaux d'information : les éléments factuels établis par une source identifiée ; leur application raisonnée au contexte particulier de Foncoussières ; les limites ou incertitudes qui subsistent ; et une conclusion qualitative de l'axe. Aucune note chiffrée, aucun score sur 10 ou sur 100, aucune pondération et aucun classement final ne sont produits à ce stade : ce document a pour unique fonction de sécuriser l'information qui alimentera, dans une étape ultérieure et distincte, la construction du tableau multicritère et du modèle DEXi.

1.3. Nature documentaire de l'analyse et niveaux de preuve

L'analyse est exclusivement documentaire : elle mobilise des références bibliographiques et ne se substitue à aucune observation de terrain, mesure pédologique ou essai variétal propre à la parcelle. Chaque source utilisée a été classée selon une échelle de fiabilité à quatre niveaux, adaptée pour ce travail : **Niveau A** (publication scientifique à comité de lecture, INRAE, CTIFL, DRAAF/Agreste, FranceAgriMer-RNM, Chambres d'agriculture pour leurs références technico-économiques ou territoriales propres) ; **Niveau B** (organisme professionnel ou station expérimentale reconnue, institut technique, organisme public étranger équivalent, université) ; **Niveau C** (source secondaire, utilisée uniquement en l'absence de source primaire) ; **Niveau D** (source insuffisante : blog, site commercial, page non sourcée). Aucune affirmation importante de ce document ne repose, en dernier ressort, sur une source de niveau D. Lorsqu'une donnée déjà présente dans le dossier initial n'a pas pu être retracée avec certitude jusqu'à une publication identifiable malgré les recherches menées, cela est signalé explicitement plutôt que présenté comme acquis.

1.4. Distinction entre faits, références générales et interprétation pour Foncoussières

Trois niveaux sont systématiquement tenus séparés dans les fiches qui suivent : (a) ce qui est démontré pour l'espèce en général (par exemple, la sensibilité du noisetier à l'engorgement hivernal prolongé) ; (b) ce qui est établi pour la parcelle de Foncoussières elle-même, à savoir un diagnostic agronomique préexistant décrivant un sol argilo-limoneux, un drainage médiocre, des accumulations d'eau hivernales, une position topographique basse et un historique de dégâts de gel, diagnostic qui sert de donnée d'entrée à ce travail et n'est pas rouvert ici ; et (c) l'interprétation qui relie les deux, laquelle reste une déduction agronomique raisonnable et non une preuve expérimentale propre à cette parcelle. De la même manière, les références économiques régionales ou nationales (coûts de plantation, rendements, prix) sont systématiquement présentées comme des ordres de grandeur ou des points de comparaison, et non comme des prévisions pour la future plantation de Foncoussières.

Pour rappel, le diagnostic de l'ancien verger d'abricotiers distingue : la moniliose, retenue comme problème sanitaire certain ; l'enroulement chlorotique de l'abricotier (ECA), qui n'est pas établi comme cause certaine de l'échec du verger ; l'asphyxie racinaire liée à l'excès d'eau, hypothèse agronomique forte et plausible mais non démontrée expérimentalement sur cette parcelle précise ; et le gel printanier, facteur explicatif plausible et documenté par les observations de l'exploitant. Ces quatre éléments ne sont pas remis en cause par le présent audit, qui les prend comme contexte donné, mais aucune fiche ne doit les présenter avec un degré de certitude supérieur à celui-ci.

1.5. Principales corrections apportées par l'audit

L'audit a permis de vérifier l'écrasante majorité des sources et des calculs du dossier initial, dont la qualité documentaire d'ensemble est bonne : la plupart des références aux organismes techniques (CTIFL, INRAE, DRAAF/Agreste, FranceAgriMer, Chambres d'agriculture) ont pu être authentifiées et confirment les informations qui leur étaient attribuées. Les corrections et compléments suivants ont néanmoins été apportés :

- une erreur d'unité a été corrigée dans la fiche noyer, où une production de « 2,82 t/ha sur 0,47 ha » constituait une confusion entre un rendement (t/ha) et une production sur la surface totale (t) ;
- la fourchette d'amortissement du poirier conduit avec filet a été corrigée (16 à 20 ans, et non 15 à 20 ans, selon la source de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne) ;
- la référence économique du pêcher a été harmonisée avec celle utilisée pour les quatre autres espèces déjà présentes sur l'exploitation (Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, 2023), une référence portant spécifiquement sur la pêche biologique ayant été retirée faute de conformité avec le mode de conduite de l'exploitation et de traçabilité suffisante ;
- plusieurs sources citées sans lien vérifiable dans le dossier initial ont été retracées avec précision et pourvues d'une référence exacte : le Bulletin de santé du végétal (BSV) Midi-Pyrénées pour le prunier ; les fiches techniques de l'Oregon State University et du réseau Pacific Northwest Pest Management Handbooks pour la tolérance du noisetier à l'engorgement ; l'article scientifique de la revue *Fruits* sur la dynamique de floraison du

grenadier ; le projet GIEE « la grenade, une production résiliente » de la DRAAF Occitanie ; la contribution Interfel/CTIFL 2026 sur les espèces émergentes ; le dispositif d'aide exceptionnelle FranceAgriMer 2026 pour la filière noisette ; la fiche de la Chambre d'agriculture de France sur la production nationale de noisette ; l'étude DRAAF Occitanie 2026 sur la punaise diabolique ;

- le calendrier de récolte du noisetier a été précisé : le ramassage mécanisé au sol intervient majoritairement de fin septembre à fin octobre (et non de mi-août à fin septembre comme indiqué initialement), la cueillette manuelle pouvant débuter dès fin juillet ;
- la référence de temps de travail « EcoPêche » citée pour le pêcher (458 à 495 h/ha/an) n'a pas pu être retracée avec certitude jusqu'à une publication précise du programme EcoPêche du CTIFL, dont l'existence et l'objet réels (réduction des produits phytopharmaceutiques en verger de pêcher) sont bien confirmés ; cette donnée est donc conservée à titre indicatif mais sa fiabilité est révisée à la baisse et signalée comme point à vérifier ;
- une actualisation a été ajoutée lorsque des données plus récentes que celles du dossier initial ont été identifiées (par exemple une note de conjoncture Agreste 2026 sur la pêche).

Ces corrections sont répercutées dans chacune des fiches concernées et dans le tableau des points nécessitant une validation terrain (section 10).

1.6. Ce que ce document ne fait pas

Conformément au périmètre fixé pour cette étape, ce document ne construit aucun score multicritère, n'attribue aucune pondération entre critères et ne produit aucun classement final des huit cultures. Les appréciations qualitatives par axe (favorable, à surveiller, défavorable) sont des synthèses de lecture destinées à faciliter le passage à l'étape suivante, non des notes chiffrées.

2. Fiche 1 — Pommier (*Malus domestica*)

2.1. Synthèse rapide

Le pommier est une culture déjà pleinement maîtrisée par l'exploitation, qui en cultive 9,06 ha, et bénéficie d'une filière commerciale considérée comme l'une des plus solides d'Occitanie. Son intérêt pour remplacer les 0,47 ha d'abricotiers est cependant limité par trois éléments : l'engorgement hivernal de la parcelle, qui impose un choix très encadré du porte-greffe ; une pression sanitaire déjà élevée ; et surtout une contribution négative à la diversification, puisqu'il porterait la part du pommier dans la SAU de 65,9 % à 69,4 %.

2.2. Axe 1 — Adaptation pédoclimatique

Éléments factuels

L'excès d'eau et l'asphyxie racinaire qui en résulte sont documentés par l'INRAE comme une contrainte majeure pour les vergers de fruits à pépins, particulièrement sur sols lourds, en cuvette ou mal drainés (INRAE — Ephytia, guide Éco-Fruits). Le choix du porte-greffe est présenté par les mêmes sources comme le principal levier d'adaptation : une étude scientifique comparant plusieurs porte-greffes de pommier soumis à l'engorgement a mis en évidence des différences importantes entre génotypes, certains porte-greffes de la série Geneva se montrant plus tolérants que M9, G.202 ou G.214 (étude publiée dans *Horticulture, Environment, and Biotechnology*, 2020). Le CTIFL confirme que la tolérance à l'excès comme au déficit hydrique fait partie des critères actuels de sélection des porte-greffes de pommier. Le pommier n'est par ailleurs pas exempt de risque de gel printanier : le CTIFL a étudié expérimentalement, en cellules climatiques, les seuils critiques de gel selon le stade phénologique et la variété, avec une floraison se situant généralement en avril-mai selon les régions et les variétés.

Application à Foncoussières

Le diagnostic de la parcelle (sol argilo-limoneux, drainage très insuffisant, engorgement hivernal, absence de dispositif de drainage) constitue précisément le profil de risque identifié par l'INRAE pour l'asphyxie racinaire. Le pommier ne peut donc pas être considéré comme adapté sans condition ; le choix devra se raisonner comme un triptyque variété × porte-greffe × conditions hydriques réelles, sans reconduire automatiquement le système de porte-greffe utilisé sur les 9,06 ha déjà en place. Sur le plan du gel, la position basse de la parcelle, l'historique de dégâts et le retard de réchauffement matinal documentés dans le diagnostic subsistent quel que soit le fruitier choisi ; la floraison du pommier, plus tardive que celle de l'abricotier, réduit toutefois probablement l'exposition par rapport à la situation antérieure, sans l'annuler.

Limites

Les seuils critiques de gel par variété et les dates de floraison précises des cultivars candidats n'ont pas été croisés avec les données climatiques locales de Lavaur ; ce travail reste à faire au stade du choix variétal.

Conclusion de l'axe

Défavorable à surveiller fortement. L'adaptation pédoclimatique du pommier à cette parcelle précise n'est pas acquise et dépend entièrement d'un choix de porte-greffe et de variété encore à faire.

2.3. Axe 2 — Facilité de production

Éléments factuels

La base Ephytia de l'INRAE recense une pression sanitaire élevée sur pommier : tavelure, oïdium, feu bactérien, monilioses, chancres, pourritures de conservation, pucerons, carpocapse et autres lépidoptères, acariens. La tavelure est présentée comme la maladie centrale de la protection phytosanitaire de l'espèce ; la DRAAF Occitanie souligne, à partir d'enquêtes en exploitations, le niveau élevé de protection phytosanitaire nécessaire pour répondre aux exigences de qualité commerciale, avec un recours fréquent aux outils d'aide à la décision. L'éclaircissage, opération de régulation de charge, est identifié par le CTIFL comme un poste important de main-d'œuvre et un levier de qualité et de régularité de production.

Application à Foncoussières

Foncoussières possède déjà 9,06 ha de pommiers : le matériel, les compétences et les pratiques de protection existent donc sur l'exploitation, ce qui réduit fortement la difficulté marginale d'une parcelle supplémentaire, alors même que la culture reste, en elle-même, technique et exigeante en interventions.

Limites

Aucune donnée propre à l'exploitation (fréquence de traitement actuelle, incidence réelle de la tavelure sur les 9,06 ha) n'a été fournie ; l'appréciation « savoir-faire déjà présent » reste donc qualitative.

Conclusion de l'axe

Difficulté technique réelle, mais marginale réduite par l'expérience acquise sur l'exploitation.

2.4. Axe 3 — Rentabilité économique

Éléments factuels

La Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, avec le Groupe technique arboricole du Sud-Ouest, a actualisé en 2023 ses références de coûts de plantation pour huit espèces fruitières du bassin Sud-Ouest, à partir d'enquêtes auprès d'arboriculteurs et de techniciens ; cette référence, vérifiée pour ce rapport, est la source utilisée pour les quatre espèces déjà présentes sur l'exploitation (pommier, poirier, prunier, cerisier) :

Pommier axe	Écart. rangs	Écart. arbres	Densité	Avant prod.	Durée prod.	Amortiss.	Coût hors mécanisation
Sans filet	4 m	1 m	2 500/ha	2 ans	20 ans	10 à 15 ans	**66 772 €/ha**
Avec filet paragrêle	4 m	1 m	2 500/ha	2 ans	20 ans	10 à 15 ans	**75 139 €/ha**

Source : Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne / Groupe technique Sud-Ouest, coûts de plantation en productions fruitières 2023 (Niveau A). Ce coût de plantation en filet paragrêle a plus que doublé entre 2018 (46 339 €/ha) et 2023 (75 139 €/ha, +62 %), hausse imputable à l'augmentation du prix des intrants, selon l'Association nationale pommes-poires. Ces montants correspondent à un verger type du bassin Sud-Ouest et ne constituent pas un devis pour Foncoussières ; en particulier, l'extrapolation brute « 75 139 × 0,47 » n'a pas de valeur de devis pour une aussi petite surface, car une partie des équipements (accès, clôtures, irrigation) comporte des coûts relativement fixes. Le verger type entre en production au bout de 2 ans, mais l'entrée en production ne doit pas être confondue avec l'atteinte de la pleine production économique. Au plan national, Agreste estimait la production française de pommes de table 2025 à 1,56 million de tonnes au 1er octobre, en baisse de 4 % sur 2024 mais en hausse de 6 % sur la moyenne 2020-2024 ; ce chiffre situe le potentiel productif national sans permettre de préjuger du rendement de la future parcelle. Le RNM de FranceAgriMer suit les cours de la pomme à différents stades de commercialisation ; son bilan 2024-2025 fait état d'une amélioration des cours à partir de janvier 2025 après un début de campagne moins favorable.

Application à Foncoussières

Aucun rendement théorique précis n'est retenu à ce stade pour la future parcelle. Pour l'analyse économique ultérieure, il conviendra d'utiliser plusieurs années de cotations, plusieurs circuits de commercialisation, et si possible les prix effectivement obtenus par l'exploitation.

Limites

L'investissement réel dépendra du système retenu (avec ou sans filet, choix du porte-greffe imposé par la contrainte hydrique) et d'éventuels travaux de drainage non chiffrés ici.

Conclusion de l'axe

Potentiel économique élevé au niveau de la filière, mais rentabilité de la future parcelle non démontrée et investissement initial important (66 772 à 75 139 €/ha hors mécanisation).

2.5. Axe 4 — Potentiel commercial régional

Éléments factuels

Selon la DRAAF Occitanie, la région comptait plus de 9 400 ha de pommiers au recensement agricole 2020, soit environ 22 % du verger national, le Tarn et le Tarn-et-Garonne concentrant à eux seuls environ 70 % du verger régional ; le Tarn-et-Garonne est identifié comme le premier département producteur national de pommes de table. La DRAAF décrit un bassin Tarn/Tarn-et-

Garonne fortement spécialisé, avec des débouchés multiples et un suivi de marché structuré par FranceAgriMer.

Application à Foncoussières

L'exploitation se situe dans le cœur du principal bassin pomicole français, ce qui est un atout commercial et logistique réel (accès aux organisations de producteurs, aux stations, aux metteurs en marché).

Limites

Une implantation aussi forte signifie aussi une concurrence locale importante ; la pomme n'offre pas à Foncoussières un effet de différenciation ou de niche.

Conclusion de l'axe

Très favorable, mais sur un marché structuré et concurrentiel plutôt que sur une niche.

2.6. Axe 5 — Organisation du travail

Éléments factuels

Le CTIFL souligne que le pilotage des interventions (taille, éclaircissage, protection, récolte, opérations post-récolte) suppose une bonne connaissance des stades phénologiques et une équipe correctement dimensionnée aux pics de travail ; l'éclaircissage est identifié comme un poste ayant un impact direct sur les coûts de main-d'œuvre.

Application à Foncoussières

L'exploitation cultive actuellement 9,06 ha de pommiers sur une SAU de 13,74 ha, soit 65,94 % de la SAU (9,06 ÷ 13,74). En cas de remplacement des 0,47 ha d'abricotiers par du pommier, la sole passerait à 9,53 ha (9,06 + 0,47), soit 69,36 % de la SAU (9,53 ÷ 13,74) — calculs vérifiés. La nouvelle plantation ne créerait aucune filière nouvelle sur le plan organisationnel, mais elle ajouterait de la charge de travail sur des périodes déjà mobilisées par les 9,06 ha existants (taille, éclaircissage, récolte), sans les données de calendrier détaillé permettant de quantifier ce chevauchement.

Limites

Le calendrier précis des pics de travail du pommier sur l'exploitation n'a pas été détaillé mois par mois dans les sources disponibles ; une comparaison fine avec les autres cultures reste à faire.

Conclusion de l'axe

Défavorable. La culture est déjà maîtrisée mais vient alourdir une charge de travail déjà concentrée sur l'espèce dominante de l'exploitation.

2.7. Axe 6 — Risque agronomique et économique

Éléments factuels et application à Foncoussières

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
Climatique (gel)	Modéré	Risque réel en floraison/nouaison, mais a priori inférieur à celui de l'abricotier
Pédologique (excès d'eau)	Élevé	Asphyxie racinaire documentée par l'INRAE ; parcelle très engorgée en hiver
Sanitaire	Élevé	Pression tavelure/feu bactérien/monilioses/ravageurs, protection phytosanitaire intensive
Économique	Modéré à élevé	Investissement 66 772-75 139 €/ha hors mécanisation ; capital immobilisé plusieurs années ; prix de vente variable en cours de campagne

Conclusion de l'axe

Risque global moyen à élevé, porté principalement par la contrainte hydrique de la parcelle et le niveau de l'investissement.

2.8. Axe 7 — Contribution à la diversification

Éléments factuels et application à Foncoussières

Le remplacement des abricotiers par du pommier ferait passer la part du pommier dans la SAU de 65,94 % à 69,36 % (calcul vérifié en 2.6). Les données régionales confirment que les exploitations spécialisées en pomme du bassin Tarn/Tarn-et-Garonne présentent déjà, structurellement, une forte concentration sur cette production.

Conclusion de l'axe

Très défavorable à la diversification : le pommier accentuerait la dépendance de l'exploitation à une seule espèce plutôt que de la réduire.

2.9. Synthèse de la fiche

Axe	Appréciation	Élément déterminant
1. Adaptation pédoclimatique	À surveiller fortement	Engorgement hivernal ; porte-greffe déterminant ; risque de gel résiduel

Axe	Appréciation	Élément déterminant
2. Facilité de production	Exigeant, mais maîtrisé	Pression sanitaire élevée, savoir-faire déjà présent
3. Rentabilité économique	Favorable au niveau filière	Investissement 66 772-75 139 €/ha ; rentabilité parcelle à démontrer
4. Potentiel commercial régional	Très favorable	~9 400 ha en Occitanie (22 % national) ; bassin Tarn/82 = ~70 % du verger régional
5. Organisation du travail	Défavorable	Renforce une culture déjà dominante (9,06 → 9,53 ha)
6. Risque agronomique et économique	Moyen à élevé	Eau + pression sanitaire + capital immobilisé
7. Diversification	Très défavorable	65,9 % → 69,4 % de la SAU en pommiers

Conclusion pour Foncoussières

Le pommier est une alternative techniquement envisageable, adossée à une filière commerciale parmi les plus solides d'Occitanie et à un savoir-faire déjà acquis par l'exploitation. Mais il ne répond que faiblement à l'objectif de diversification qui motive le remplacement des abricotiers, et il impose une gestion prudente de la contrainte hydrique de la parcelle. Il s'agit d'un **candidat crédible sur le plan technico-commercial, mais d'intérêt stratégique limité** pour la diversification de Foncoussières — une conclusion qui découle de l'examen des sept axes et non d'un jugement a priori sur l'espèce.

2.10. Sources principales de la fiche

Source	Niveau	Utilisation principale
INRAE — Ephytia, maladies et ravageurs du pommier	A	Pression sanitaire (axe 2, 6)
INRAE — Ephytia, excès d'eau et asphyxie racinaire	A	Adaptation pédoclimatique (axe 1)
Étude scientifique, tolérance à l'engorgement des porte-greffes de pommier, *Hortic. Environ. Biotechnol.* (2020)	A	Comportement variétal face à l'excès d'eau (axe 1)
CTIFL — Sensibilité au gel des variétés de pommier (essais en cellules climatiques)	A	Risque de gel (axe 1, 6)
CTIFL — Porte-greffes du pommier	A	Sélection variétale (axe 1)
Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne — Coûts de	A	Investissement, densité,

Source	Niveau	Utilisation principale
plantation 2023		calendrier (axe 3, 6)
DRAAF Occitanie — La filière fruitière occitane	A	Surfaces régionales, poids du Tarn/82 (axe 4)
DRAAF Occitanie — Usage des fongicides en vergers de pommiers	A	Pression phytosanitaire régionale (axe 2)
Agreste — Production française de pommes 2025	A	Contexte productif national (axe 3)
FranceAgriMer/RNM — Bilan de campagne pomme 2024-2025	A	Évolution des cours (axe 3)

3. Fiche 2 — Poirier (*Pyrus communis*)

3.1. Synthèse rapide

Le poirier n'est pas cultivé actuellement à Foncoussières mais reste un fruit à pépins proche du pommier, ce qui facilite le transfert de compétences. Il présente un intérêt stratégique réel pour la diversification (nouvelle espèce sans agrandir la sole pommier), mais son adaptation à une parcelle mal drainée et exposée au gel n'est pas acquise, et sa conduite est jugée par le CTIFL plus exigeante en main-d'œuvre que celle du pommier.

3.2. Axe 1 — Adaptation pédoclimatique

Éléments factuels

Le guide Éco-Fruits de l'INRAE (Ephytia), consacré aux fruits à pépins, identifie les sols lourds et asphyxiants ainsi que le mauvais drainage parmi les facteurs favorisant les problèmes sanitaires et physiologiques du verger. Les travaux d'Agroscope (institut de recherche agronomique suisse) sur les porte-greffes du poirier montrent que leur comportement dépend fortement du sol et du climat local, les porte-greffes de cognassier présentant des sensibilités variables selon le contexte pédologique. Le CTIFL signale par ailleurs que la floraison du poirier reste vulnérable au gel printanier.

Application à Foncoussières

Le diagnostic de la parcelle (sol argilo-limoneux, drainage médiocre, accumulation hivernale d'eau, position basse) ne permet pas de conclure que le poirier « convient bien aux sols humides » : aucune des sources consultées ne soutient une telle généralisation, et le mauvais drainage doit être traité comme un risque réel à instruire avant plantation. Sur le gel, la parcelle a un historique documenté de dégâts et un environnement retardant le réchauffement matinal ; le poirier ne supprime pas ce risque, sans qu'il soit possible de dire s'il l'atténue par rapport à l'abricotier sans comparer précisément les dates de floraison variété par variété.

Limites

Le choix du couple variété × porte-greffe, déterminant pour le comportement réel face à l'excès d'eau, reste entièrement à faire ; aucune donnée locale (nappe, texture précise, mesures de drainage) n'est disponible à ce stade.

Conclusion de l'axe

Défavorable à surveiller. La combinaison sol lourd, drainage médiocre, accumulation hivernale d'eau, position basse et risque de gel printanier impose une grande prudence, indépendamment du climat général de la zone.

3.3. Axe 2 — Facilité de production

Éléments factuels

Le CTIFL décrit le poirier comme une espèce exigeante en technicité et chronophage en main-d'œuvre, avec une mise à fruit généralement lente, une productivité modérée et des problèmes

d'alternance selon les variétés. Le feu bactérien est cité par le CTIFL comme ayant contribué à la disparition de variétés et de vergers de poiriers en France ; l'INRAE indique que ses programmes de sélection variétale du poirier visent notamment une meilleure résistance à la tavelure, au feu bactérien et au psylle. Le CTIFL signale enfin que la floraison du poirier est peu attractive pour les pollinisateurs, ce qui implique de raisonner le choix et l'agencement des variétés pollinisatrices dès la conception du verger, même sur 0,47 ha.

Application à Foncoussières

L'exploitation dispose d'une expérience arboricole significative en fruits à pépins grâce à ses 9,06 ha de pommiers, ce qui peut faciliter l'intégration technique du poirier (protection phytosanitaire, taille, structures). Cette proximité ne supprime cependant pas les spécificités du poirier, notamment le risque de feu bactérien, qui ne concerne pas le pommier de la même manière, et la question de la pollinisation croisée, à intégrer dans le plan de plantation.

Limites

Aucune donnée n'a été fournie sur l'incidence actuelle du feu bactérien dans le secteur de Foncoussières.

Conclusion de l'axe

Production techniquement exigeante, mais l'expérience acquise sur pommier constitue un point d'appui réel pour la maîtrise technique générale.

3.4. Axe 3 — Rentabilité économique

Éléments factuels

La même référence 2023 de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne / Groupe technique Sud-Ouest (Niveau A, vérifiée) donne, pour un poirier conduit en axe :

Poirier axe	Écart. rangs	Écart. arbres	Densité	Avant prod.	Durée prod.	Amortiss.	Coût hors mécanisation
Sans filet	4 m	1,2 m	2 083/ha	2 ans	20 ans	15 à 20 ans	**63 161 €/ha**
Avec filet paragrêle	4 m	1,2 m	2 083/ha	2 ans	20 ans	16 à 20 ans	**71 494 €/ha**

Correction apportée par l'audit : l'amortissement du système avec filet est de 16 à 20 ans dans la source d'origine, et non de 15 à 20 ans comme indiqué dans le dossier initial (écart mineur, sans conséquence sur les montants d'investissement). Comme pour le pommier, ces montants décrivent un verger-type du Sud-Ouest et ne doivent pas être multipliés mécaniquement par 0,47 ha pour obtenir un devis. Il faut distinguer l'entrée en production du verger-type (2 ans) de l'atteinte d'un niveau de production économiquement intéressant, qui dépend de la variété, du porte-greffe et de la conduite. Le marché français de la poire est nettement plus restreint que celui de la pomme ; le RNM de FranceAgriMer assure un suivi de campagne dédié (production, mise en marché, prix, offre et demande) et une note Agreste de conjoncture d'octobre 2025 situe

le prix de la poire Williams verte entre 2,80 et 4,30 €/kg selon la semaine sur la campagne 2024/2025-2025/2026, à titre d'ordre de grandeur des cours de gros. Le dossier initial indiquait une progression de la production française en 2025-2026 (+13 % par rapport à la moyenne quinquennale, cinquième rang européen) : cette information provient bien d'un bilan RNM existant et consultable, mais le libellé exact du pourcentage n'a pas pu être reconfirmé littéralement dans le cadre de cet audit et doit être revérifié sur le bilan en vigueur au moment de l'utilisation finale.

Application à Foncoussières

Aucun rendement ni prix propre à l'exploitation n'est disponible ; le potentiel économique doit être confirmé par un chiffrage spécifique avant toute décision (rendement réaliste, coût de conditionnement, taux de fruits commercialisables, délai de pleine production).

Limites

Idem pommier : l'investissement réel dépendra du système retenu et du porte-greffe imposé par la contrainte hydrique.

Conclusion de l'axe

Potentiel économique existant mais non démontré pour la parcelle, avec un investissement de 63 161 à 71 494 €/ha hors mécanisation.

3.5. Axe 4 — Potentiel commercial régional

Éléments factuels

D'après les données DRAAF/Agreste (recensement agricole 2020), le Tarn comptait environ 123 ha de poiriers de table et le Tarn-et-Garonne environ 115 ha. La DRAAF signale que le verger de poiriers a fortement régressé depuis 1980 au niveau régional, mais qu'un mouvement de reprise semble engagé dans le bassin ouest, notamment en Tarn-et-Garonne ; plus de 70 % des surfaces régionales de poiriers seraient irriguées. Une série DRAAF plus récente (surfaces, rendements et production par département, 2010-2025, données 2025 provisoires) permet en principe d'actualiser ces chiffres 2020.

Application à Foncoussières

La présence d'un mouvement de reprise dans le bassin ouest, dont fait partie le Tarn-et-Garonne, est un signal favorable pour une exploitation du Tarn voisin. La présence d'une filière régionale ne garantit cependant pas, à elle seule, un débouché local pour 0,47 ha supplémentaires : variétés recherchées, circuits de commercialisation propres à l'exploitation, concurrence, période de récolte et possibilités de vente directe ou de transformation restent à vérifier.

Limites

Les chiffres de surface utilisés (123 ha Tarn, 115 ha Tarn-et-Garonne) datent du recensement agricole 2020 ; ils doivent être actualisés avec la série DRAAF 2010-2025 avant toute décision finale.

Conclusion de l'axe

Potentiel commercial réel mais plus modeste que celui de la pomme, porté par une dynamique de reprise dans le bassin ouest régional.

3.6. Axe 5 — Organisation du travail

Éléments factuels

Le CTIFL qualifie le poirier de chronophage en main-d'œuvre et exigeant en technicité (taille, formation, éclaircissage, surveillance sanitaire, gestion de la pollinisation, récolte, tri, conditionnement). Les essais de conduite « Aximum » du CTIFL, qui visent des haies fruitières étroites plus mécanisables, illustrent que la réduction de la charge de travail constitue un enjeu de recherche actif pour cette espèce.

Application à Foncoussières

Le poirier, fruit à pépins comme le pommier, permet de mutualiser une partie des compétences et des équipements déjà présents sur l'exploitation. Cela ne garantit toutefois pas un calendrier de travail identique : le poirier pourrait ajouter des opérations sur des périodes déjà chargées par les 9,06 ha de pommiers, sans qu'un calendrier comparatif précis soit disponible à ce stade.

Limites

Aucun calendrier mensuel détaillé et comparé entre pommier et poirier n'a été établi dans les sources disponibles.

Conclusion de l'axe

Compatible avec les compétences existantes, mais potentiellement chronophage : moins favorable que ne le suggérerait la seule proximité botanique avec le pommier.

3.7. Axe 6 — Risque agronomique et économique

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
Pédologique (excès d'eau)	Élevé	Sol lourd/asphyxiant identifié par l'INRAE comme facteur de risque
Climatique (gel)	Modéré à élevé	Floraison vulnérable au gel printanier (CTIFL) ; historique de gel sur la parcelle
Sanitaire (feu bactérien, psylle)	Élevé	Le feu bactérien a contribué à la disparition de vergers de poiriers en France
Sanitaire (punaise diabolique)	Émergent	Étude DRAAF Occitanie 2026 signalant ce ravageur en arboriculture, dont chez des producteurs de poires du

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
		Tarn-et-Garonne ; risque émergent, non quantifié pour cette parcelle
Économique	Modéré à élevé	Investissement 63 161-71 494 €/ha ; délai avant pleine production ; variabilité des prix

Conclusion de l'axe

Risque global significatif, porté par l'adaptation au sol, le feu bactérien et, plus récemment, la vigilance à porter à la punaise diabolique.

3.8. Axe 7 — Contribution à la diversification

Éléments factuels et application à Foncoussières

L'exploitation présente une forte concentration sur le pommier (65,94 % de la SAU). Planter 0,47 ha de poiriers créerait une **nouvelle espèce fruitière** sans agrandir la sole pommier, contrairement à l'option « pommier » qui porterait cette part à 69,36 %. Le poirier demeure toutefois un fruit à pépins, partageant famille botanique, calendrier général et une partie des bioagresseurs avec le pommier : la diversification obtenue est réelle mais partielle, moins marquée que celle obtenue avec une espèce d'une autre famille botanique.

Conclusion de l'axe

Favorable. Nouvelle espèce introduite sans renforcer la culture dominante, mais diversification agronomique partielle du fait de la proximité avec le pommier.

3.9. Synthèse de la fiche

Axe	Appréciation	Élément déterminant
1. Adaptation pédoclimatique	Défavorable à surveiller	Sol lourd, drainage médiocre, risque de gel
2. Facilité de production	Exigeant	Feu bactérien, psylle, pollinisation, mise à fruit lente
3. Rentabilité économique	Potentiel existant, non démontré	63 161-71 494 €/ha ; marché plus restreint que la pomme
4. Potentiel commercial régional	Favorable, plus modeste que la pomme	~123 ha Tarn / ~115 ha T&G (RA2020) ; reprise dans le bassin ouest
5. Organisation du travail	Compatible mais chronophage	Compétences pommier transférables ; calendrier non garanti compatible
6. Risque agronomique et	Significatif	Eau, gel, feu bactérien,

Axe	Appréciation	Élément déterminant
économique		punaise diabolique émergente
7. Diversification	Favorable	Nouvelle espèce sans agrandir la sole pommier

Conclusion pour Foncoussières

Le poirier est un candidat dont l'intérêt stratégique (diversification réelle, appui sur des compétences déjà présentes) est plus net que celui du pommier, mais dont l'adaptation à cette parcelle précise reste, comme pour le pommier, conditionnée à un travail rigoureux de choix variété × porte-greffe face à la contrainte hydrique. Il s'agit d'un **candidat à conserver pour l'étape multicritère, sous réserve de validation pédoclimatique**, et non d'une option d'ores et déjà favorable.

3.10. Sources principales de la fiche

Source	Niveau	Utilisation principale
INRAE — Ephytia, guide Éco-Fruits, création du verger (fruits à pépins)	A	Sols, excès d'eau, choix du site (axe 1)
Agroscope — Porte-greffes du poirier	B	Adaptation porte-greffe × sol × climat (axe 1)
CTIFL — Conduite Aximum et contraintes de production du poirier	A	Mise à fruit, main-d'œuvre, pollinisation (axe 2, 5)
INRAE — IRHS, création variétale du poirier	A	Résistance feu bactérien, tavelure, psylle (axe 2, 6)
Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne — Coûts de plantation 2023	A	Investissement, densité, calendrier (axe 3)
DRAAF Occitanie / Agreste — Surfaces et production régionales (RA2020 et série 2010-2025)	A	Surfaces Tarn/T&G, dynamique du bassin ouest (axe 4)
FranceAgriMer/RNM — Bilans de campagne poire	A	Marché, prix, contexte européen (axe 3, 4)
Agreste — Conjoncture octobre 2025	A	Prix de gros poire Williams (axe 3)
DRAAF Occitanie — Impact de la punaise diabolique (2026)	A	Risque sanitaire émergent régional (axe 6)

4. Fiche 3 — Prunier (*Prunus salicina*, type américano-japonais)

4.1. Avertissement terminologique

Le terme « prunier » recouvre des réalités agronomiques différentes. Dans le Sud-Ouest, les prunes américano-japonaises destinées au marché du frais dominent, tandis que le prunier domestique (dont la prune d'Ente) répond à un système de production et de valorisation distinct, tourné vers la transformation (pruneau). Cette fiche retient, comme scénario principal cohérent avec le contexte de l'exploitation, le **prunier japonais destiné au marché du frais**, et non la prune d'Ente.

4.2. Synthèse rapide

L'exploitation cultive déjà 0,30 ha de pruniers : leur extension à 0,77 ha combine un savoir-faire déjà présent, une filière régionale importante en Occitanie et une diversification réelle sans renforcer la culture dominante. Le principal point de vigilance reste, comme pour les autres espèces de cette étude, l'adaptation au sol engorgé et au risque de gel de la parcelle, et une sensibilité très élevée à l'ECA pour le matériel végétal américano-japonais.

4.3. Axe 1 — Adaptation pédoclimatique

Éléments factuels

L'INRAE souligne que la gestion de l'eau doit être raisonnée à l'échelle du verger et que les excès d'eau peuvent favoriser certains bioagresseurs ; le pilotage de l'irrigation doit tenir compte de l'état hydrique réel du sol. Un outil de sélection du matériel végétal développé par le CTIFL avec le GRAB et l'INRAE intègre spécifiquement le prunier parmi les espèces couvertes pour raisonner l'adaptation porte-greffe/sol/système de culture. Sur le gel, des observations de terrain (réseau CTIFL) rapportent des dégâts sur fleurs de prunier, et le Bulletin de santé du végétal (BSV) Midi-Pyrénées — bulletin officiel produit dans le cadre du dispositif national de surveillance biologique du territoire, piloté par les Chambres d'agriculture d'Occitanie avec l'appui de la profession et sous supervision DRAAF/SRAL — suit chaque année les stades phénologiques du prunier japonais ; ses bilans montrent des écarts de plusieurs jours à plusieurs semaines dans les dates de stade selon les années et selon la précocité variétale.

Application à Foncoussières

Le diagnostic de la parcelle (texture argilo-limoneuse, mauvaise évacuation de l'eau, accumulations hivernales, zone basse, absence de drainage) ne permet pas de considérer le prunier comme automatiquement adapté : la tolérance réelle dépend du porte-greffe, de la durée de saturation et du système de plantation retenus, éléments qui restent à instruire. Le prunier ne supprime pas non plus le risque de gel identifié sur la parcelle (zone basse, historique de dégâts, retard de réchauffement matinal), mais la diversité de précocité entre variétés de prunier japonais, documentée par le BSV, ouvre une marge de manœuvre pour limiter l'exposition via le choix variétal — point qui reste à instruire variété par variété plutôt qu'à retenir comme un avantage acquis.

Limites

Le porte-greffe et la ou les variétés candidates ne sont pas encore choisis ; aucune donnée locale de nappe ou de drainage n'est disponible.

Conclusion de l'axe

Favorable sous conditions. Le prunier n'est pas à exclure sur le plan pédoclimatique, mais la parcelle impose une vigilance particulière sur le drainage, le porte-greffe et la date de floraison variétale.

4.4. Axe 2 — Facilité de production

Éléments factuels

L'INRAE recense sur prunier de nombreux problèmes sanitaires : monilioses (fleurs, rameaux, fruits), rouille, tavelure, maladie des pochettes, bactérioses, phytoplasmes, pucerons et acariens. Sur l'enroulement chlorotique (ECA), l'INRAE indique une sensibilité faible chez les pruniers domestiques, mais une sensibilité **très élevée** chez les pruniers américano-japonais — le type retenu ici. Le BSV Midi-Pyrénées assure, pour les conditions régionales, un suivi spécifique de l'ECA, de l'hoplocampe, du carpocapse, de la rouille et des pucerons sur prunier. À l'inverse, le CTIFL conduit depuis plusieurs années des travaux sur les prunes américano-japonaises (nouvelles variétés, date de récolte, conservation, qualité, adaptation au Sud-Ouest), ce qui traduit un environnement technique favorable dans cette zone de production historique.

Application à Foncoussières

La moniliose ayant été retenue comme maladie avérée sur l'ancien verger d'abricotiers, remplacer l'abricotier par du prunier ne permet pas de sortir de cette problématique sanitaire commune aux deux espèces. Sur l'ECA, il importe de ne pas confondre deux échelles : l'ECA n'est pas retenu comme cause certaine de l'échec des abricotiers de Foncoussières, mais sa sensibilité très élevée chez le prunier américano-japonais reste une contrainte agronomique objective et indépendante, à instruire pour le choix du matériel végétal.

Limites

Aucune donnée locale sur la pression actuelle de l'ECA ou de l'hoplocampe à Foncoussières n'est disponible.

Conclusion de l'axe

Production moyennement exigeante. Pression sanitaire réelle (notamment ECA sur matériel américano-japonais), mais filière technique bien établie dans le Sud-Ouest.

4.5. Axe 3 — Rentabilité économique

Éléments factuels

La référence 2023 de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne / Groupe technique Sud-Ouest (Niveau A, vérifiée) donne, pour le prunier japonais conduit en axe :

Prunier japonais axe	Écart. rangs	Écart. arbres	Densité	Avant prod.	Durée prod.	Amortiss.	Coût hors mécanisation
Sans filet	4 m	1,3 m	1 923/ha	2 ans	15 ans	10 à 12 ans	**59 828 €/ha**
Avec filet paragrêle	4 m	1,3 m	1 923/ha	2 ans	15 ans	10 à 12 ans	**68 125 €/ha**

L'investissement est donc inférieur à celui du pommier (66 772-75 139 €/ha) et du poirier (63 161-71 494 €/ha), pour une entrée en production comparable (2 ans). Comme pour les autres espèces, ces montants décrivent un verger-type et ne doivent pas être multipliés mécaniquement par 0,47 ha : un calcul « 59 828 × 0,47 = 28 119 € » ne constitue qu'un ordre de grandeur proportionnel, non un devis, en raison des coûts fixes et des effets d'échelle propres à une aussi petite surface. Selon une note de conjoncture DRAAF Occitanie 2025, le rendement régional moyen du prunier se serait établi autour de 130 unités de 100 kg/ha en 2024 et 132 unités de 100 kg/ha en 2025 (soit environ 13,0 et 13,2 t/ha), contre une moyenne 2020-2024 de l'ordre de 121 unités de 100 kg/ha (≈ 12,1 t/ha) ; ces valeurs, extraites de documents de conjoncture présentés sous forme de graphiques, sont plausibles au regard du type de publication mais méritent d'être revérifiées directement sur le document au moment de l'usage. Le RNM de FranceAgriMer suit le marché de la prune ; le bilan de campagne 2025 évoque une offre nationale de l'ordre de 55 000 tonnes pour le marché du frais, une demande régulière de la grande distribution, une concurrence européenne limitée en début de campagne puis une pression sur les prix lorsque les volumes augmentent, avec amélioration des cours quand l'offre se resserre.

Application à Foncoussières

Il s'agit dans tous les cas de références régionales ou de campagne, non d'une prévision pour la future parcelle : rendement commercialisable, prix effectivement obtenus et coûts de production réels de l'exploitation restent à établir.

Limites

Les valeurs précises de rendement régional (130/132/121 en unités de 100 kg/ha) n'ont pu être authentifiées littéralement dans le cadre de cet audit (source de type graphique) et doivent être reconfirmées avant usage définitif dans le tableau multicritère.

Conclusion de l'axe

Potentiel économique intéressant : investissement inférieur à celui du pommier et du poirier, entrée en production rapide, marché structuré, mais rentabilité réelle de la parcelle non démontrée.

4.6. Axe 4 — Potentiel commercial régional

Éléments factuels

La note régionale Agreste/DRAAF « La filière occitane, fortement contributrice à la production métropolitaine de fruits » (avril 2024) situe l'Occitanie au premier rang, avec la Nouvelle-Aquitaine, pour la superficie métropolitaine de vergers, en particulier pour les pêches-nectarines,

les pommes, **les prunes de table** et le raisin de table ; la région produit en moyenne plus de 420 000 tonnes de fruits par an (27 % du volume national). Le dossier initial situait à environ 3 148 ha la surface régionale de pruniers en 2024, un chiffre cohérent avec ce statut de production importante mais qui n'a pas pu être reconfirmé chiffre pour chiffre dans le cadre de cet audit et doit être recoupé avec la série DRAAF « surfaces, rendements et productions par département, 2010-2025 ».

Application à Foncoussières

Une production supplémentaire de prunes pourrait s'insérer dans une filière régionale déjà structurée, en particulier si l'exploitation peut mobiliser ses circuits commerciaux existants. Cela suppose néanmoins de vérifier concrètement les variétés recherchées localement, les calibres, les périodes de récolte, le ou les débouchés effectivement accessibles à Foncoussières, et les possibilités de vente directe ou de transformation.

Limites

Le marché existant n'implique pas automatiquement une rentabilité supplémentaire : le bilan RNM 2025 montre qu'un volume additionnel peut peser sur les prix si la demande ne suit pas, en particulier via la pression de la grande distribution sur la qualité et les prix.

Conclusion de l'axe

Favorable. Filière régionale importante et marché structuré, sous réserve de vérifier le débouché concret disponible pour l'exploitation.

4.7. Axe 5 — Organisation du travail

Éléments factuels

Le calendrier du prunier japonais est concentré au printemps et en été ; le BSV montre que les stades évoluent rapidement en février-mars et que la surveillance doit suivre cette dynamique de près.

Application à Foncoussières

L'exploitation possède déjà 0,30 ha de pruniers : une partie du savoir-faire, des équipements, des opérations culturales, de la surveillance sanitaire et de l'organisation de récolte peut donc être mutualisée avec les 0,47 ha supplémentaires, ce qui limite la charge d'apprentissage comparée à une culture totalement nouvelle. Cela ne supprime pas pour autant l'augmentation de charge de travail réelle (taille, entretien, surveillance, protection, récolte, tri, conditionnement) sur une surface qui plus que doublerait (0,30 → 0,77 ha). Les périodes de chevauchement avec le pommier, le cerisier, le pêcher, le raisin de table et les tomates de l'exploitation restent à vérifier précisément.

Limites

Aucun calendrier mensuel comparatif chiffré entre le prunier et les autres cultures de l'exploitation n'est disponible à ce stade.

Conclusion de l'axe

Plutôt favorable. Le savoir-faire et le matériel déjà présents sur 0,30 ha réduisent la difficulté d'intégration, mais 0,47 ha supplémentaires représentent malgré tout une charge de travail additionnelle réelle.

4.8. Axe 6 — Risque agronomique et économique

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
Pédologique (excès d'eau)	Modéré à élevé	Mauvais drainage de la parcelle, à étudier avant plantation
Climatique (gel)	Modéré	Floraison suffisamment précoce pour être exposée ; dégâts déjà observés sur fleurs (CTIFL)
ECA (matériel américano-japonais)	Élevé	Sensibilité très élevée selon l'INRAE ; contrainte propre au choix du matériel végétal
Autres maladies/ravageurs	Modéré	Diversité de bioagresseurs (hoplocampe, carpocapse, rouille, pucerons) suivie par le BSV
Économique	Modéré	Investissement 59 828-68 125 €/ha ; volatilité des cours selon les volumes (RNM 2025)

Conclusion de l'axe

Risque global modéré à significatif, mais relativement bien documenté et connu dans le bassin Sud-Ouest, ce qui facilite son anticipation.

4.9. Axe 7 — Contribution à la diversification

Éléments factuels et application à Foncoussières

L'exploitation possède déjà 0,30 ha de pruniers. L'ajout de 0,47 ha porterait cette sole à 0,77 ha (calcul vérifié : 0,30 + 0,47 = 0,77), contre un scénario pommier qui porterait sa sole de 9,06 à 9,53 ha. Le prunier deviendrait une production secondaire significative sans devenir dominante, ce qui constitue une diversification réelle par rapport au scénario pommier, bien qu'il s'agisse toujours d'un fruit à noyau et non d'un changement radical de système de production.

Conclusion de l'axe

Favorable. Renforcement d'une production secondaire déjà maîtrisée plutôt que de la culture dominante de l'exploitation.

4.10. Synthèse de la fiche

Axe	Appréciation	Élément déterminant
1. Adaptation pédoclimatique	Favorable sous conditions	Sol humide, gel, choix du porte-greffe et de la variété
2. Facilité de production	Moyennement exigeant	ECA élevé sur matériel américano-japonais ; filière technique établie
3. Rentabilité économique	Intéressant	Investissement 59 828-68 125 €/ha ; entrée en production ≈ 2 ans
4. Potentiel commercial régional	Favorable	Occitanie parmi les premières régions pour la prune de table
5. Organisation du travail	Plutôt favorable	0,30 ha déjà en place ; charge additionnelle réelle sur 0,47 ha
6. Risque agronomique et économique	Modéré à significatif	ECA, gel, eau ; risques bien documentés dans le Sud-Ouest
7. Diversification	Favorable	0,30 → 0,77 ha : renforcement d'une culture secondaire

Conclusion pour Foncoussières

Le prunier combine trois atouts qui le distinguent nettement du pommier : une filière régionale importante, un savoir-faire déjà présent sur l'exploitation, et un effet de diversification réel puisqu'il renforce une culture secondaire plutôt que la culture dominante. Son principal point de vigilance reste, comme pour les autres espèces à noyau et à pépins de cette étude, l'adaptation au sol engorgé et au gel de la parcelle, ainsi que la sensibilité élevée du matériel américano-japonais à l'ECA. C'est un **candidat sérieux à conserver pour l'étape multicritère**, dont la position relative par rapport au cerisier et au pêcher/nectarinier reste à établir dans les fiches suivantes.

4.11. Sources principales de la fiche

Source	Niveau	Utilisation principale
INRAE — Ephytia, maladies et ravageurs du prunier (dont ECA)	A	Pression sanitaire, sensibilité ECA (axe 2, 6)
CTIFL — Travaux sur les prunes américano-japonaises	A	Variétés, récolte, conservation, qualité (axe 2)
BSV Midi-Pyrénées (Chambres d'agriculture d'Occitanie, réseau national SBT)	A	Stades phénologiques, ECA, hoplocampe, carpocapse, rouille (axe 1, 2, 5, 6)
Chambre d'agriculture du	A	Investissement, densité,

Source	Niveau	Utilisation principale
Tarn-et-Garonne — Coûts de plantation 2023		calendrier (axe 3)
DRAAF Occitanie / Agreste — La filière occitane, fortement contributrice (avril 2024)	A	Poids régional des prunes de table (axe 4)
DRAAF Occitanie — Notes de conjoncture 2025 (rendements par bassin)	A	Rendement régional prunier (axe 3) — valeurs à reconfirmer
FranceAgriMer/RNM — Bilan de campagne prune 2025	A	Marché, volumes, prix (axe 3, 4, 6)

5. Fiche 4 — Cerisier (*Prunus avium*, cerise douce de bouche)

5.1. Périmètre de l'analyse

L'analyse porte sur le cerisier doux destiné au marché du frais, système déjà présent sur l'exploitation (0,56 ha), et non sur une production destinée à la transformation.

5.2. Synthèse rapide

Le cerisier bénéficie d'un savoir-faire déjà présent sur l'exploitation et d'une filière régionale solide, mais il cumule un nombre de risques plus élevé que les autres espèces à noyau étudiées : sensibilité à l'asphyxie racinaire, gel printanier, et surtout un risque très spécifique d'éclatement des fruits sous l'effet de la pluie en fin de cycle, dans un contexte où la récolte manuelle représente déjà à elle seule environ 70 % des coûts de production.

5.3. Axe 1 — Adaptation pédoclimatique

Éléments factuels

Le CTIFL indique qu'il manque encore, chez le cerisier, des porte-greffes vigoureux à très vigoureux offrant une bonne tolérance à l'asphyxie racinaire, ce qui justifie la poursuite d'essais multisites ; certains porte-greffes disponibles, comme Colt ou Piku 1, sont décrits par les fiches variétales du CTIFL comme présentant une meilleure tolérance à l'engorgement, sans que cela permette de préjuger du comportement sur une parcelle donnée. Sur le gel, le réseau variétal du CTIFL documente une diversité de précocité de floraison entre variétés (par exemple Lapins, proche de la précocité de Burlat, contre des variétés plus tardives). Le risque le plus spécifique au cerisier reste toutefois celui de la pluie en fin de cycle : l'INRAE qualifie l'éclatement des cerises sous l'effet de la pluie de problème majeur de l'espèce, avec des pertes de récolte importantes déjà observées après de fortes précipitations printanières ; le CTIFL confirme cette sensibilité variétale (la variété Lapins, par exemple, y est fortement exposée) et recommande, pour les variétés concernées, une protection par bâche.

Application à Foncoussières

Le diagnostic de la parcelle (sol argilo-limoneux, drainage médiocre, accumulation hivernale d'eau, zone basse) ne permet pas de considérer le cerisier comme automatiquement adapté ; le choix du porte-greffe devient une condition essentielle de faisabilité, de la même manière que pour le pommier, le poirier et le prunier. Le gel documenté sur la parcelle demeure un risque quelle que soit l'espèce retenue ; il serait prématuré d'affirmer que le cerisier y serait moins exposé que l'abricotier sans comparaison précise des dates de floraison variétale. Le risque de pluie/éclatement, en revanche, est un risque supplémentaire, spécifique au cerisier parmi les espèces à pépins et à noyau déjà présentes, qui n'a pas d'équivalent aussi marqué chez le pommier, le poirier ou le prunier étudiés dans ce dossier.

Limites

Aucune mesure locale de fréquence des pluies en période de maturation (généralement fin mai-juin selon variété) n'a été mobilisée pour quantifier ce risque à Foncoussières.

Conclusion de l'axe

Favorable sous conditions importantes. Trois risques doivent être intégrés dès la conception du projet : mauvais drainage, gel printanier, et surtout pluie/éclatement au moment de la récolte, ce dernier point étant propre au cerisier parmi les candidats déjà présents sur l'exploitation.

5.4. Axe 2 — Facilité de production

Éléments factuels

L'encyclopédie Hypp de l'INRAE (Ephytia) recense sur cerisier de nombreux bioagresseurs : moniliose, cylindrosporiose, criblure, bactérioses, puceron noir, mouche de la cerise, *Drosophila suzukii*, et des dégâts d'oiseaux. La moniliose, en particulier, touche fleurs et fruits avec une sensibilité variable selon les variétés. *Drosophila suzukii* fait l'objet d'une vigilance particulière : le bilan de campagne RNM 2025 signale une installation précoce de ce ravageur dans plusieurs bassins, favorisée par des températures élevées et des épisodes pluvieux réguliers. La pollinisation doit également être anticipée dès la conception du verger : de nombreuses variétés sont autostériles et nécessitent des pollinisateurs compatibles, que le réseau variétal du CTIFL permet d'identifier variété par variété ; certaines variétés autofertiles existent, ce qui peut simplifier la conception sans dispenser d'évaluer conjointement floraison, sensibilité à l'éclatement et qualité du fruit.

Application à Foncoussières

La moniliose ayant été retenue comme maladie avérée sur l'ancien verger d'abricotiers, le remplacement par du cerisier ne permettrait pas de sortir de cette pression sanitaire commune. L'exploitation possède en revanche déjà 0,56 ha de cerisiers, ce qui constitue un avantage réel de connaissance de la culture, de matériel et de pratiques déjà en place.

Limites

Aucune donnée propre à l'exploitation sur l'incidence actuelle de la moniliose ou de *D. suzukii* sur les 0,56 ha existants n'a été fournie.

Conclusion de l'axe

Production exigeante. Pression sanitaire importante et dépendance aux conditions météorologiques autour de la récolte, mais expérience déjà acquise sur 0,56 ha, ce qui constitue un avantage significatif par rapport à une culture totalement nouvelle.

5.5. Axe 3 — Rentabilité économique

Éléments factuels

La référence 2023 de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne / Groupe technique Sud-Ouest (Niveau A, vérifiée) donne, pour un cerisier conduit en axe :

Cerisier axe	Écart. rangs	Écart. arbres	Densité	Avant prod.	Durée prod.	Amortiss.	Coût hors mécanisation
Sans filet	5 m	2 m	1 000/ha	3 ans	20 ans	10 à 12 ans	**46 981 €/ha**
Avec filet anti-grêle	5 m	2 m	1 000/ha	3 ans	20 ans	10 à 12 ans	**54 059 €/ha**
Avec bâche	5 m	2 m	1 000/ha	3 ans	20 ans	10 à 12 ans	**65 810 €/ha**
Filet insectes + bâche	5 m	2 m	1 000/ha	3 ans	20 ans	10 à 12 ans	**87 600 €/ha**

Le coût d'installation « de base » (46 981 €/ha) est inférieur à celui du pommier, du poirier et du prunier, mais cette comparaison est trompeuse : les sources techniques (CTIFL) montrent que la protection contre la pluie et les insectes est en pratique devenue un enjeu central de la production commerciale de cerises, si bien que le système réellement pertinent pour une nouvelle plantation se rapproche vraisemblablement des scénarios avec bâche (65 810 €/ha) ou filet insectes + bâche (87 600 €/ha) plutôt que du scénario sans protection. Le CTIFL confirme et précise ce dernier poste : le coût à l'hectare d'une protection combinant filet insect-proof et bâche peut, à lui seul, atteindre 33 000 à 70 000 € selon le type de structure (monorang ou monoparcelle, matériel et pose compris) — un ordre de grandeur cohérent avec l'écart observé dans la référence Chambre 82 entre le système sans filet et le système filet insectes + bâche (87 600 − 46 981 = 40 619 €/ha).

Sur le plan du rendement, la DRAAF Occitanie estimait pour 2025 un rendement régional moyen de l'ordre de 54 unités de 100 kg/ha (≈ 5,4 t/ha), en hausse de 14 % sur 2024 et de 24 % sur la moyenne 2020-2024 — un chiffre régional, non un rendement prévisionnel pour Foncoussières. Le CTIFL indique par ailleurs que les coûts liés à la main-d'œuvre de récolte et de tri représentent environ 70 % des coûts de production totaux du cerisier, avec une fourchette de 50 à 80 % selon les situations ; cette donnée, vérifiée directement dans la publication source, est déterminante pour l'analyse économique car elle signifie qu'un bon rendement ne garantit pas, à lui seul, une bonne rentabilité : la vitesse de cueillette, le nombre de passages, le tri et le calibre commercialisable pèsent tout autant.

Application à Foncoussières

Aucun rendement ni prix propre à l'exploitation n'étant disponible, la rentabilité réelle de 0,47 ha de cerisiers supplémentaires ne peut être établie qu'après chiffrage spécifique intégrant le système de protection réellement requis par la parcelle et le coût de main-d'œuvre de récolte propre à l'exploitation.

Limites

Le choix du système de protection (bâche seule, filet insectes + bâche, ou combinaison) reste à arbitrer ; il conditionne fortement l'investissement final.

Conclusion de l'axe

Potentiel économique réel mais fortement dépendant de la récolte. L'investissement affiché « sans filet » (46 981 €/ha) sous-estime probablement l'investissement pertinent pour une production commerciale sécurisée ; la main-d'œuvre de récolte, à elle seule, pèse environ 70 % des coûts de production.

5.6. Axe 4 — Potentiel commercial régional

Éléments factuels

Selon le Mémento de la statistique agricole d'Occitanie (édition 2026, DRAAF Occitanie), la région comptait en 2024 environ 1 427 ha de cerisiers en production, dont environ 15 ha dans le Tarn et environ 400 ha dans le Tarn-et-Garonne, l'Occitanie représentant environ 21 % de la surface française. Le CTIFL identifie le Tarn-et-Garonne comme l'un des bassins de production du Sud-Ouest, aux côtés du Roussillon. La campagne 2025 illustre une forte variabilité : d'après le RNM de FranceAgriMer, la production française a légèrement progressé par rapport à 2024, l'offre commercialisée a fortement augmenté, la production régionale d'Occitanie a progressé d'environ 13 % sur un an, mais les cours ont été moins rémunérateurs que les années précédentes, des épisodes pluvieux et orageux du Sud-Ouest ayant altéré la qualité et *Drosophila suzukii* s'étant installée précocement dans plusieurs bassins. Un bilan de fin de campagne de la DRAAF (mai 2026) confirme cette tendance : progression des volumes commercialisés, mais baisse des cotations face à une offre nationale abondante, et qualité affectée par la pluie dans le Sud-Ouest.

Application à Foncoussières

La surface du Tarn (≈ 15 ha) reste très modeste comparée à celle du Tarn-et-Garonne voisin (≈ 400 ha) : la filière régionale existe mais n'est pas, contrairement au pommier, structurée en priorité autour du département de l'exploitation. La campagne 2025 rappelle qu'un marché existant n'est pas une garantie de rémunération si les volumes et la météo se combinent défavorablement.

Limites

Les chiffres de surface 2024 devront être confrontés aux données les plus récentes disponibles au moment de la décision finale.

Conclusion de l'axe

Filière régionale solide, mais sensibilité marquée du marché à la combinaison volume × météo × qualité, comme l'a montré la campagne 2025.

5.7. Axe 5 — Organisation du travail

Éléments factuels

Le CTIFL confirme que la récolte et les opérations associées représentent environ 70 % des coûts de production du cerisier. La récolte des cerises de bouche est manuelle (contrairement aux cerises de transformation), ce qui implique une forte mobilisation de main-d'œuvre sur une

période courte. Le CTIFL développe des systèmes de conduite (vergers dits « piétons », formes basses) destinés à améliorer l'accessibilité des fruits et à réduire certains temps de récolte, ce qui souligne, en creux, l'importance de cet enjeu pour la filière.

Application à Foncoussières

L'exploitation possède déjà 0,56 ha de cerisiers, ce qui permet de mutualiser matériel, connaissance de la culture, organisation de la récolte, suivi sanitaire et circuits de commercialisation, sans créer une filière totalement nouvelle. La récolte du cerisier intervient en fin de printemps/début d'été et devra être comparée précisément aux périodes de travail des autres cerisiers déjà en place, des pêchers, des pruniers, des pommiers et des tomates de l'exploitation ; aucun calendrier comparatif chiffré n'est disponible à ce stade pour trancher ce point.

Limites

L'absence de calendrier détaillé empêche de conclure fermement sur le degré de chevauchement avec les autres récoltes de l'exploitation.

Conclusion de l'axe

Contraignant. L'expérience déjà présente est un avantage réel, mais la forte dépendance à la main-d'œuvre et la concentration de la récolte sur une période courte rendent le cerisier potentiellement très exigeant en organisation.

5.8. Axe 6 — Risque agronomique et économique

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
Climatique (pluie/éclatement)	Élevé	Problème majeur documenté par l'INRAE ; pertes de récolte déjà observées
Climatique (gel)	Modéré	Floraison exposée ; diversité variétale à exploiter
Pédologique (excès d'eau)	Modéré à élevé	Tolérance à l'asphyxie encore insuffisante chez les porte-greffes vigoureux (CTIFL)
Sanitaire	Modéré à élevé	Moniliose, bactérioses, *D. suzukii*, pucerons
Économique	Élevé	~70 % des coûts liés à la main-d'œuvre de récolte ; volatilité des cours selon l'offre (campagne 2025)

Conclusion de l'axe

Risque global élevé. Le cerisier cumule simultanément gel, pluie/éclatement, maladies, ravageurs, dépendance à la main-d'œuvre et volatilité du marché — une combinaison de facteurs plus dense que pour les autres espèces à noyau déjà présentes sur l'exploitation.

5.9. Axe 7 — Contribution à la diversification

Éléments factuels et application à Foncoussières

L'exploitation possède déjà 0,56 ha de cerisiers. L'ajout de 0,47 ha porterait cette sole à 1,03 ha (calcul vérifié : 0,56 + 0,47 = 1,03), contre 9,06 → 9,53 ha pour le scénario pommier. Le cerisier deviendrait une production secondaire importante sans devenir dominante, ce qui conserve un effet de diversification positif tout en permettant de maintenir plusieurs espèces à noyau sur l'exploitation.

Conclusion de l'axe

Favorable. Renforcement d'une production secondaire sans accentuer la spécialisation de l'exploitation sur une seule culture.

5.10. Synthèse de la fiche

Axe	Appréciation	Élément déterminant
1. Adaptation pédoclimatique	Favorable sous conditions importantes	Sol mal drainé, gel, et surtout risque de pluie/éclatement
2. Facilité de production	Exigeant	Pression sanitaire + éclatement + pollinisation ; expérience déjà acquise
3. Rentabilité économique	Intéressant mais très dépendant de la récolte	46 981 à 87 600 €/ha selon protection ; ~70 % des coûts en main-d'œuvre
4. Potentiel commercial régional	Filière solide	1 427 ha Occitanie (2024) ; 21 % de la surface française ; marché volatil (2025)
5. Organisation du travail	Contraignant	Récolte manuelle très concentrée ; ~70 % des coûts de production
6. Risque agronomique et économique	Élevé	Cumul gel + pluie/éclatement + maladies + main-d'œuvre + marché
7. Diversification	Favorable	0,56 → 1,03 ha : renforcement d'une culture secondaire

Conclusion pour Foncoussières

Le cerisier est un candidat sérieux du fait de l'expérience déjà acquise sur 0,56 ha et d'une filière régionale réelle, mais il présente un profil de risque plus dense que le prunier : au mauvais drainage et au gel s'ajoute un risque spécifique et important de perte qualitative par pluie/éclatement, dans un système économique où la main-d'œuvre de récolte pèse à elle seule environ 70 % des coûts de production. C'est un **candidat à conserver pour l'étape multicritère, mais avec des réserves plus marquées que pour le prunier**, notamment sur la

nécessité de sécuriser l'investissement de protection (bâche et/ou filet) et la disponibilité de main-d'œuvre de récolte.

5.11. Sources principales de la fiche

Source	Niveau	Utilisation principale
INRAE — Ephytia/Hypp, encyclopédie du cerisier	A	Bioagresseurs, éclatement (axe 1, 2, 6)
CTIFL — Évaluation des porte-greffes du cerisier	A	Tolérance à l'asphyxie racinaire (axe 1, 6)
CTIFL — Fiches porte-greffes Colt et Piku 1	A	Comportement face à l'excès d'eau (axe 1)
CTIFL — Réseau variétés et porte-greffes du cerisier ; fiche Lapins	A	Précocité de floraison, sensibilité à l'éclatement (axe 1, 2)
CTIFL — Comportement des porte-greffes plus nanisants (infos-ctifl-402)	A	Coût de la main-d'œuvre de récolte (~70 %), coût des protections (33 000-70 000 €/ha), vergers piétons (axe 3, 5)
Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne — Coûts de plantation 2023	A	Investissement selon système de protection (axe 3)
DRAAF Occitanie — Mémento de la statistique agricole 2026	A	Surfaces Occitanie/Tarn/T&G (axe 4)
DRAAF Occitanie — Bilan de conjoncture 2025	A	Rendement régional (axe 3)
DRAAF Occitanie — Bilan de fin de campagne cerise 2025 (mai 2026)	A	Actualisation du marché (axe 4)
FranceAgriMer/RNM — Bilan de campagne cerise 2025	A	Marché, *D. suzukii*, prix (axe 2, 4, 6)

6. Fiche 5 — Pêcher / Nectarinier (*Prunus persica*)

6.1. Synthèse rapide

Le pêcher/nectarinier est déjà présent sur l'exploitation (0,24 ha), ce qui limite la rupture technique et organisationnelle d'une extension. Mais c'est l'espèce pour laquelle les deux contraintes ayant motivé le diagnostic de l'ancien verger d'abricotiers — floraison précoce exposée au gel et sensibilité racinaire à l'excès d'eau selon le porte-greffe — se retrouvent le plus directement, sans qu'aucune source ne permette de les écarter.

6.2. Axe 1 — Adaptation pédoclimatique

Éléments factuels

Le CTIFL indique que le porte-greffe GF 677 (pêcher × amandier), très largement utilisé, est à réserver aux sols suffisamment filtrants et se montre très sensible à l'asphyxie racinaire. La fiche CTIFL du porte-greffe Citation® évoque une adaptation aux sols à texture fine (limono-argileux) ; il s'agit toutefois d'une fiche appartenant à la base variétale de l'abricotier, établie en premier lieu pour cette espèce, ce qui limite sa transposition directe au pêcher sans validation complémentaire. Sur le gel, l'INRAE caractérise le pêcher comme un arbre à floraison précoce, ce qui explique la concentration de sa culture française dans les régions méridionales ; le CTIFL évalue en réseau nombre de variétés de pêches et nectarines selon leur précocité de floraison et leur comportement sur des sites climatiques contrastés, dont certains plus exposés au gel printanier. Sur le plan climatique estival, une note Agreste plus récente (2026) confirme l'Occitanie comme premier bassin national (de l'ordre de 44 % de la production, concentrée en Roussillon et dans le Gard) et signale pour la campagne 2026 un potentiel de production favorable, nuancé par une vague de chaleur fin mai ayant réduit le calibre des fruits.

Application à Foncoussières

Le diagnostic de la parcelle (sol argilo-limoneux, mauvaise évacuation de l'eau, accumulations hivernales, zone basse historiquement gélive, retard de réchauffement matinal) recoupe directement les deux points de faiblesse identifiés pour le pêcher : le porte-greffe le plus répandu (GF 677) est explicitement déconseillé sur ce type de sol, et la floraison précoce de l'espèce ne réduit pas le risque de gel déjà documenté sur la parcelle — elle pourrait même le reconduire presque à l'identique. Aucune source consultée ne permet de conclure que le pêcher serait, par nature, une solution au problème climatique ou hydrique de la parcelle.

Limites

Le comportement réel d'un porte-greffe alternatif (autre qu'GF 677 ou Citation®) sur ce sol précis n'a pas été documenté ; un travail de sélection variété × porte-greffe reste entièrement à faire.

Conclusion de l'axe

Défavorable à surveiller fortement. Climat régional globalement propice à l'espèce, mais les deux contraintes majeures de la parcelle (gel, excès d'eau) correspondent presque terme à terme aux points de faiblesse connus du pêcher.

6.3. Axe 2 — Facilité de production

Éléments factuels

L'INRAE recense comme problèmes importants la cloque, les monilioses, la sharka, la tordeuse orientale du pêcher et divers pucerons. La récolte est manuelle et les fruits sont fragiles, ce qui impose une gestion rapide après cueillette. Le CTIFL poursuit l'évaluation de la sensibilité variétale à la cloque notamment.

Application à Foncoussières

L'exploitation cultive déjà environ 0,24 ha de pêchers/nectariniers : elle dispose donc d'une partie du savoir-faire nécessaire, ce qui réduit la difficulté marginale d'une extension par rapport à une culture totalement nouvelle, sans supprimer les exigences de surveillance propres à l'espèce.

Limites

Aucune donnée propre à l'exploitation sur l'incidence actuelle de la cloque ou des monilioses sur les 0,24 ha existants n'a été fournie.

Conclusion de l'axe

Techniquement maîtrisable mais exigeant. Surveillance régulière nécessaire ; l'expérience déjà acquise sur l'exploitation constitue un atout réel.

6.4. Axe 3 — Rentabilité économique

Éléments factuels et correction de l'audit

Le dossier initial mobilisait, pour l'investissement de plantation, une « référence régionale spécifique à la pêche biologique publiée en 2025 » (22 000 à 27 000 €/ha), sans lien vérifiable. Cette référence n'a pas pu être authentifiée dans le cadre de cet audit, et surtout, rien dans le dossier n'indique que Foncoussières est conduite ou en conversion vers l'agriculture biologique : son usage rompt l'homogénéité méthodologique avec les quatre autres fiches déjà présentes sur l'exploitation, qui s'appuient toutes sur la même référence conventionnelle 2023 de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne. **Par souci d'harmonisation (étape 8), cette référence est remplacée ici par les données conventionnelles de la même étude 2023**, qui couvre également le pêcher :

Pêcher	Conduite	Coût hors mécanisation (2023)
Gobelet, sans filet	Traditionnelle	**27 650 €/ha**
Gobelet, avec filet	Traditionnelle	**44 043 €/ha**
Axe, sans filet	Intensive	**57 026 €/ha**
Axe, avec filet	Intensive	**65 311 €/ha**

Source : Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne / Groupe technique Sud-Ouest, coûts de plantation en productions fruitières 2023 (Niveau A, vérifiée). La référence indique une première

récolte à partir de la troisième année après plantation, ce qui reste un délai favorable comparé à des espèces à entrée en production plus lente comme le noyer. Sur le rendement, la DRAAF Occitanie indiquait pour la région un rendement moyen de 190 q/ha en 2024, 184 q/ha en 2025, contre 174 q/ha en moyenne 2020-2024 (soit environ 18,4 t/ha en 2025) ; appliqué à 0,47 ha, ce rendement régional donnerait théoriquement 0,47 × 18,4 = **8,65 t/an** (calcul vérifié), mais ce chiffre reste un potentiel régional moyen, non un rendement prévisionnel pour la parcelle. En 2025, la DRAAF rapportait des cotations de pêche jaune catégorie I au stade expédition allant d'environ 2,86 €/kg en début de campagne à 1,65-1,75 €/kg en fin de campagne (Toulouse) — des cotations de gros, non des prix producteurs garantis. Le marché a connu des périodes de saturation (2024 : capacité de production dépassant la capacité d'absorption ; 2025 : crise conjoncturelle déclenchée début septembre après une campagne globalement favorable) ; la note Agreste 2026 confirme un environnement de marché toujours sensible aux aléas climatiques (calibre réduit par la canicule de fin mai 2026).

Application à Foncoussières

Sur la base des données conventionnelles harmonisées, l'investissement de plantation se situerait entre 27 650 €/ha (gobelet sans filet) et 65 311 €/ha (axe avec filet), soit un ordre de grandeur nettement plus large que celui de la seule référence biologique retirée. Aucun rendement ni prix propre à l'exploitation n'étant disponible, la rentabilité réelle reste à établir.

Limites

Le choix entre conduite gobelet et conduite axe, et entre présence ou non de filet, reste à arbitrer selon le projet technique retenu.

Conclusion de l'axe

Potentiel économique intéressant mais rentabilité à démontrer. Rendement régional élevé et entrée en production rapide (dès la 3e année), mais investissement (27 650-65 311 €/ha selon système) et prix effectivement variables selon la saturation du marché.

6.5. Axe 4 — Potentiel commercial régional

Éléments factuels

En 2024, l'Occitanie comptait environ 5 653 ha de pavies, pêches, nectarines et brugnons (environ 51 % des surfaces françaises), dont 324 ha en Tarn-et-Garonne et 27 ha dans le Tarn ; pour les seules pêches, 2 788 ha en Occitanie (163 ha en T&G, 14 ha dans le Tarn) et, pour nectarines et brugnons, 2 754 ha (161 ha en T&G, 13 ha dans le Tarn). Une note Agreste 2026 plus récente situe la contribution occitane à environ 44 % de la production nationale (mesure en volume, concentrée en Roussillon et dans le Gard) — un chiffre voisin mais non strictement identique au 51 % en surface cité pour 2024, les deux mesures (surface / volume) n'étant pas directement comparables. Le marché reste exposé à une forte concurrence espagnole (RNM 2023 : érosion progressive des cours face à une offre espagnole abondante) et à des périodes de saturation (RNM 2024).

Application à Foncoussières

La filière régionale est structurée et fournit des débouchés et des opérateurs déjà présents, ce qui est un atout pour une exploitation du Tarn ; mais cette présence importante s'accompagne d'une concurrence interne et externe (Espagne) qui limite la garantie de valorisation d'un volume supplémentaire.

Limites

Aucune donnée sur le circuit de commercialisation actuellement utilisé par Foncoussières pour ses 0,24 ha de pêchers existants n'a été fournie.

Conclusion de l'axe

Favorable. Filière régionale importante et débouchés structurés, mais concurrence significative (Espagne, saturations conjoncturelles).

6.6. Axe 5 — Organisation du travail

Éléments factuels et réserve méthodologique

Le dossier initial citait une répartition du temps de travail attribuée au programme EcoPêche du CTIFL/INRAE (taille 115 h/ha, éclaircissage 100 h/ha, mécanisation 65-80 h/ha, récolte 138-150 h/ha, autres travaux 40-50 h/ha, soit 458 à 495 h/ha/an). **L'audit confirme qu'EcoPêche est un programme de recherche réel du CTIFL et de l'INRAE (2013-2018 puis EcoPêche 2, 2019-2023), consacré à la réduction des produits phytopharmaceutiques en verger de pêcher**, mais n'a pas permis de retracer cette répartition horaire précise jusqu'à une publication identifiée de ce programme. Ces chiffres sont donc conservés à titre indicatif, avec un niveau de confiance revu à la baisse, et devront être recoupés avec une référence de temps de travail explicitement documentée (par exemple une fiche de coûts de production Chambre d'agriculture ou CTIFL dédiée) avant tout usage dans le modèle multicritère.

Application à Foncoussières

Sous cette réserve, le total indicatif (458 à 495 h/ha/an) appliqué à 0,47 ha donnerait environ 215 à 233 h/an (calcul vérifié : 458 × 0,47 ≈ 215 ; 495 × 0,47 ≈ 233). L'exploitation possède déjà 0,24 ha de pêchers, portant la surface totale à environ 0,71 ha en cas d'extension (calcul vérifié : 0,24 + 0,47 = 0,71) ; matériel et savoir-faire peuvent donc être mutualisés. La récolte estivale s'ajoute néanmoins aux récoltes d'autres fruits de l'exploitation (pommier, cerisier, prunier, raisin de table, tomates), et l'éclaircissage/la taille doivent être positionnés dans un calendrier global qui reste à établir précisément.

Limites

Comme indiqué ci-dessus, le chiffrage horaire lui-même doit être revérifié ; le calendrier comparatif détaillé avec les autres cultures de l'exploitation n'est pas disponible.

Conclusion de l'axe

Plutôt favorable, sous réserve de vérification du chiffrage horaire. Le matériel et le savoir-faire déjà présents sur 0,24 ha réduisent la difficulté d'intégration, mais la récolte estivale se superpose à celle d'autres cultures de l'exploitation.

6.7. Axe 6 — Risque agronomique et économique

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
Climatique (gel)	Élevé	Floraison précoce ; position topographique défavorable de la parcelle
Pédologique (excès d'eau)	Élevé	Porte-greffe le plus répandu (GF 677) très sensible à l'asphyxie racinaire
Sanitaire	Modéré à élevé	Cloque, monilioses, sharka, tordeuse orientale
Économique/commercial	Modéré à élevé	Concurrence espagnole ; saturations conjoncturelles (2024, 2025) ; volatilité des cours

Conclusion de l'axe

Risque global élevé, porté conjointement par le gel, l'excès d'eau et la volatilité commerciale — une combinaison qui recoupe directement les deux causes agronomiques plausibles de l'échec de l'ancien verger d'abricotiers.

6.8. Axe 7 — Contribution à la diversification

Éléments factuels et application à Foncoussières

L'exploitation possède déjà environ 0,24 ha de pêchers/nectariniers ; l'ajout de 0,47 ha porterait cette sole à environ 0,71 ha (calcul vérifié). Le pêcher ne crée donc pas de nouvelle filière, contrairement au noisetier, au grenadier ou au noyer, mais il réduit légèrement la dépendance de l'exploitation au pommier. Il s'agit d'une diversification intermédiaire : meilleure que l'extension du verger de pommiers, mais moins marquée qu'une espèce totalement absente de l'exploitation.

Conclusion de l'axe

Favorable, de façon intermédiaire. Renforce une production secondaire déjà maîtrisée sans créer de nouvelle chaîne technique ou commerciale.

6.9. Synthèse de la fiche

Axe	Appréciation	Élément déterminant
1. Adaptation pédoclimatique	Défavorable à surveiller fortement	GF 677 déconseillé sur ce sol ; floraison précoce

Axe	Appréciation	Élément déterminant
		exposée au gel
2. Facilité de production	Exigeant mais maîtrisable	Cloque, monilioses ; savoir-faire déjà présent sur 0,24 ha
3. Rentabilité économique	Intéressant, à démontrer	27 650-65 311 €/ha (données harmonisées) ; entrée en production dès 3 ans
4. Potentiel commercial régional	Favorable	~5 653 ha Occitanie (51 % national, 2024) ; concurrence espagnole
5. Organisation du travail	Plutôt favorable (chiffrage horaire à revérifier)	0,24 → 0,71 ha ; ~215-233 h/an indicatif sur 0,47 ha
6. Risque agronomique et économique	Élevé	Cumul gel + excès d'eau + volatilité commerciale
7. Diversification	Favorable, intermédiaire	Réduit légèrement la dépendance au pommier sans créer de filière nouvelle

Conclusion pour Foncoussières

Le pêcher/nectarinier est un candidat sérieux sur le plan organisationnel et commercial, grâce à l'expérience déjà acquise sur 0,24 ha et à une filière régionale forte. Mais c'est, parmi les cinq espèces déjà présentes sur l'exploitation, celle dont le profil agronomique recoupe le plus directement les deux contraintes ayant motivé le remplacement de l'abricotier : floraison précoce exposée au gel, et sensibilité racinaire à l'excès d'eau du porte-greffe le plus courant. C'est un **candidat à conserver pour l'étape multicritère, mais sous condition stricte de validation du couple variété × porte-greffe et du drainage**, sans quoi il présente un profil de risque proche de celui de la culture qu'il remplacerait.

6.10. Sources principales de la fiche

Source	Niveau	Utilisation principale
INRAE — Ephytia, biologie et bioagresseurs du pêcher	A	Cloque, monilioses, sharka (axe 2, 6)
CTIFL — Fiche porte-greffe GF 677 (base variétale abricot)	A	Sensibilité à l'asphyxie racinaire (axe 1, 6)
CTIFL — Fiche porte-greffe Citation® (base variétale abricot)	A	Adaptation aux sols fins — transposition à confirmer (axe 1)
CTIFL — Réseau d'évaluation variétale pêche/nectarine	A	Précocité de floraison, adaptation climatique (axe 1)
Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne — Coûts de	A	Investissement selon conduite (axe 3) — **remplace la**

Source	Niveau	Utilisation principale
plantation 2023		**référence bio non harmonisée**
DRAAF Occitanie / Agreste — Surfaces et rendements régionaux	A	Surfaces, rendement 2024-2025 (axe 3, 4)
Agreste — Note 2026 sur la production de pêches	A	Actualisation 2026 (poids national, canicule fin mai) (axe 1, 4)
FranceAgriMer/RNM — Bilans de campagne pêche/nectarine 2023-2024	A	Concurrence espagnole, saturation du marché (axe 4, 6)
Programme EcoPêche (CTIFL/INRAE)	A (existence du programme) / **non vérifié** (chiffrage horaire précis)	Temps de travail indicatif (axe 5) — à revérifier

7. Fiche 6 — Noisetier (*Corylus avellana*)

7.1. Positionnement du candidat

Le noisetier est l'un des trois candidats « innovants » de cette étude : il est absent des productions actuelles de Foncoussières. Son intérêt principal tient à l'implantation exceptionnelle de la filière dans le département voisin du Tarn-et-Garonne. Sa principale réserve tient à sa sensibilité à l'engorgement hivernal, qui entre en contradiction directe avec le diagnostic de la parcelle.

7.2. Axe 1 — Adaptation pédoclimatique

Éléments factuels

Le noisetier possède un système racinaire relativement superficiel, exigeant une bonne alimentation hydrique associée à une bonne aération du sol. Deux références techniques américaines convergentes — le réseau *Pacific Northwest Pest Management Handbooks* et l'Oregon State University Extension, organismes publics de référence pour la culture du noisetier dans le principal bassin de production nord-américain — indiquent explicitement que le noisetier ne tolère pas les sols saturés en eau pendant des périodes prolongées en hiver : les arbres poussent mal dans ces conditions pendant plusieurs années et peuvent finir par mourir, les zones d'accumulation d'eau étant en outre associées à un risque accru de pourriture racinaire (*Phytophthora*). Sur la disponibilité en eau estivale, l'INRAE et la Chambre d'agriculture de France indiquent à l'inverse que l'irrigation peut être nécessaire pour une production de qualité, la sécheresse pouvant réduire les performances de la culture. Sur le gel, la floraison du noisetier est très précoce (chatons mâles en hiver, floraison femelle également très précoce), les variétés étant en outre dichogames et globalement auto-incompatibles ; une étude scientifique consacrée à *Corylus avellana* indique que l'espèce supporte des températures hivernales basses mais que le gel peut endommager les chatons, les situations de bas-fond étant défavorables lorsque les gelées printanières affectent les organes reproducteurs.

Application à Foncoussières

Il existe une contradiction directe entre les exigences du noisetier et les caractéristiques de la parcelle (sol argilo-limoneux, mauvaise évacuation naturelle de l'eau, accumulations hivernales, absence de drainage artificiel, zone basse historiquement gélive). Des travaux d'amélioration du drainage ou de modification du profil du sol pourraient être envisagés, mais leur faisabilité technique et leur coût restent à étudier séparément ; une simple plantation sur butte ne saurait être présumée suffisante pour résoudre un engorgement hivernal prononcé. La parcelle cumule ainsi deux contraintes hydriques opposées (excès hivernal, déficit estival possible), qui devront être traitées séparément (drainage d'un côté, irrigation de l'autre) si cette culture était retenue. Le gel documenté sur la parcelle reste une réserve, bien que le fonctionnement reproductif du noisetier (floraison hivernale précoce) diffère suffisamment de celui de l'abricotier pour qu'une comparaison directe des dates moyennes de floraison ne suffise pas à trancher.

Limites

Aucune mesure locale de durée de saturation hivernale n'est disponible pour qualifier précisément le risque (engorgement temporaire, nappe temporaire, stagnation superficielle ou saturation prolongée).

Conclusion de l'axe

Défavorable. Le climat régional est globalement compatible et la filière est solidement implantée à proximité, mais la contrainte hydrique de la parcelle constitue un obstacle majeur, aggravé par une sensibilité au gel propre à la précocité de floraison de l'espèce. C'est, à ce stade, le principal frein à l'introduction du noisetier à Foncoussières.

7.3. Axe 2 — Facilité de production

Éléments factuels

La Chambre d'agriculture de France (fiche « La production de noisette en France ») confirme que la récolte des noisettes tombées au sol est facilement mécanisable, cueillette manuelle possible dès fin juillet, mais que le ramassage mécanisé principal intervient de **fin septembre à fin octobre** dans les bassins du Sud. *(Correction de l'audit : le dossier initial situait cette récolte de mi-août à fin septembre ; la source consultée situe le gros de la récolte mécanisée un mois plus tard, ce qui modifie l'appréciation de la complémentarité de calendrier avec le pommier — voir axe 5.)* La pollinisation, assurée par le vent, exige un choix de variétés compatibles et synchronisées, le noisetier étant généralement auto-incompatible. Sur le plan sanitaire, l'INRAE documente plusieurs pucerons spécifiques (*Corylobium avellanae*, *Myzocallis coryli*) et le balanin de la noisette ; le risque aujourd'hui le plus préoccupant dans le contexte régional est la punaise diabolique (*Halyomorpha halys*), qu'une étude DRAAF Occitanie d'avril 2026, fondée sur une enquête 2025, identifie comme l'un des ravageurs émergents les plus impactants pour l'arboriculture régionale, la noisette figurant parmi les cultures concernées.

Application à Foncoussières

La récolte mécanisée du gros du volume à l'automne (fin septembre-fin octobre, selon la correction ci-dessus) reste, dans tous les cas, plus tardive que le pic de récolte des variétés de pommes précoces mais peut chevaucher les variétés tardives ; ce point devra être vérifié précisément dans le calendrier global de l'exploitation. Le noisetier reste techniquement mécanisable et bien connu dans la région, mais ne doit pas être considéré comme une culture facile au sens agronomique (pollinisation, fertilisation, gestion de l'enherbement, séchage après récolte, surveillance sanitaire).

Limites

L'exploitation n'a, à notre connaissance, aucune expérience préalable du noisetier ; l'ensemble des points ci-dessus reste donc à acquérir.

Conclusion de l'axe

Techniquement exigeant malgré une bonne mécanisation potentielle. La punaise diabolique constitue désormais un risque sanitaire à part entière, documenté et actuel.

7.4. Axe 3 — Rentabilité économique

Éléments factuels

L'INRAE situe l'entrée en production conséquente vers 3 ans, la pleine production vers 7-8 ans — une fourchette confirmée indépendamment par la Chambre d'agriculture de France, qui situe le pic de production à partir de la 8e année. La Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne retient, pour son modèle économique local, une hypothèse plus prudente : plantation à 5 m × 3 m (environ 667 plants/ha), 4 ans avant une production significative, 25 ans de durée de vie, 15 à 20 ans d'amortissement. Sur 0,47 ha, cette densité représenterait théoriquement 0,47 × 667 ≈ **313 noisetiers** (calcul vérifié). Sur la durée de vie, la Chambre d'agriculture de France précise que certaines noiseraies dépassent 40 ans d'exploitation ; l'indication antérieure « jusqu'à environ 60 ans » du dossier initial est donc révisée à la baisse par prudence (**plus de 40 ans**, la référence locale de 25 ans restant l'hypothèse à retenir pour le calcul d'amortissement).

Sur le rendement, la Chambre d'agriculture de France indique un minimum hors conditions défavorables de 1,5 t/ha, un rendement moyen de 2 à 2,5 t/ha, et une production optimale de 3,5 t/ha — soit, sur 0,47 ha : 0,71 t (1,5 t/ha), 0,94 t (2,0 t/ha), 1,18 t (2,5 t/ha) et 1,65 t (3,5 t/ha) (calculs vérifiés). Sur le prix, il faut distinguer plusieurs niveaux : une publication de la presse professionnelle du Tarn-et-Garonne (mai 2025), citant les références économiques de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, situe le rendement 2024 à 1,5-3,5 t/ha (cohérent avec la Chambre de France) pour un **prix de l'ordre de 1,3 à 2 €/kg** — un niveau qui se rapproche d'un prix producteur/collecte plutôt que d'un prix de détail. Le dossier initial citait par ailleurs un prix de vente directe (Drive fermier 82, 2025, noisettes en coque, ≈ 6 €/kg) déjà explicitement écarté comme référence de calcul de rentabilité ; cette mise en garde est confirmée par l'audit et la fourchette de 1,3 à 2 €/kg lui est préférée pour un ordre de grandeur de chiffre d'affaires. Sur cette base, une production de 0,94 à 1,18 t sur 0,47 ha donnerait un produit brut théorique de l'ordre de **1 220 à 2 360 €/an** (0,94 t × 1,3 €/kg ≈ 1 222 € ; 1,18 t × 2 €/kg ≈ 2 360 €) — un ordre de grandeur sensiblement plus prudent que celui du dossier initial (2 820 à 7 080 €, obtenu avec une fourchette de prix de 3 à 6 €/kg dont l'origine précise n'a pas pu être authentifiée). FranceAgriMer a mis en place en avril 2026 un dispositif exceptionnel de 3 millions d'euros pour indemniser les exploitations spécialisées en noisette ayant subi de fortes pertes économiques sur la campagne 2024 (perte d'excédent brut d'exploitation d'au moins 20 % pour les exploitations tirant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires de la noisette), signe tangible de la vulnérabilité économique récente de la filière malgré un marché structurellement porteur.

Application à Foncoussières

Le futur modèle économique devra retenir une fourchette de rendement et de prix plutôt qu'une valeur unique, en privilégiant un prix proche de 1,3-2 €/kg (producteur/collecte) plutôt que le prix de vente directe, sensiblement plus élevé mais non représentatif d'un débouché en volume.

Limites

Le prix exact réellement accessible à Foncoussières (vente directe, collecte via une organisation de producteurs, ou autre circuit) reste à déterminer.

Conclusion de l'axe

Potentiel économique réel mais rentabilité incertaine sur 0,47 ha, avec un produit brut théorique de l'ordre de 1 220 à 2 360 €/an sur la base d'un prix producteur prudent, contre un investissement de plantation qui reste à chiffrer précisément pour une aussi petite surface.

7.5. Axe 4 — Potentiel commercial régional

Éléments factuels

Selon le Mémento de la statistique agricole d'Occitanie (édition 2026), la région comptait en 2024 environ 1 974 ha de noisetiers, dont 1 347 ha en Tarn-et-Garonne et 120 ha dans le Tarn, soit environ 24 % des surfaces françaises. La DRAAF indique par ailleurs que le Sud-Ouest représente dans son ensemble environ 88 % des surfaces françaises de noisetiers. Au niveau national, la Chambre d'agriculture de France situe la sole française à environ 7 900 ha pour environ 17 100 tonnes produites en 2023, avec un objectif de la filière (portée notamment par la coopérative Unicoque) d'atteindre 30 000 tonnes d'ici 2030 ; cette même source indique que le Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, hors Occitanie) concentre à lui seul environ 60 % de la production nationale, ce qui nuance sans contredire le poids du Tarn-et-Garonne : celui-ci reste un bassin historique majeur au sein d'un « grand Sud-Ouest » qui déborde la seule région Occitanie. La consommation française, de l'ordre de 60 000 tonnes, reste très supérieure à la production nationale, ce qui traduit un déficit structurel comblé par les importations, notamment turques (la Turquie étant le premier producteur mondial).

Application à Foncoussières

La proximité du bassin historique du Tarn-et-Garonne est un atout organisationnel et commercial réel (organisations collectives, infrastructures de collecte et de transformation à proximité). Le déficit structurel de l'offre française par rapport à la consommation constitue un contexte commercial favorable de long terme, à condition de trouver le bon circuit de valorisation (voir axe 3).

Limites

La présence d'une filière régionale forte ne garantit pas, à elle seule, un débouché simple pour 0,47 ha isolés hors d'une organisation de producteurs structurée.

Conclusion de l'axe

Favorable. Filière très structurée à proximité immédiate, déficit structurel de l'offre française, mais nécessité de s'insérer dans un circuit de collecte adapté à une petite surface.

7.6. Axe 5 — Organisation du travail

Éléments factuels

La récolte des noisettes à maturité est facilement mécanisable (ramassage au sol, lavage, séchage) ; la DRAAF décrit la culture du Tarn-et-Garonne comme très mécanisée, et la Chambre d'agriculture de France indique que le calendrier des travaux du noisetier s'intègre bien avec celui d'autres productions végétales. Une enquête qualitative DRAAF menée en 2025 auprès de

producteurs de Tarn-et-Garonne indique que les exploitations spécialisées enquêtées disposent en moyenne de plus de 35 ha de noiseraies.

Application à Foncoussières

Compte tenu de la correction apportée à l'axe 2 (récolte mécanisée principale fin septembre-fin octobre, et non mi-août-fin septembre), la complémentarité avec le calendrier de récolte des pommes doit être vérifiée variété par variété plutôt que présumée favorable. Le point le plus déterminant reste l'échelle : l'exploitation ne possède ni récolteuse à noisettes, ni équipement de nettoyage, ni séchoir, ni expérience de la pollinisation variétale de cette espèce, et la comparaison avec les exploitations spécialisées enquêtées (plus de 35 ha en moyenne) montre que la mécanisation dédiée n'a de sens économique qu'à une échelle bien supérieure à 0,47 ha. Une mutualisation de matériel, une prestation extérieure ou une intégration dans une organisation de producteurs devrait donc être étudiée avant toute décision.

Limites

Aucune option concrète de mutualisation ou de prestation n'a été identifiée à ce stade pour le secteur de Foncoussières.

Conclusion de l'axe

Favorable en principe (culture mécanisable, calendrier a priori compatible), mais fortement conditionné par la résolution de la question du matériel sur une aussi petite surface.

7.7. Axe 6 — Risque agronomique et économique

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
Pédologique (excès d'eau)	Élevé	Intolérance documentée à l'engorgement hivernal prolongé (OSU/PNW) ; contrainte directe de la parcelle
Climatique (gel)	Modéré	Floraison très précoce, chatons vulnérables
Climatique (sécheresse estivale)	Modéré	Besoin d'irrigation en été signalé par l'INRAE et la Chambre de France
Sanitaire (punaise diabolique)	Élevé	Étude DRAAF 2026 : pression forte et documentée en Tarn-et-Garonne
Économique	Élevé	Dispositif d'aide exceptionnelle 2026 (3 M€) témoignant de pertes réelles sur la campagne 2024 ; cours volatils

Conclusion de l'axe

Risque global élevé. L'engorgement hivernal et la punaise diabolique sont les deux facteurs dominants ; le dispositif d'indemnisation 2026 confirme, par les faits, la vulnérabilité économique récente de la filière.

7.8. Axe 7 — Contribution à la diversification

Éléments factuels et application à Foncoussières

Le noisetier n'est pas présent dans les cultures actuelles de l'exploitation : son introduction créerait une production nouvelle, appartenant de surcroît à une catégorie botanique différente (fruits à coque) des espèces à pépins et à noyau déjà majoritaires. Cela réduirait la dépendance à un ensemble de cultures partageant des risques sanitaires et climatiques parfois similaires, et diminuerait légèrement le poids relatif du pommier dans la SAU. Cette diversification n'est cependant pas gratuite : elle suppose la création complète d'une nouvelle chaîne technique et, potentiellement, commerciale (voir axe 5).

Conclusion de l'axe

Favorable. Création d'une filière nouvelle et d'une catégorie botanique absente de l'exploitation.

7.9. Synthèse de la fiche

Axe	Appréciation	Élément déterminant
1. Adaptation pédoclimatique	Défavorable	Intolérance à l'engorgement hivernal ; gel sur floraison précoce
2. Facilité de production	Exigeant	Mécanisable mais pollinisation, punaise diabolique, calendrier à revérifier
3. Rentabilité économique	Incertaine	≈1 220-2 360 €/an sur 0,47 ha (prix producteur prudent) ; filière fragilisée en 2024
4. Potentiel commercial régional	Favorable	1 974 ha Occitanie (24 % national) ; déficit structurel France
5. Organisation du travail	Favorable en principe, conditionné	Mécanisable, mais matériel non amorti sur 0,47 ha
6. Risque agronomique et économique	Élevé	Eau, gel, punaise diabolique, aide de crise 2026
7. Diversification	Favorable	Nouvelle filière, nouvelle catégorie botanique

Conclusion pour Foncoussières

Le noisetier illustre un cas où une implantation régionale exceptionnelle ne suffit pas à démontrer l'adaptation à une parcelle donnée : la proximité du premier bassin national constitue un atout commercial et organisationnel réel, mais la contrainte hydrique de la parcelle reste, en l'état documentaire actuel, un obstacle de fond. Comme le suggérait déjà le dossier initial, il paraît utile de conserver deux scénarios distincts pour l'étape multicritère : **noisetier sans amélioration du drainage** (candidat défavorable) et **noisetier avec solution de drainage techniquement et économiquement réaliste** (candidat potentiellement nettement plus intéressant), plutôt que de trancher prématurément entre les deux.

7.10. Sources principales de la fiche

Source	Niveau	Utilisation principale
Pacific Northwest Pest Management Handbooks ; Oregon State University Extension	B	Intolérance à l'engorgement hivernal, *Phytophthora* (axe 1, 6)
INRAE — Ephytia, noisetier (màj mars 2026)	A	Biologie, irrigation, entrée en production, bioagresseurs (axe 1-3)
Chambre d'agriculture de France — La production de noisette en France	A	Densité, calendrier de récolte, rendements, durée de vie, contexte national (axe 2, 3, 4)
Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne — référence économique locale noisetier	A	Densité 667/ha, 4 ans, 25 ans, amortissement (axe 3)
Presse professionnelle Tarn-et-Garonne (mai 2025), citant la Chambre d'agriculture 82	C (secondaire, corrobore une source A)	Prix producteur 2024-2025 (1,3-2 €/kg) (axe 3)
DRAAF Occitanie — Mémento de la statistique agricole 2026	A	Surfaces Occitanie/Tarn/T&G (axe 4)
DRAAF Occitanie — Filière fruitière régionale	A	Poids du Sud-Ouest, historique T&G (axe 4)
DRAAF Occitanie — Impact de la punaise diabolique (avril 2026)	A	Risque sanitaire actuel (axe 2, 6)
FranceAgriMer / Ministère de l'Agriculture — Dispositif exceptionnel noisette 2026	A	Vulnérabilité économique de la filière (axe 3, 6)

8. Fiche 7 — Grenadier (*Punica granatum*)

8.1. Positionnement du candidat

Le grenadier est le plus innovant des trois candidats sans antécédent sur l'exploitation. Contrairement au noisetier, il ne bénéficie pas d'une filière ancienne et structurée, mais d'une filière **émergente**, développée en Occitanie méditerranéenne (Gard, Pyrénées-Orientales) depuis les années 2010, portée notamment par la valorisation en jus.

8.2. Axe 1 — Adaptation pédoclimatique

Éléments factuels

L'INRAE classe *Punica granatum* parmi les espèces adaptées aux zones chaudes et tempérées chaudes, nécessitant de fortes chaleurs pendant la fructification. L'étude technico-économique de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie (2022, vergers biologiques irrigués du Gard et des Pyrénées-Orientales) indique une bonne résistance du grenadier adulte au froid hivernal selon les variétés, mais souligne que le gel de printemps peut affecter fortement arbres et production, les jeunes plantations étant les plus vulnérables. Sur la floraison, cette même étude et une étude scientifique publiée dans la revue à comité de lecture *Fruits* (Mars & Marrakchi, 2004, sur des cultivars tunisiens) documentent plusieurs vagues de floraison étalées, la première et la plus productive intervenant après celle de l'abricotier — même si la transposition exacte des dates (fin avril-juin) d'une étude tunisienne au climat du Tarn appelle une réserve méthodologique. Sur le sol, la même référence régionale qualifie le grenadier d'espèce rustique et adaptable, mais précise qu'un excès d'humidité peut limiter la fructification ; sur l'eau, elle indique qu'en verger professionnel irrigué, l'irrigation est jugée indispensable pour la reprise des plants et une production régulière, un déficit ou une irrégularité des apports estivaux pouvant en outre favoriser l'éclatement des fruits lors des pluies d'automne.

Application à Foncoussières

Le grenadier présente un avantage réel par rapport à l'abricotier : sa floraison, nettement plus tardive, réduit vraisemblablement l'exposition au gel printanier documenté sur la parcelle (secteur bas, accumulation d'air froid, dégâts historiques), sans pour autant l'annuler pour les jeunes plants ou les épisodes tardifs exceptionnels. En revanche, l'excès d'humidité hivernal et printanier de la parcelle reste un facteur défavorable à la fructification, et la nécessité d'une irrigation estivale maîtrisée entre en tension avec ce même excès hivernal : l'enjeu serait de sécuriser une bonne disponibilité en eau l'été sans engorgement prolongé l'hiver et le printemps, ce que la parcelle ne permet pas spontanément.

Limites

Les références disponibles proviennent de Occitanie méditerranéenne (Gard, Pyrénées-Orientales) ; le climat tarnais, moins méditerranéen, n'a pas fait l'objet de références spécifiques pour cette culture.

Conclusion de l'axe

Favorable sous conditions. Floraison tardive réduisant probablement le risque de gel par rapport à l'abricotier ; excès d'humidité de la parcelle et nécessité d'irrigation estivale restant des points de vigilance importants.

8.3. Axe 2 — Facilité de production

Éléments factuels

L'étude régionale repose sur des vergers du Gard et des Pyrénées-Orientales âgés de 2 à 11 ans, conduits en buisson, axe ou lyre, à une densité de référence de 800 arbres/ha (2,5 m × 5 m). L'INRAE décrit *Punica granatum* comme un arbrisseau autofertile, ce qui simplifie la conception du verger par rapport à une espèce nécessitant des pollinisateurs dédiés ; la Chambre d'agriculture souligne néanmoins que des pluies importantes pendant la floraison peuvent réduire fortement la nouaison. Sur le plan sanitaire, la référence régionale identifie la zeuzère, l'alternariose, le botrytis, les pucerons et les cochenilles ; la contribution Interfel/CTIFL 2026 sur les espèces émergentes (agrumes, avocat, ananas, mangue, grenade, kaki) confirme que les usages phytosanitaires du grenadier restent fragiles, avec environ la moitié des usages identifiés comme prioritaires de niveau P2, et que les références technico-économiques et variétales demeurent insuffisantes.

Application à Foncoussières

L'autofertilité de l'espèce est un atout technique réel. La faiblesse du corpus phytosanitaire français, confirmée par une source interprofessionnelle récente et indépendante de l'étude régionale, constitue en revanche un vrai risque pour une conduite professionnelle, en l'absence de tout retour d'expérience de l'exploitation sur cette culture.

Limites

Aucun retour d'expérience régional n'est disponible pour un climat aussi éloigné du contexte méditerranéen que celui du Tarn.

Conclusion de l'axe

Production possible mais encore peu documentée. Autofertilité favorable, mais références phytosanitaires et variétales limitées comparées aux espèces fruitières traditionnelles.

8.4. Axe 3 — Rentabilité économique

Éléments factuels et précaution méthodologique

La référence économique mobilisée (Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, 2022) porte sur des **vergers conduits en agriculture biologique** ; conformément à la règle de non-transposition d'un mode de conduite à un autre, seules les données agronomiques et de structure de coûts sont retenues ici à titre d'ordre de grandeur, sans préjuger d'un choix de conversion biologique pour Foncoussières. Le scénario de croisière de cette étude retient : 800 arbres/ha, un rendement de référence de 15 t/ha en régime établi, des coûts de production spécifiques de l'ordre de 13 478 €/ha, et un prix de revient moyen voisin de 1,25 €/kg sur la durée du verger. La

montée en production y est progressive (500 kg/ha en année 3, 2 t/ha en année 4, 5 t/ha en année 5, 7,5 t/ha en année 6, 10 puis 12 t/ha, 15 t/ha en régime de croisière) : à 15 t/ha, 0,47 ha représenteraient théoriquement 0,47 × 15 = **7,05 t/an** (calcul vérifié), mais ce chiffre correspond au régime de croisière d'une référence méditerranéenne et ne doit pas être utilisé comme prévision pour Foncoussières.

Sur la valorisation, l'étude indique qu'une grande partie des producteurs transforme une partie importante de leur récolte en jus (environ 2,5 à 3,5 kg de grenades par litre de jus), avec un prix payé au producteur de l'ordre de 1 €/kg en vente à un transformateur et de 1,98 €/kg en vente à une coopérative (valeurs de l'année de référence de l'étude, non actuelles). Le coût de transformation est estimé à environ 1,50 €/L et les charges de commercialisation à environ 1 €/L dans les simulations de l'étude. Celle-ci teste également des scénarios de perte de rendement (0, 20, 30 %), montrant que la baisse de rendement réduit fortement la possibilité de valoriser la production sur des circuits longs, renforçant l'importance des circuits courts.

Application à Foncoussières

Sur seulement 0,47 ha, la production ne suffirait probablement pas à justifier seule un investissement de transformation, tout en pouvant potentiellement s'appuyer sur une valorisation locale en circuit court, si un tel débouché existe.

Limites

Aucune donnée de coût de plantation en conduite conventionnelle (hors AB) n'a été identifiée pour le grenadier dans le cadre de cet audit ; le chiffrage économique complet reste à construire.

Conclusion de l'axe

Potentiel économique réel mais fortement dépendant du mode de valorisation retenu (frais, jus via transformateur, jus via coopérative, ou vente directe), avec une référence de coûts et de prix issue d'un contexte biologique et méditerranéen à adapter avec prudence.

8.5. Axe 4 — Potentiel commercial régional

Éléments factuels

Le CTIFL identifie la grenade parmi les productions de diversification récentes d'Occitanie. En 2025, un GIEE reconnu par la DRAAF Occitanie — porté par la Fédération des producteurs de grenade du Sud (FPG Sud) — réunissait huit exploitations arboricoles du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, représentant 17 ha de SAU, autour du projet « la grenade, une production résiliente », programme de six ans visant à améliorer les références techniques et économiques de la culture. La contribution Interfel/CTIFL 2026 confirme que ces filières d'espèces émergentes restent globalement peu structurées. Sur le marché du fruit frais, le CTIFL indique que l'essentiel de l'offre française reste importé (Espagne, Israël, Iran, Pérou), la production nationale demeurant limitée face à une demande croissante ; le marché du jus, moteur principal du développement récent de la filière régionale, offre une voie de valorisation locale mais transforme le métier de production en un métier de transformation/commercialisation.

Application à Foncoussières

Le grenadier offrirait une réelle différenciation par l'origine française, mais sur une filière encore en phase de structuration, sans l'appui d'organisations de producteurs aussi établies que pour le pommier ou le noisetier.

Limites

Aucune organisation de producteurs ou transformateur potentiellement accessible à Foncoussières n'a été identifié dans le cadre de cet audit documentaire.

Conclusion de l'axe

Potentiel réel mais filière encore peu structurée. Marché émergent et différenciation possible, contre une sécurité commerciale nettement inférieure à celle des espèces fruitières traditionnelles étudiées dans ce dossier.

8.6. Axe 5 — Organisation du travail

Éléments factuels

Dans l'étude régionale, le temps de travail en régime de production atteint environ 350 à 370 h/ha/an selon les années, dont environ 100 h/ha/an de taille. À titre indicatif, 357 h/ha appliqués à 0,47 ha donneraient environ **168 h/an** (calcul vérifié : 0,47 × 357 ≈ 168), dont environ **47 h/an** de taille (0,47 × 100 ≈ 47). La récolte, manuelle, intervient généralement de fin septembre à octobre/novembre selon variétés et conditions.

Application à Foncoussières

La période de récolte, plutôt tardive, pourrait chevaucher ou suivre une partie des récoltes de pommes tardives : ce point reste à vérifier avec le calendrier détaillé des 9,06 ha de pommiers. La taille (~47 h sur 0,47 ha) reste compatible avec une exploitation arboricole déjà équipée. Le point déterminant reste, comme pour le noisetier, l'absence de tout savoir-faire, matériel ou débouché préexistant sur l'exploitation pour cette culture spécifique : choix variétal, itinéraire d'irrigation, connaissance des bioagresseurs, tri, conservation et surtout débouché (frais ou transformation) sont intégralement à construire.

Limites

Les valeurs de temps de travail (357 h/ha, 100 h/ha de taille) sont des ordres de grandeur issus d'un système méditerranéen biologique irrigué, non une prévision pour Foncoussières.

Conclusion de l'axe

Travail significatif mais gérable sur 0,47 ha, sous réserve de la phase d'apprentissage complète que suppose une culture entièrement nouvelle pour l'exploitation.

8.7. Axe 6 — Risque agronomique et économique

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
Climatique (gel)	Modéré	Floraison tardive favorable,

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
		mais jeunes plants vulnérables
Climatique (chaleur/grêle)	Modéré	Sensibilité documentée aux excès et accidents climatiques
Hydrique	Modéré à élevé	Excès hivernal défavorable + irrigation estivale nécessaire : double contrainte
Sanitaire	Modéré	Références encore limitées (zeuzère, alternariose, botrytis, pucerons, cochenilles)
Commercial	Élevé	Filière peu structurée (Interfel/CTIFL 2026) ; dépendance à la transformation/aux débouchés de niche

Conclusion de l'axe

Risque global élevé, porté principalement par l'incertitude commerciale et le manque de références techniques, plus que par un risque agronomique intrinsèquement rédhibitoire.

8.8. Axe 7 — Contribution à la diversification

Éléments factuels et application à Foncoussières

Le grenadier n'appartient ni aux rosacées fruitières (pommier, poirier, prunier, cerisier, pêcher) ni aux fruits à coque (noisetier, noyer) déjà envisagés : il constitue la diversification botanique la plus marquée des huit candidats étudiés. Il ouvrirait en outre une nouvelle période de récolte (fin d'automne) et une option de valorisation par transformation (jus), absente du système actuel de l'exploitation.

Conclusion de l'axe

Très favorable. Diversification botanique, temporelle et potentiellement commerciale (produit transformé) la plus marquée de l'ensemble des candidats.

8.9. Synthèse de la fiche

Axe	Appréciation	Élément déterminant
1. Adaptation pédoclimatique	Favorable sous conditions	Floraison tardive favorable ; excès d'eau et besoin d'irrigation en tension
2. Facilité de production	Peu documenté	Autofertile, mais références phytosanitaires françaises limitées

Axe	Appréciation	Élément déterminant
3. Rentabilité économique	Incertaine	7,05 t/an théoriques à 0,47 ha (référence AB méditerranéenne) ; rentabilité dépend du débouché
4. Potentiel commercial régional	Réel mais émergent	GIEE FPG Sud (8 exploitations, 17 ha SAU, 6 ans) ; filière peu structurée
5. Organisation du travail	Gérable	~168 h/an sur 0,47 ha (indicatif) ; tout le savoir-faire reste à construire
6. Risque agronomique et économique	Élevé	Risque commercial dominant ; références techniques encore limitées
7. Diversification	Très favorable	Diversification botanique, temporelle et commerciale maximale

Conclusion pour Foncoussières

Le grenadier est le candidat le plus innovant de l'étude : son intérêt ne réside pas d'abord dans une rentabilité démontrée, mais dans sa capacité à diversifier réellement le profil de l'exploitation, avec l'avantage agronomique notable d'une floraison tardive qui réduit probablement le risque de gel par rapport à l'abricotier. Il reste cependant nettement moins sécurisé qu'une culture traditionnelle : filière en construction, références technico-économiques encore limitées et transposables avec prudence seulement (contexte biologique et méditerranéen), et double contrainte hydrique (excès hivernal, besoin d'irrigation estival) qui n'est pas résolue par la seule floraison tardive. C'est un **candidat à conserver pour l'étape multicritère comme option stratégique de diversification**, à condition d'assumer son niveau d'incertitude supérieur à celui des autres candidats.

8.10. Sources principales de la fiche

Source	Niveau	Utilisation principale
Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie — Le grenadier en culture biologique avec irrigation (2022)	A	Rendements, coûts, temps de travail, valorisation (axe 1-3, 5, 6)
INRAE — Fiche espèce *Punica granatum* (Jardin du Thuret)	A	Biologie, autofertilité, exigences thermiques (axe 1, 2)
CTIFL — Les opportunités inattendues du changement climatique	A	Contexte général de diversification (axe 1, 4)

Source	Niveau	Utilisation principale
DRAAF Occitanie — Reconnaissance GIEE 2025, « la grenade, une production résiliente » (FPG Sud)	A	Structuration de la filière régionale (axe 4)
Interfel/CTIFL — Contribution aux Conférences de souveraineté alimentaire (2026)	A	Niveau de structuration des filières émergentes, usages phytosanitaires (axe 2, 4, 6)
Fruits (revue à comité de lecture, EDP Sciences/CIRAD) — Mars & Marrakchi (2004)	A	Dynamique de floraison — étude tunisienne, transposition à nuancer (axe 1)

9. Fiche 8 — Noyer (*Juglans regia*)

9.1. Positionnement du candidat

Le noyer est absent des cultures de Foncoussières mais s'inscrit, à l'échelle régionale, dans une filière nucicole ancienne et bien implantée du Sud-Ouest (Lot, Tarn-et-Garonne, Tarn). Le principal obstacle n'est donc pas commercial mais pédologique : le noyer est une espèce exigeante en matière de structure et de drainage du sol, alors que la parcelle présente précisément un profil hydromorphe.

9.2. Axe 1 — Adaptation pédoclimatique

Éléments factuels

Le noyer est un arbre de grand développement (20 à 25 m), nécessitant un sol profond aux bonnes caractéristiques physiques ; la SENuRA (Station d'expérimentation nucicole Rhône-Alpes) recommande un pH compris entre 6 et 7,5. Le CTIFL identifie explicitement, parmi les difficultés actuelles de la nuciculture française, l'implantation de vergers sur des sols moins favorables, les maladies du sol liées à *Phytophthora* (maladie de l'encre), ainsi que les problèmes d'excès ou de déficit hydrique — le stress hydrique pouvant affecter calibre, qualité des cerneaux, croissance et même la production de l'année suivante selon la SENuRA. Sur le gel, la floraison intervient, selon les variétés, entre mi-avril et mi-juin ; certaines variétés comme Fernor présentent une floraison relativement tardive, tandis que la variété traditionnelle Franquette est décrite par la SENuRA comme bien adaptée aux conditions pédoclimatiques françaises.

Application à Foncoussières

Le diagnostic de la parcelle (sol argilo-limoneux, drainage médiocre, accumulations hivernales) correspond directement au profil de risque identifié par le CTIFL pour la nuciculture : il ne s'agit pas seulement d'assurer une irrigation estivale suffisante, mais surtout d'éviter une saturation prolongée du sol, ce que la parcelle ne permet pas en l'état. Le climat général du secteur n'est en revanche pas incompatible avec le noyer, et le choix variétal (par exemple Fernor) offre une marge de manœuvre réelle sur le risque de gel, contrairement à la contrainte de sol qui reste, elle, structurelle.

Limites

Aucune mesure de drainage ni de profondeur de sol n'a été réalisée sur la parcelle à ce stade.

Conclusion de l'axe

Défavorable à ce stade. Le problème principal n'est pas climatique mais local : un sol lourd et hydromorphe, incompatible en l'état avec les exigences du noyer, sauf correction préalable et durable du drainage.

9.3. Axe 2 — Facilité de production

Éléments factuels

La récolte des noix peut être largement mécanisée (ramassage au sol, tri, lavage, séchage), limitant fortement le recours à la main-d'œuvre manuelle. La taille de formation intervient surtout les premières années, puis la taille d'entretien tous les 3 à 5 ans. La SENuRA indique des distances de plantation variables selon la vigueur variétale : environ 10 m pour les variétés traditionnelles, environ 6 m pour des variétés plus productives et moins vigoureuses. La protection phytosanitaire doit couvrir notamment l'anthracnose, la bactériose et le carpocapse (déjà connu sur pommier, également actif sur noix).

Application à Foncoussières

L'expérience arboricole déjà présente sur l'exploitation facilite l'apprentissage des opérations générales de conduite d'un verger, mais la nuciculture reste une culture entièrement nouvelle : choix variétal, conduite spécifique, irrigation, récolte, lavage et séchage sont à acquérir intégralement.

Limites

Aucune donnée locale sur la pression de l'anthracnose, de la bactériose ou du carpocapse n'est disponible pour le secteur de Foncoussières.

Conclusion de l'axe

Moyennement exigeant. Récolte mécanisable, mais nouveau savoir-faire à construire en totalité.

9.4. Axe 3 — Rentabilité économique

Éléments factuels et correction de l'audit

Le CTIFL présente la nuciculture comme une voie de diversification bénéficiant d'un marché européen structurellement important. Le principal frein économique reste le délai d'entrée en production : selon la SENuRA, les variétés traditionnelles entrent en production à partir de la 10e année, contre environ la 5e année pour des variétés à fructification latérale plus productives (Lara, Serr). Les rendements secs moyens indiqués par la SENuRA sont de l'ordre de 2 à 3 t/ha pour Franquette, pouvant atteindre jusqu'à 6 t/ha pour des variétés productives comme Lara en bonnes conditions.

Sur 0,47 ha, un rendement de 2 à 3 t/ha représenterait théoriquement 0,94 à 1,41 t de noix sèches par an (calcul vérifié : 0,47 × 2 = 0,94 ; 0,47 × 3 = 1,41). **Correction de l'audit :** le dossier initial indiquait, pour l'hypothèse haute, « jusqu'à environ 2,82 t/ha sur 0,47 ha », ce qui confondait un rendement (t/ha) avec une production sur la surface totale ; la valeur correcte, à un rendement de 6 t/ha, est **une production d'environ 2,82 tonnes sur 0,47 ha** (0,47 × 6 = 2,82 t), et non « 2,82 t/ha ». Ces valeurs restent des références générales SENuRA pour un verger à son plein potentiel, non une prévision pour Foncoussières. Une référence technico-économique des Chambres d'agriculture sur la conduite en haie fruitière indique un chiffre d'affaires indicatif de l'ordre de 5 000 à 10 000 €/ha, à ne pas transposer directement à la future parcelle.

Application à Foncoussières

La rentabilité doit être étudiée sur longue période, en intégrant le coût de plantation, les années de montée en production (potentiellement une décennie pour les variétés traditionnelles), le matériel de récolte et les équipements de post-récolte.

Limites

Aucun coût de plantation local (Tarn/Tarn-et-Garonne) n'a été identifié pour le noyer dans le cadre de cet audit ; seule une référence en haie fruitière est disponible.

Conclusion de l'axe

Potentiel intéressant mais retour sur investissement lent. Entrée en production entre 5 ans (variétés à fructification latérale) et 10 ans (variétés traditionnelles) ; investissement de plantation local non chiffré précisément à ce stade.

9.5. Axe 4 — Potentiel commercial régional

Éléments factuels

Le recensement agricole 2020 comptabilisait 130,8 ha de noyers dans le Tarn et 21,5 ha dans le Tarn-et-Garonne. La France dispose de deux grands bassins nucicoles, dont le Sud-Ouest, et le CTIFL considère la noix comme bénéficiant d'un marché européen structurellement important ; dans le Lot, la Chambre d'agriculture indique que les noix lavées et séchées sont majoritairement commercialisées via des coopératives, le solde via des négociants. La conjoncture récente illustre toutefois la volatilité de cette filière : la campagne 2024-2025 a vu la production française reculer de 12 % sur un an et de 24 % par rapport à la moyenne quinquennale (avec une baisse de 55 % dans le Sud-Ouest, sous l'effet d'excès de pluie et de fraîcheur), le prix de la noix sèche Franquette 30 mm+ atteignant 3,39 €/kg au stade expédition dans le Sud-Ouest contre 2,85 €/kg en moyenne quinquennale ; la campagne 2025-2026 a ensuite rebondi de 28 % par rapport à l'année précédente, sans retrouver la moyenne quinquennale, les petits calibres restant dominants.

Application à Foncoussières

Les données de surface utilisées (RA2020) datent de plusieurs années et devraient être recoupées avec le Mémento DRAAF 2026 avant décision finale ; la filière régionale, bien qu'assez volatile d'une campagne à l'autre, reste structurée et bénéficie de débouchés établis dans les départements voisins.

Limites

Aucune organisation de producteurs nucicoles précise, potentiellement accessible depuis Foncoussières, n'a été identifiée dans le cadre de cet audit.

Conclusion de l'axe

Favorable. Filière régionale structurée de longue date, mais marché sensible aux aléas climatiques d'une année sur l'autre (−24 % puis +28 % sur les deux dernières campagnes).

9.6. Axe 5 — Organisation du travail

Éléments factuels

La récolte est fortement mécanisable au sol, suivie d'un tri, d'un lavage et d'un séchage rapides ; un enherbement maîtrisé facilite cette récolte mécanisée, sujet sur lequel travaille la SENuRA. La récolte automnale intervient après les principales récoltes de pêches, prunes et cerises.

Application à Foncoussières

L'exploitation ne dispose actuellement d'aucune chaîne nucicole (matériel de récolte, lavage, tri, séchage, stockage, circuit de commercialisation) : sur seulement 0,47 ha, l'investissement individuel dans l'ensemble de ces équipements serait difficile à justifier, ce qui orienterait vers une solution collective ou une prestation extérieure. La gestion de l'irrigation nécessiterait par ailleurs un pilotage spécifique (sondes, bilan hydrique selon la SENuRA), distinct de celui des autres cultures de l'exploitation.

Limites

Aucune option concrète de prestation ou de mutualisation n'a été identifiée pour le secteur de Foncoussières.

Conclusion de l'axe

Contraignant à cette échelle. Récolte techniquement mécanisable, mais absence totale de chaîne de production et de post-récolte sur l'exploitation, difficilement amortissable sur 0,47 ha seul.

9.7. Axe 6 — Risque agronomique et économique

Type de risque	Niveau	Élément déterminant
Pédologique (excès d'eau)	Élevé	Maladie de l'encre (*Phytophthora*) ; contrainte directement en résonance avec le diagnostic de la parcelle
Climatique (gel)	Modéré	Floraison sensible, mais choix variétal (Fernor) offrant une marge de manœuvre
Climatique (sécheresse estivale)	Modéré	Besoins hydriques importants en période de production (SENuRA)
Sanitaire	Modéré	Anthracnose, bactériose, carpocapse
Économique	Modéré à élevé	Entrée en production lente (5-10 ans) ; forte variabilité interannuelle (−24 % puis +28 % récemment)

Conclusion de l'axe

Risque global élevé sur cette parcelle précise, tant que la question du drainage n'est pas résolue ; risque commercial et climatique par ailleurs comparable aux autres espèces à entrée en production lente.

9.8. Axe 7 — Contribution à la diversification

Éléments factuels et application à Foncoussières

Le noyer est absent des cultures de l'exploitation et introduirait une nouvelle production fruitière à coque, avec un calendrier de travail différent de celui des fruits à noyau déjà présents (récolte automnale, après les autres récoltes). Il ouvrirait également plusieurs voies de valorisation (vente en coque, cerneaux, huile), et réduirait la dépendance de l'exploitation au pommier.

Conclusion de l'axe

Favorable. Nouvelle espèce, nouvelle catégorie de produit, nouvelle période de récolte, sans équivalent parmi les cultures déjà présentes.

9.9. Synthèse de la fiche

Axe	Appréciation	Élément déterminant
1. Adaptation pédoclimatique	Défavorable à ce stade	Sol lourd et mal drainé incompatible sans correction préalable
2. Facilité de production	Moyennement exigeant	Mécanisable, mais savoir-faire entièrement à construire
3. Rentabilité économique	Intéressant, retour lent	Entrée en production 5-10 ans ; 0,94-1,41 t (voire 2,82 t) sur 0,47 ha selon variété
4. Potentiel commercial régional	Favorable	130,8 ha Tarn / 21,5 ha T&G (RA2020) ; marché volatil (−24 % puis +28 %)
5. Organisation du travail	Contraignant à cette échelle	Aucune chaîne nucicole existante ; solution collective probablement nécessaire
6. Risque agronomique et économique	Élevé sur cette parcelle	Excès d'eau au premier plan ; entrée en production lente
7. Diversification	Favorable	Nouvelle espèce, nouvelle catégorie, nouvelle période de récolte

Conclusion pour Foncoussières

Le noyer présente un profil commercial et stratégique intéressant (filière régionale structurée, forte diversification, récolte mécanisable et décalée dans le calendrier), mais son adaptation à la parcelle précise reste, comme pour le noisetier, conditionnée à la résolution préalable du

problème de drainage : le CTIFL identifie explicitement l'excès d'eau et les maladies du sol associées comme des contraintes majeures de la nuciculture, ce qui recoupe directement le diagnostic de la parcelle. À cela s'ajoutent un délai d'entrée en production long (5 à 10 ans selon variété) et l'absence de toute chaîne nucicole sur l'exploitation, difficile à amortir sur 0,47 ha seul. C'est un **candidat à conserver pour comparaison, mais dont la faisabilité reste suspendue à une solution de drainage crédible et à une solution collective ou externalisée pour la récolte et la post-récolte**.

9.10. Sources principales de la fiche

Source	Niveau	Utilisation principale
CTIFL — Évaluation de porte-greffe de noyer	A	Excès d'eau, maladie de l'encre, sols défavorables (axe 1, 6)
CTIFL — Fiches variétales noix	A	Caractéristiques variétales (axe 1, 3)
INRAE — Ephytia, Noyer et maladies/ravageurs associés	A	Bactériose, anthracnose (axe 2, 6)
SENuRA — Itinéraire technique, variétés, conduite culturale	B	Sol, irrigation, densités, variétés, rendements (axe 1-3, 5)
DRAAF Occitanie — Recensement agricole 2020 (Tarn, Tarn-et-Garonne)	A	Surfaces départementales (axe 4)
DRAAF Occitanie — Mémento de la statistique agricole 2026	A	Actualisation régionale (axe 4)
Chambres d'agriculture — Noyers en haie fruitière ; noyer en agriculture biologique	A	Chiffre d'affaires indicatif, références techniques (axe 3)
FranceAgriMer/RNM — Bilans de campagne noix 2024-2025 et 2025-2026	A	Volatilité de la production et des prix (axe 4, 6)

10. Tableau des points nécessitant encore une validation terrain

Cette section liste, par thème puis par culture, les informations que la seule documentation ne permet pas de trancher et qui nécessitent une observation, une mesure, un échange avec l'exploitant, un devis ou une étude complémentaire, avant l'étape de construction du tableau multicritère.

10.1. Points transversaux (concernent les huit candidats)

Point à valider	Nature de la validation nécessaire
Durée et profondeur réelles de l'engorgement hivernal de la parcelle (engorgement temporaire, nappe temporaire, stagnation superficielle ou saturation prolongée)	Observation de terrain / mesure piézométrique sur au moins un cycle hivernal
Vitesse d'infiltration et texture précise du sol sur l'ensemble de la parcelle (0,47 ha)	Analyse pédologique / test d'infiltration
Faisabilité technique, réglementaire et coût d'un drainage agricole de la parcelle	Devis auprès d'une entreprise spécialisée ; vérification réglementaire
Confirmation, sur les 0,47 ha précisément, que le diagnostic établi pour l'ancien verger d'abricotiers (moniliose certaine, ECA non établi, asphyxie racinaire hypothétique, gel documenté) reste valable pour un nouveau système racinaire	Échange avec l'exploitant ; suivi agronomique en début de plantation
Calendrier mensuel détaillé et comparé de l'ensemble des cultures de l'exploitation (pommier, cerisier, prunier, pêcher, raisin de table, tomates) et de chaque candidat	Échange avec l'exploitant ; reconstitution du calendrier réel des campagnes précédentes
Prix et circuits de commercialisation réellement accessibles à Foncoussières (vente directe, coopérative, grossiste) pour chaque espèce	Échange avec l'exploitant ; contact des organisations de producteurs locales

10.2. Points spécifiques par culture

Culture	Point à valider	Nature de la validation
Pommier	Choix définitif du couple variété × porte-greffe tolérant à l'excès d'eau, compatible avec une floraison plus tardive	Étude complémentaire / conseil technique CTIFL ou Chambre d'agriculture
Poirier	Confirmation littérale du chiffre RNM « +13 % / moyenne quinquennale, 5e rang européen » pour la campagne 2025-2026	Consultation directe du bilan RNM en vigueur au moment de l'usage

Culture	Point à valider	Nature de la validation
Poirier	Choix du porte-greffe (cognassier) et des variétés pollinisatrices adaptées au contexte local	Étude complémentaire
Prunier	Confirmation des valeurs de rendement régional 2024-2025 (130/132 vs 121 unités de 100 kg/ha), extraites d'un document de type graphique	Consultation directe des notes de conjoncture DRAAF Occitanie correspondantes
Prunier	Choix variétal (précocité) et confirmation de la sensibilité ECA du matériel envisagé	Conseil technique pépiniériste / BSV
Cerisier	Arbitrage définitif du système de protection (bâche, filet insectes, ou combinaison) et chiffrage précis correspondant	Devis fournisseurs ; conseil CTIFL
Cerisier	Disponibilité de main-d'œuvre saisonnière pour une récolte manuelle concentrée	Échange avec l'exploitant
Pêcher/Nectarinier	Vérification et, si besoin, remplacement du chiffrage horaire attribué à « EcoPêche » (458-495 h/ha/an) par une source de temps de travail explicitement documentée	Recherche documentaire complémentaire ciblée / conseil Chambre d'agriculture
Pêcher/Nectarinier	Identification d'un porte-greffe alternatif à GF 677, réellement adapté au sol lourd, et de variétés à floraison tardive	Conseil technique CTIFL / pépiniériste
Noisetier	Comportement réel d'un noisetier sur la durée exacte d'engorgement mesurée sur la parcelle (voir 10.1)	Étude complémentaire, éventuellement en lien avec la solution de drainage retenue
Noisetier	Solution concrète de mécanisation (mutualisation, prestation, organisation de producteurs) pour une surface de seulement 0,47 ha	Contact des organisations de producteurs de Tarn-et-Garonne
Noisetier	Prix producteur réellement accessible à Foncoussières (vente en coque, en frais, via	Contact d'une organisation de producteurs ou d'un metteur en marché local

Culture	Point à valider	Nature de la validation
	une coopérative)	
Grenadier	Identification d'un débouché concret (transformateur, coopérative, vente directe) accessible depuis le Tarn	Contact de la Chambre d'agriculture d'Occitanie / du GIEE FPG Sud
Grenadier	Choix variétal adapté à un climat moins méditerranéen que le Gard ou les Pyrénées-Orientales, avec vérification de la maturité atteignable avant l'automne	Conseil technique spécialisé / essai variétal
Grenadier	Chiffrage économique en conduite conventionnelle (hors AB), non identifié dans la documentation disponible	Recherche documentaire complémentaire ciblée ou devis
Noyer	Choix variétal définitif (Fernor ou autre variété tardive) et confirmation de son adaptation locale	Conseil technique SENuRA / pépiniériste
Noyer	Solution de récolte, lavage, séchage et stockage par prestation ou structure collective, compte tenu de la faible surface	Contact d'une organisation de producteurs nucicoles du Tarn ou du Lot
Noyer	Coût de plantation local (Tarn/Tarn-et-Garonne), non identifié dans la documentation disponible (seule une référence en haie fruitière existe)	Devis pépiniériste / conseil Chambre d'agriculture